

# Descripteurs ICOHP et stabilité thermodynamique sur un jeu de 394 structures

Campagne 2 : construction du jeu de données, calcul VASP+LOBSTER, et  
analyse statistique

Gilles Frapper  
Professeur des Universités, Chimie Théorique  
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers  
[gilles.frapper@univ-poitiers.fr](mailto:gilles.frapper@univ-poitiers.fr)

Rapport généré dans le cadre du projet `viability`

16 août 2026

*La question centrale du projet est la discrimination de viabilité fondée sur  $\Delta(\text{ICOHP})$  (§6.4), sur un jeu de 394 structures.*

## Table des matières

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Objectif et problématique</b>                                        | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Méthodologie</b>                                                     | <b>2</b>  |
| 2.1       | Sélection du jeu de données . . . . .                                   | 2         |
| 2.2       | Classification du type de liaison . . . . .                             | 2         |
| 2.3       | Calcul VASP + LOBSTER . . . . .                                         | 2         |
| 2.4       | Grandeurs ICOHP/ICOBI : intégration, coupures, unités . . . . .         | 2         |
| 2.5       | Statistiques . . . . .                                                  | 3         |
| <b>3</b>  | <b>Organigramme du workflow</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Environnement</b>                                                    | <b>4</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Jeu de données</b>                                                   | <b>4</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Résultats</b>                                                        | <b>5</b>  |
| 6.1       | Corrélations (Spearman) — agrégats ICOHP classiques . . . . .           | 5         |
| 6.2       | Population antiliante près du niveau de Fermi . . . . .                 | 6         |
| 6.3       | ICOHP de réaction . . . . .                                             | 6         |
| 6.4       | Discrimination de viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$ . . . . . | 7         |
| <b>7</b>  | <b>Incidents résolus</b>                                                | <b>10</b> |
| <b>8</b>  | <b>Coût de calcul</b>                                                   | <b>10</b> |
| <b>9</b>  | <b>Limites et perspectives actuelles</b>                                | <b>10</b> |
| <b>10</b> | <b>Conclusion</b>                                                       | <b>11</b> |

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | <b>Liste des composés et éléments</b>                                          | <b>11</b> |
| A.1      | Métalliques . . . . .                                                          | 12        |
| A.2      | Ioniques . . . . .                                                             | 16        |
| A.3      | Covalents . . . . .                                                            | 18        |
| A.4      | Mixtes (type Zintl) . . . . .                                                  | 19        |
| A.5      | Non classifiés . . . . .                                                       | 19        |
| <b>B</b> | <b>Paramètres de calcul VASP</b>                                               | <b>20</b> |
| <b>C</b> | <b>Potentiels PAW-PBE</b>                                                      | <b>20</b> |
| <b>D</b> | <b>Grille de points k et NBANDS par composé</b>                                | <b>22</b> |
| <b>E</b> | <b>Éléments et allotropes</b>                                                  | <b>25</b> |
| <b>F</b> | <b>Polymorphes et allotropes</b>                                               | <b>27</b> |
| <b>G</b> | <b>Composés cibles</b>                                                         | <b>30</b> |
| <b>H</b> | <b>Réactions endobondic</b>                                                    | <b>31</b> |
| <b>I</b> | <b>Réactions exobondic</b>                                                     | <b>32</b> |
| <b>J</b> | <b>Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI</b>                                  | <b>34</b> |
| J.1      | Implémentation . . . . .                                                       | 34        |
| J.2      | Corrélation à l'énergie de formation . . . . .                                 | 34        |
| J.3      | $\Delta$ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments . . . . .     | 35        |
| J.4      | Stratification par type de liaison . . . . .                                   | 36        |
| J.5      | $\Delta$ (ICOHP) de réaction restreint à une fenêtre proche de $E_F$ . . . . . | 36        |
| <b>K</b> | <b>Percolation</b>                                                             | <b>37</b> |
| K.1      | Objectif d'origine (mission #1) . . . . .                                      | 37        |
| K.2      | Organigramme du workflow d'origine . . . . .                                   | 38        |
| K.3      | Jeu de données de la campagne 2 (186 composés) . . . . .                       | 38        |
| K.4      | Résultats (avec le poids de percolation) . . . . .                             | 39        |
| K.5      | Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique . . . . .  | 40        |
| K.6      | Limites spécifiques au poids de percolation . . . . .                          | 42        |
| K.7      | Conclusion de la campagne d'origine . . . . .                                  | 42        |
| K.8      | Liste des composés (poids de percolation) . . . . .                            | 42        |

## 1 Objectif et problématique

**Question de recherche centrale (voir §6.4) : le  $\Delta(\text{ICOHP})$  — descripteur ICOHP de réaction pour la décomposition d'un composé en éléments, et en particulier la classification endobondic/exobondic fondée sur son signe — distingue-t-il les composés thermodynamiquement stables, métastables et instables ?**

## 2 Méthodologie

### 2.1 Sélection du jeu de données

Requête Materials Project : systèmes chimiques unaires et binaires, non magnétiques ( $|\text{aimantation totale}| \leq 0.01 \mu_B/\text{unité formulaire}$  — le champ catégoriel `magnetic_ordering` de MP est « Unknown » pour  $\sim 98\%$  des entrées et aurait exclu la quasi-totalité des composés réellement non magnétiques), sans éléments f. Le jeu de données combine deux logiques de sélection complémentaires : un premier ensemble de 186 composés ( $\leq 20$  atomes/maille, 60 par famille de stabilité, plafond de 2 entrées par système chimique pour garantir une diversité élémentaire plutôt qu'une accumulation de polymorphes d'un même système), et un second ensemble de 163 composés/éléments ( $\leq 40$  atomes/maille) ciblant spécifiquement des références élémentaires supplémentaires, des polymorphes hors équilibre (haute pression, allotropes) et des binaires alcalins/ alcalino-terreux contre N/O/F/P/S/Cl, choisis pour construire de vrais groupes de polymorphes de même composition et tester les descripteurs loin de l'équilibre ; et un troisième ensemble de 45 composés binaires, appartenant à un composé expérimental métastable à la distance maximale au-dessus du hull convexe à 1–3 polymorphes théoriques encore plus éloignés du hull pour la même formule, un test de robustesse délibérément aux cas limites de stabilité.

### 2.2 Classification du type de liaison

Le type de liaison (ionique / covalent / métallique) est calculé par défaut par la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`). Un second classement, indépendant, est construit directement à partir des données ICOHP/ICOBİ calculées pour chaque composé (§5) : `is_metal` pour le caractère métallique, puis l'ICOBİ moyen par liaison (ordre de liaison, covalence) pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques. Les deux classements sont comparés au §5.

### 2.3 Calcul VASP + LOBSTER

Même gabarit pour l'ensemble des structures (calcul statique, `ISYM=-1`, `LASPH=.TRUE.`, potentiels PAW-PBE recommandés par `pymatgen.io.vasp.sets.MPRelaxSet`) : `NBANDS` est dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`), et la détermination des fonctions de base passe par `Lobsterin.get_basis(potcar_symbols=...)` plutôt que par le parsing direct du fichier POTCAR (dont la validation interne de `pymatgen` échoue sur plusieurs POTCAR non reconnus par empreinte de hachage dans le miroir local).

### 2.4 Grandeurs ICOHP/ICOBİ : intégration, coupures, unités

**Génération LOBSTER** (`lobsterin`, identique sur tout le jeu de données) : base `pbeVaspFit2015`; fenêtre d'intégration COHP de  $-35$  à  $+5$  eV autour du niveau de Fermi (`COHPstartEnergy/COHPendEnergy`); détection des liaisons par distance interatomique de  $0,1$  à  $6,0$  Å (`cohpGenerator`, orbital par orbital); lissage gaussien de  $0,05$  eV (`gaussianSmearingWidth`).

**ICOHP/ICOBİ intégrés** (`ICOHPLIST.lobster/ ICOBİLIST.lobster`). L'ICOHP intégré d'une liaison est, par définition LOBSTER, l'intégrale du  $\text{COHP}(E)$  depuis le bas de la fenêtre ci-dessus jusqu'au niveau de Fermi (états occupés uniquement), en eV ; négatif = liant, positif =

antiliant. L'ICOB<sub>I</sub> est la même intégrale sur le COBI (indice d'ordre de liaison), sans dimension. Agrégation par composé (`percolation_path.py`) : `icohp_sum/icobi_sum` sur toutes les étiquettes de liaison symétriquement inéquivalentes de `ICOHPLIST.lobster/ICOBILIST.lobster` (chaque liaison périodique comptée une fois, pas une fois par direction) ; `icohp_mean/icobi_mean`, la moyenne correspondante par liaison — c'est cette dernière, intensive et donc comparable entre composés de tailles de maille différentes, qui est rapportée dans le Tableau 3 et dans les colonnes « ICOHP »/« ICOBI » de l'Annexe A. Ces grandeurs alimentent §5 et les corrélations classiques du §6.

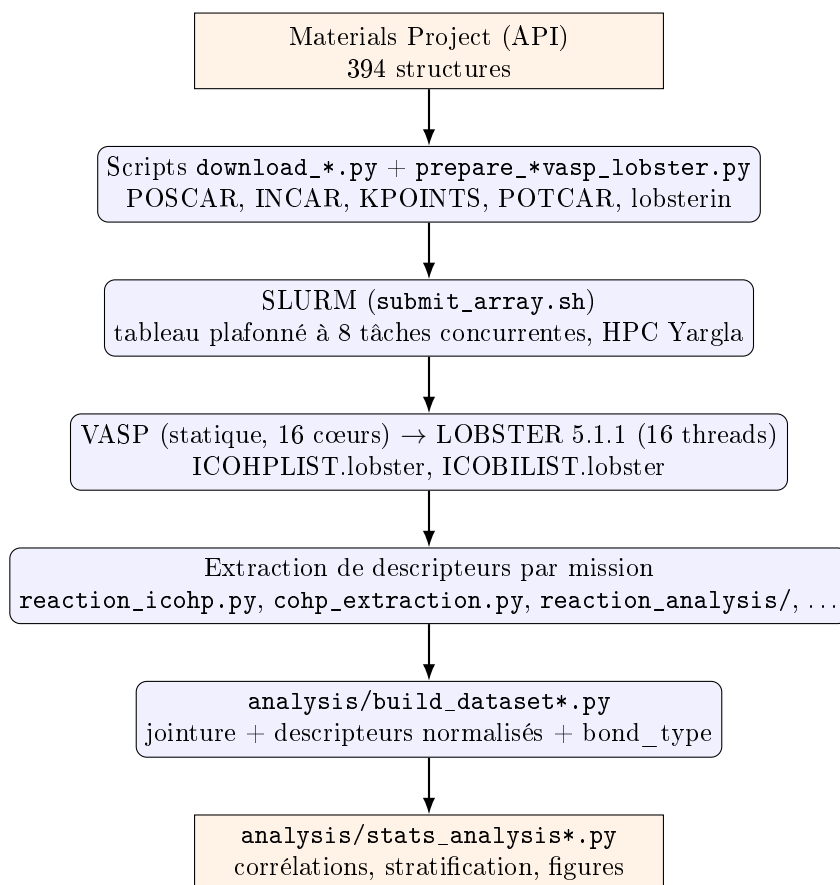
**$\Delta(\text{ICOHP})$  de réaction (`reaction_analysis/`).** Pour une réaction équilibrée (typiquement composé  $\rightarrow$  éléments),  $\Delta$  = somme des ICOHP des produits – somme des ICOHP des réactifs, en convention « produits – réactifs », en trois normalisations : par unité formulaire (extensive), par atome transféré (la normalisation utilisée dans tout ce rapport, sauf mention contraire), et par liaison (diagnostique uniquement, non conservative — les liaisons ne sont pas conservées entre structures différemment liées). Signe positif (« endobondic ») : rompre les liaisons du réactif coûte plus que ce que rapportent les liaisons des produits — barrière cinétique possible. Signe négatif (« exobondic ») : aucune barrière visible depuis la seule liaison.

**Population antiliante près du niveau de Fermi (`cohpc_extraction.py`) — grandeur distincte du  $\Delta(\text{ICOHP})$  ci-dessus.** Plutôt que d'intégrer tout le COHP occupé, cette grandeur intègre uniquement sa partie antiliante ( $\text{COHP} > 0$ ) sur une fenêtre à sens unique ( $E_{\text{réf}} - \Delta E, E_{\text{réf}}$ ], où  $E_{\text{réf}} = E_F$  (composés métalliques) ou le VBM (composés à gap), et  $\Delta E \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$  eV ( $\Delta E = 1.0$  eV en fenêtre principale) — seuls les états occupés peuvent déstabiliser l'état fondamental par antiliaison, d'où la fenêtre à sens unique plutôt que symétrique autour de  $E_{\text{réf}}$ . Rapportée telle quelle (même convention d'unité « eV » que LOBSTER, bien qu'il s'agisse d'une intégrale de population de Hamilton, pas littéralement d'une énergie) et normalisée par la magnitude ICOHP totale occupée au même  $E_{\text{réf}}$ . C'est cette grandeur, et elle seule, qui alimente le descripteur du §6.2 — le  $\Delta(\text{ICOHP})$  de réaction (§6.3–6.4) intègre tout le COHP occupé sans restriction de fenêtre près de  $E_F$ .

## 2.5 Statistiques

Corrélation de Spearman (pas de raison d'attendre une relation linéaire) entre chaque descripteur ICOHP/ICOBI et une cible de stabilité (`energy_above_hull` ou `formation_energy_per_atom` selon le descripteur), globalement et par sous-groupe (`bond_type, is_metal`) ; tout sous-groupe  $n < 15$  est explicitement signalé, jamais présenté nu. **Aucun SISSO, aucune régression symbolique** à ce stade (voir §9).

### 3 Organigramme du workflow



### 4 Environnement

Identique sur l'ensemble des 394 structures (Yargla, VASP 6.5.0, LOBSTER 5.1.1, `.venv` Python 3.11), complété par : `mp-api`, `pandas`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `pydantic`, `pyyaml` (voir `requirements.txt`). Détail des cœurs alloués par étape de calcul : §8.

### 5 Jeu de données

L'ensemble des composés et éléments calculés compte **394 structures**.

TABLE 1 – Composition du jeu de données par nombre d'éléments.

| Composition                  | <i>n</i>   |
|------------------------------|------------|
| Références à un seul élément | 68         |
| Composés multi-éléments      | 326        |
| <b>Total</b>                 | <b>394</b> |

**Type de liaison.** Deux classements indépendants (§2.2) : la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`) et un classement fondé directement sur les données ICOHP/ICOBİ de chaque composé (`is_metal` pour le caractère métallique, sinon l'ICOBİ de la paire d'espèces **dominante au premier voisinage** — et non une moyenne sur tous les voisins que LOBSTER rapporte dans le rayon de coupure élargi utilisé pour le graphe de percolation, qui dilue fortement le signal des solides covalents denses comme le diamant — comparée à un seuil calibré au point

TABLE 2 – Classe de stabilité (par  $E_{\text{hull}}$  et caractère expérimental/théorique).

| Classe                                            | $n$        | Plage $E_{\text{hull}}$ (eV/atome) |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| stable ( $E_{\text{hull}} = 0$ )                  | 124        | 0.0000                             |
| expérimentale métastable                          | 137        | 0.0000347 – 2.1080                 |
| théorique métastable                              | 131        | 0.0000843 – 3.1688                 |
| inconnue (référence COD, sans $E_{\text{hull}}$ ) | 2          | —                                  |
| <b>Total</b>                                      | <b>394</b> |                                    |

médian des médianes ICOBI des composés que `classify()` labellise déjà ionique/covalent, soit 0,5052, pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques). Une quatrième catégorie, **mixte** (type Zintl), identifie les composés où une paire *homoatomique* au-dessus du seuil covalent (p. ex. N–N dans un azoture, P–P dans un polyphosphure, S–S dans un polysulfure) coexiste avec une paire *hétéroatomique* nettement plus faible reliant un cation distinct — signature structurale de la chimie de Zintl-Klemm, où un seul label ionique/covalent serait trompeur.

TABLE 3 – Type de liaison : `classify()` contre le classement ICOHP/ICOBI (concordance sur le sous-ensemble labellisé par `classify()` : 161/181 = 89,0%).

| <code>classify()</code> \ ICOHP/ICOBI | métallique | ionique   | covalent  | mixte     | non classifié |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| métallique                            | 88         | 0         | 0         | 0         | 0             |
| ionique                               | 0          | 45        | 5         | 3         | 0             |
| covalent                              | 0          | 10        | 28        | 2         | 0             |
| non classifié                         | 138        | 31        | 19        | 23        | 0             |
| <b>Total</b>                          | <b>226</b> | <b>86</b> | <b>52</b> | <b>28</b> | <b>0</b>      |

Sur les 211 composés que `classify()` laisse « non classifiés » (essentiellement les paires alcalin/alcalino-terreux  $\times \{\text{N}, \text{P}, \text{S}\}$ , hors de `IONIC_ANIONS`, et les métaux liés à un élément anion-like que `classify()` exclut délibérément de sa catégorie « métallique »), le classement ICOHP/ICOBI en résout **50** en ionique (31) ou covalent (19), et identifie **23** comme mixtes (type Zintl) ; les 138 restants sont métalliques, déjà couverts par `is_metal`. Sur le sous-ensemble où les deux méthodes se prononcent (métallique/ionique/covalent), l'accord est fort (89,0%) mais pas total : 15 désaccords ionique/covalent et 5 composés que `classify()` range en ionique ou covalent mais que le classement ICOBI identifie comme mixtes (leur liaison homoatomique dominante coexiste avec un lien hétéroatomique nettement plus faible) — à examiner cas par cas avant d'utiliser l'un ou l'autre classement comme variable de stratification.

## 6 Résultats

### 6.1 Corrélations (Spearman) — agrégats ICOHP classiques

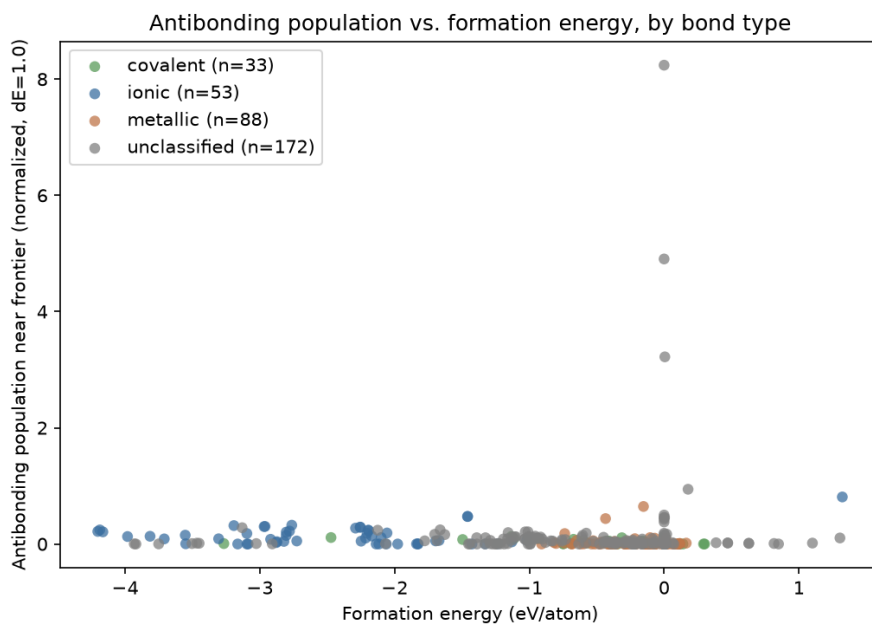
Ces quatre lignes servent de ligne de base de référence : les agrégats ICOHP bruts (somme, minimum par composé) ne corrént pas ou peu avec  $E_{\text{hull}}$ , sauf dans le sous-groupe métallique. Les descripteurs construits plus loin (population antiliante, ICOHP de réaction, §6.2–§6.4) font nettement mieux, contre `formation_energy_per_atom` plutôt que `energy_above_hull`.

TABLE 4 – Corrélations de Spearman, agrégats ICOHP classiques (somme, minimum) contre  $E_{\text{hull}}$ , sous-ensemble de 186 composés.

| Groupe     | Métrique    | $n$ | $\rho$ | $p$   |
|------------|-------------|-----|--------|-------|
| tous       | ICOHP somme | 186 | 0.032  | 0.670 |
| tous       | ICOHP min   | 186 | 0.093  | 0.209 |
| métallique | ICOHP somme | 88  | 0.223  | 0.037 |
| métallique | ICOHP min   | 88  | 0.198  | 0.065 |

## 6.2 Population antiliante près du niveau de Fermi

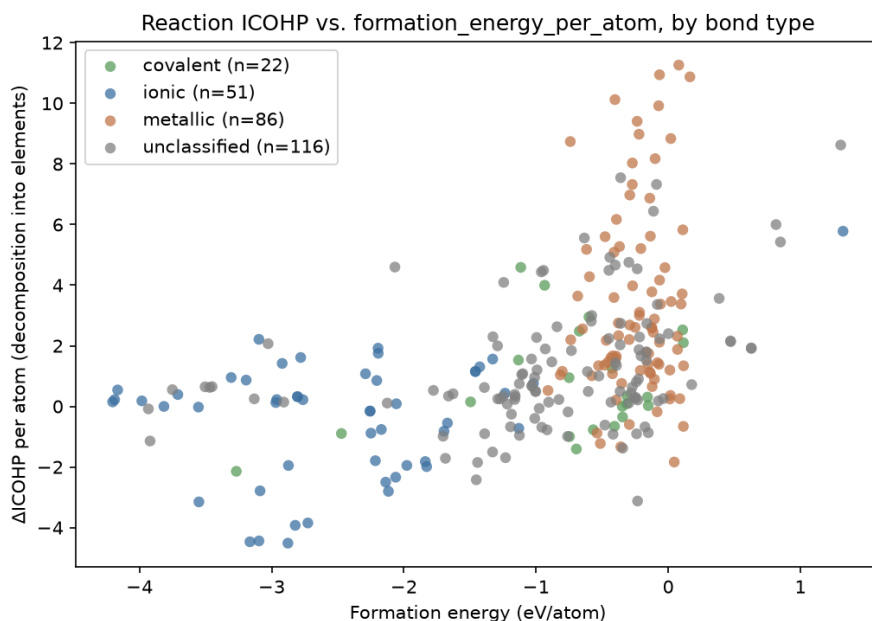
Question distincte de l'ICOHP intégré en totalité (§2.4) : non plus *combien* de liaison un composé possède, mais *comment* le COHP se répartit en énergie — la fraction d'antiliaison occupée juste sous le niveau de Fermi/VBM, par analogie avec les instabilités électroniques de type Peierls/Jahn–Teller. Résultat, contre `formation_energy_per_atom` :  $\rho = -0,282$ ,  $p = 9,2 \times 10^{-8}$  ( $n = 346$ ). Le signe est *inverse* de la lecture naïve Peierls/Jahn–Teller. Le sous-groupe `bond_type=covalent` ( $n = 33$ ) survit nettement à la stratification ( $\rho = -0,551$ ,  $p = 0,0009$ ) — le résultat stratifié le plus robuste du projet ; `is_metal=False` survit aussi ( $n = 157$ ,  $p = 0,001$ ). Un ancien résultat sur le sous-groupe `bond_type=ionic` ( $n = 9$ ,  $\rho = -0,683$ ) ne se reproduit pas une fois l'échantillon monté à  $n = 53$  ( $\rho = -0,184$ , non significatif) — démonstration nette du danger des sous-groupes  $n < 15$ .



## 6.3 ICOHP de réaction

Un analogue ICOHP de `formation_energy_per_atom` : l'ICOHP total d'un composé est-il « meilleur marché » que celui des mêmes atomes sous forme d'éléments de référence ? Résultat :  $\rho = 0,502$ ,  $p = 6,3 \times 10^{-19}$  ( $n = 275$ ) — la corrélation continue la plus forte et la plus robuste du projet, avec un signe intuitif (moins de liaison qu'à l'état élémentaire  $\Rightarrow$  formation moins stable). La stratification `bond_type` explique entièrement cette couche du signal poolé (Kruskal–Wallis  $p = 1,1 \times 10^{-15}$ , aucune strate ne survit) — **mais la stratification `is_metal` survit des deux côtés** (`is_metal=False` :  $\rho = 0,319$ ,  $p = 0,0001$  ; `is_metal=True` :  $\rho = 0,256$ ,  $p = 0,0025$ ) : le regroupement entre groupes explique entièrement le regroupement au niveau `bond_type`, mais pas une relation réelle au sein d'un `is_metal` fixé. Le cas 2 (comparaison directe de polymorphes

de même formule, 49 groupes) : 53,1 % d'accord entre le membre le plus liant et le plus stable, contre une ligne de base au hasard de 45,9 % (test de Poisson-binomiale exact,  $P = 0,19$ ) — aucun signal.



**Toujours pas de SISSO.** L'ICOHP de réaction est le corrélât brut le plus fort de `formation_energy_per_atom` du jeu de données, et le seul descripteur dont le signal n'est pas entièrement expliqué par un regroupement entre groupes à tous les niveaux testés — le meilleur argument à ce jour pour une recherche de caractéristiques stratifiée (conditionnée par `is_metal`) plutôt que poolée, toujours pas tentée. Rapports détaillés : `analysis/REPORT_antibonding.md`, `analysis/REPORT_reaction_icohp.md`.

#### 6.4 Discrimination de viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$

Détail complet : `analysis/REPORT_delta_icohp_viability.md`, `analysis/test_delta_icohp_viability`

**Validation de référence.** Les valeurs ICOHP par type de liaison de 7 réactions à  $\Delta(\text{ICOHP})$  indépendamment connu (transcrites indépendamment de tout calcul de ce projet) sont passées de bout en bout par `balance.py/delta.py/classify.py` :

TABLE 5 — Validation de la classification endobondic/exobondic sur 7 réactions de  $\Delta(\text{ICOHP})$  indépendamment connu.

| Réaction                                                                          | Référence | Calculé  | Étiquette |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|
|                                                                                   | (kJ/mol)  | (kJ/mol) | Réf.      | Calculé |
| $\text{Pb}(\text{N}_3)_2 \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{N}_2$                    | +1345     | +1344,3  | endo      | endo    |
| $\text{S}_4\text{N}_2 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + \text{N}_2$             | +258      | +258,5   | endo      | endo    |
| $\text{S}_4\text{N}_4 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + 2\text{N}_2$            | +399      | +397,3   | endo      | endo    |
| $\text{ZnSn} \rightarrow \text{Zn} + \text{Sn}$                                   | -337      | -336,6   | exo       | exo     |
| $\text{CaO}[\text{sphalérite}] \rightarrow \text{CaO}[\text{rocksalt}]$           | -79       | -78,9    | exo       | exo     |
| $\text{CaN} \rightarrow \frac{1}{3}\text{Ca}_3\text{N}_2 + \frac{1}{6}\text{N}_2$ | -205      | -204,8   | exo       | exo     |
| $\text{Mn}_2\text{O}_7 \rightarrow 2\text{MnO}_2 + \frac{3}{2}\text{O}_2$         | -186      | -187,7   | exo       | exo     |

Les 7 cas reproduisent le  $\Delta(\text{ICOHP})$  de référence à quelques kJ/mol près (arrondi des valeurs par liaison de la source) et chaque `BondingLabel` correspond. Le cas  $\text{Mn}_2\text{O}_7$  est un garde-fou utile en lui-même : exobondic selon ce critère de signe statique, alors que  $\text{Mn}_2\text{O}_7$  est un composé

réel, observé, qui se décompose simplement lentement (perte graduelle de O<sub>2</sub>) plutôt que par rupture brutale de liaison — `classify.py` attache structurellement un avertissement à *chaque* verdict `UNSTABLE_NONEXISTENT` pour exactement cette raison, plutôt que de coder Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub> en cas particulier.

La corrélation seule (Pearson/Spearman) n'est pas le bon test pour « nos chiffres correspondent-ils aux valeurs de référence » — elle est satisfaite par toute relation monotone, même avec un décalage ou un facteur d'échelle systématique important. Le **coefficient de corrélation de concordance de Lin** (CCC) teste spécifiquement l'accord avec la droite d'identité (calculé = référence) :

TABLE 6 – Concordance calculé vs. référence sur les 7 réactions de validation.

| Statistique     | Valeur                                 |
|-----------------|----------------------------------------|
| $n$             | 7                                      |
| CCC de Lin      | <b>0,999998</b>                        |
| $r$ de Pearson  | 0,999999 ( $p = 3,5 \times 10^{-15}$ ) |
| Accord de signe | 7/7                                    |
| résidu  moyen   | 0,76 kJ/mol                            |
| résidu  max     | 1,70 kJ/mol                            |
| RMSE            | 0,98 kJ/mol                            |

Un CCC aussi proche de 1 signifie que les deux méthodes s'accordent essentiellement dans la précision de rapport des valeurs de référence elles-mêmes (arrondies à 2–3 décimales), pas seulement qu'elles évoluent ensemble — l'implémentation en est validée, pas seulement vérifiée cas par cas.

**Appliqué à l'ensemble du jeu de données, poolé. 281 réactions de cas 1**, tout élément et composé ayant une réaction de décomposition en éléments calculée, poolés en une seule population (regrouper par origine de sélection serait exactement le type de facteur de confusion entre groupes que la méthodologie de ce projet est censée détecter).

TABLE 7 – Corrélations de Spearman,  $\Delta$ ICOHP/atome (cas 1, 281 réactions) contre deux cibles de stabilité continues.

| Cible                         | $n$ | $\rho$  | $p$                   |
|-------------------------------|-----|---------|-----------------------|
| formation_energy_per_atom     | 275 | -0,5016 | $6,3 \times 10^{-19}$ |
| energy_above_hull_eV_per_atom | 279 | -0,1096 | 0,068                 |

(Signe : convention produits–réactifs de `reaction_analysis`, opposée à la colonne propre de `reaction_icohp.py` §6.3 — même amplitude, signe inversé.) Le résultat sur l'énergie de formation est la même relation que celle du §6.3, confirmée ici sur la population poolée.

**Discrimination fondée sur le signe (endobondic/exobondic).** Indicateur de viabilité expérimentale (`theoretical=False` signifie réalisé expérimentalement) :

TABLE 8 – Étiquette endobondic/exobondic contre statut expérimental/théorique.

|                             | endobondic | exobondic |
|-----------------------------|------------|-----------|
| expérimental ( $n = 177$ )  | 47         | 130       |
| théorique seul ( $n = 98$ ) | 17         | 81        |

Test exact de Fisher :  $p = 0,10$ , rapport de cotes = 1,72 (endobondic est  $\sim 1,7\times$  plus fréquent parmi les composés réalisés expérimentalement — le sens attendu, endobondic étant conçu comme une signature de barrière cinétique — mais non significatif à cette taille d'échantillon).

**Attention, piège de lecture explicitement documenté par `classify.py`** : la Table 8 montre 130 composés *expérimentaux* (donc réellement existants) étiquetés *exobondic*. Ce n'est **pas** une incohérence — exobondic n'implique « non viable » qu'après combinaison avec `delta_energy` (`classify_viability()`, §6.4) : un composé n'est UNSTABLE\_NONEXISTENT que si la décomposition en éléments est *à la fois* exobondic *et* thermodynamiquement favorable ( $\Delta E < 0$ ), ce qui est rarissime (décomposer un composé réel en éléments purs n'est presque jamais favorable). Vérifié directement sur la même population que la Table 8 :

TABLE 9 – ViabilityLabel calculé (`classify_viability()`) sur la même population que la Table 8 ( $n = 281$ ).

|                      | expérimental ( $n = 177$ ) | théorique ( $n = 98$ ) |
|----------------------|----------------------------|------------------------|
| STABLE_ON_HULL       | 170                        | 76                     |
| UNSTABLE_NONEXISTENT | 7                          | 20                     |
| METASTABLE_VIABLE    | 0                          | 2                      |

6 réactions supplémentaires (COD, sans `formation_energy_per_atom`) exclues, données insuffisantes.

**Des 130 composés expérimentaux exobondic, 7 seulement sont prédits UNSTABLE\_NONEXISTENT** — les 123 autres sont STABLE\_ON\_HULL, parfaitement cohérents avec leur existence réelle malgré l'étiquette exobondic. Le signe seul (endobondic/exobondic, Table 8) ne devient une prédiction de viabilité qu'une fois combiné à la thermodynamique — lire la Table 8 isolément comme « exobondic = non viable » donne une image trompeuse.

TABLE 10 –  $\Delta$ ICOHP/atome médian et % endobondic par classe de stabilité ( $n = 175$ ).

| Classe                   | $n$ | médiane $\Delta$ ICOHP/atome (eV) | % endobondic |
|--------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|
| expérimentale métastable | 59  | −1,077                            | <b>27,1%</b> |
| stable                   | 59  | −1,589                            | 20,3%        |
| théorique métastable     | 59  | −1,659                            | <b>11,9%</b> |

Kruskal–Wallis sur les trois groupes :  $H = 2,81$ ,  $p = 0,245$  — **non significatif**, mais l'ordre est exactement celui physiquement attendu : les composés expérimentaux métastables (connus pour exister bien que hors du hull convexe — la catégorie dont traite spécifiquement le cadre endobondic/exobondic) ont la fraction endobondic la plus élevée ; les composés théoriques métastables (jamais synthétisés) ont la plus faible.

**Lecture.** Les 7 réactions de référence se reproduisent presque exactement — l'implémentation est correcte. Étendre la même logique fondée sur le signe à une population beaucoup plus large, plus hétérogène, et généralement beaucoup plus confortablement stable ne produit pas encore un discriminant stable/métastable/instable statistiquement significatif, même si chaque tendance va dans le bon sens. Ce n'est pas une contradiction : les 7 réactions de référence ont été choisies spécifiquement comme des cas limites de stabilité ( $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ ,  $\text{S}_4\text{N}_2/\text{S}_4\text{N}_4$ ,  $\text{ZnSn}$ ,  $\text{Mn}_2\text{O}_7$ ) où une explication par barrière cinétique est spécifiquement nécessaire ; la plupart des 281 composés de ce projet ne le sont pas — ils sont confortablement stables ou confortablement pas, où la force motrice thermodynamique (la corrélation avec l'énergie de formation ci-dessus) peut simplement dominer le signal cinétique fondé sur le signe. La machinerie complète ViabilityLabel de `classify.py` (au-delà du seul BondingLabel fondé sur le signe utilisé ici) a besoin exactement d'une population de composés à la limite de la stabilité — pour le jeu de données actuel, la décomposition en éléments est fortement exothermique pour presque tous les composés (normal pour une chimie inorganique stable), ce qui classerait trivialement presque tout en STABLE\_ON\_HULL et n'ajouterait aucune information au-delà de ce que `energy_above_hull` dit déjà directement.

## 7 Incidents résolus

Conformément à la consigne (« chaque échec de job doit être loggé avec la raison probable »), 5 des 178 premiers jobs soumis en tableau SLURM ont échoué au premier passage, tous diagnostiqués et corrigés à la source (les correctifs, portés sur les gabarits SLURM/INCAR partagés, s'appliquent à l'ensemble du jeu de données) :

- **Al<sub>12</sub>W, BW, WO<sub>2</sub>, TeW, TiW** (tous contenant du tungstène) : le POTCAR **W\_sv** du miroir local est dépourvu de son champ **LEXCH** (confirmé par inspection directe — présent pour toutes les autres variantes testées, y compris **W** simple), ce que VASP interprète comme une fonctionnelle d'échange-corrélation incompatible et refuse d'exécuter. Corrigé en remplaçant la substitution **W\_sv** par **W** (PBE valide, vérifié).
- **Al<sub>12</sub>W** a échoué une seconde fois après cette correction, avec un SIGSEGV VASP — un problème connu (**ulimit -s unlimited** avant **vasp\_std**), présent dans **submit\_array.sh** mais oublié dans le gabarit SLURM individuel de **prepare\_vasp\_lobster.py**. Corrigé ; récupéré au second essai.

Taux de succès final sur l'ensemble des 394 structures calculées à ce jour : **394/394**.

## 8 Coût de calcul

**394 structures calculées au total** : 68 références à un seul élément et 326 composés multi-éléments (§5).

Chaque job VASP puis LOBSTER s'exécute sur le HPC **Yargla**, au sein d'une même allocation SLURM d'un nœud (**-nodes=1**) et **16 cœurs** : VASP en parallélisme MPI (**-ntasks=16 -cpus-per-task=1, srun**), puis LOBSTER en parallélisme OpenMP sur les mêmes 16 cœurs (**OMP\_NUM\_THREADS=16**, processus unique, exécuté séquentiellement après VASP dans le même job). Le tableau SLURM (**submit\_array.sh**) est plafonné à 8 tâches concurrentes.

TABLE 11 – Temps de calcul VASP et LOBSTER (n=349 ; timing non disponible pour tous les composés).

|                  | VASP         | LOBSTER       |
|------------------|--------------|---------------|
| <i>n</i>         | 349          | 348*          |
| Moyenne (s)      | 168          | 404           |
| Médiane (s)      | 58           | 110           |
| Maximum (s)      | 5715 (1.6 h) | 12063 (3.4 h) |
| Total séquentiel | 16.3 h       | 39.0 h        |

\* 1 structure sur 349 sans étape LOBSTER exploitable (élément de référence à maille triviale).

Total séquentiel combiné (VASP + LOBSTER, 349 structures) : **55.3 h**. Compte tenu du plafond de 8 tâches concurrentes, l'ordre de grandeur du temps réel écoulé pour traiter un tel volume en un seul lot serait de ~6.9 h — une estimation grossière (division par 8, sans tenir compte du temps de file d'attente), donnée à titre indicatif.

## 9 Limites et perspectives actuelles

- **Couverture de classify()** : 211/394 structures (54%) hors des trois catégories ionique/covalent/métallique, principalement les liaisons alcalin/alcalino-terreux  $\times \{N, P, S\}$  qu'IONIC\_ANIONS ne reconnaît pas (§5) — purement informatif ici, mais une vraie limite pour toute mission qui voudrait s'appuyer dessus pour stratifier.
- **Pas de classe « instable » au sens dynamique** : **theo\_metastable** est un proxy (composés jamais synthétisés), pas un résultat de calcul de phonons.

- **Taille d'échantillon par sous-groupe** : reste la limite structurelle de ce projet à chaque nouvelle stratification (`bond_type`, `is_metal`) — voir §6.2 pour un exemple concret où un sous-groupe  $n < 15$  ne s'est pas reproduit une fois l'échantillon agrandi.
- **Pourquoi pas SISSO maintenant** : l'ICOHP de réaction (§6.3) est désormais le corrélat le plus fort et le premier dont le signal n'est pas entièrement expliqué par un regroupement entre groupes à tous les niveaux testés — le meilleur argument à ce jour pour une recherche de caractéristiques stratifiée, mais toujours pas tentée à ce stade.

## 10 Conclusion

La méthodologie endobondic/exobondic de Reitz & Dronskowski (§6.4) se reproduit fidèlement sur les 7 réactions de référence indépendamment connues (CCC de Lin 0,999998) et s'applique à l'ensemble du jeu de données de ce rapport (281 réactions de décomposition en éléments). Sur cette population, la discrimination fondée sur le seul signe du  $\Delta$ ICOHP va dans le sens attendu (endobondic plus fréquent parmi les composés expérimentaux, et parmi les composés métastables plutôt que stables ou jamais synthétisés) mais n'atteint pas la significativité statistique à cette échelle (§6.4). L'ICOHP de réaction reste, par ailleurs, le corrélat continu le plus fort et le plus robuste du jeu de données contre l'énergie de formation ( $\rho = 0,502$ , §6.3).

Deux directions concrètes se dégagent. D'une part, étendre délibérément à des composés proches de la limite de stabilité, où une explication par barrière cinétique est spécifiquement nécessaire, plutôt que de laisser le jeu de données s'agrandir au hasard des besoins d'autres analyses — la plupart des composés actuels sont confortablement stables ou confortablement instables, un régime où la force motrice thermodynamique domine simplement le signal cinétique fondé sur le signe. D'autre part, restreindre le  $\Delta$ (ICOHP) de réaction à une fenêtre proche du niveau de Fermi plutôt que sur l'ICOHP intégré en totalité, sur le modèle de la population antiliante du §6.2 : deux variantes de cette construction sont détaillées dans l'Annexe J (sous-liaison antiliante seule, et ICOHP signé complet restreint à la fenêtre) — la première survit à l'intégralité des stratifications testées, un résultat qu'aucun autre descripteur de ce rapport n'atteint.

*Code source* : <https://github.com/John-Akapulco/viability>

*Données* : `analysis/percolation_vs_formation_energy.csv`

*Rapports détaillés* : `analysis/REPORT_*.md`

## Annexe (SI)

### A Liste des composés et éléments

Liste complète des 392 composés et éléments disposant d'une donnée ICOBI exploitable (sur 394 au total ; 2 composés d'origine COD sans `is_metal`/ICOBI, §5), organisée par section selon le classement ICOHP/ICOBI indépendant du §5 (`is_metal` pour le caractère métallique ; sinon l'ICOBI de la paire d'espèces **dominante au premier voisinage** (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER dans le rayon de coupure élargi — voir §2.4) comparée à un seuil de 0,5052 pour distinguer ionique de covalent ; une catégorie « mixte » (type Zintl) regroupe les composés où une paire homoatomique fortement covalente coexiste avec une paire hétéroatomique nettement plus faible, p. ex. l'ion azoture  $\text{N}_3^-$  lié ioniquement à son cation) — pas de colonne « type de liaison », chaque section indique sa propre plage d'ICOBI observée à la place. ICOBI et ICOHP sont des moyennes par liaison (§2.4) ; les populations antiliantes ICOHP/ICOBI sont les valeurs

normalisées à  $\Delta E = 1,0$  eV (§6.2, §J). Aucune colonne poids de percolation ici — conservé uniquement, sur les 186 composés de la campagne d’origine, dans le tableau dupliqué de la Section K.

## A.1 Métalliques

TABLE S1: Composés et éléments métalliques (`is_metal=True`, ICOBI observé de 0.0000 à 2.9506) — formule, mp-id, groupe d’espace, ICOBI de la liaison dominante (premier voisinage), ICOHP de la liaison dominante, populations antiliantes ICOHP et ICOBI normalisées ( $\Delta E = 1,0$  eV).

| Formule                           | mp-id      | Groupe d’espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Ag*                               | mp-124     | Fm-3m           | 0.1545 | -1.2496    | 0.0000          | 0.0000          |
| AgN*                              | mp-1091417 | Cmce            | 0.4624 | -3.4181    | 0.0088          | 0.0030          |
| AgN                               | mp-1009766 | F-43m           | 0.4854 | -3.5762    | 0.0277          | 0.0173          |
| AgN                               | mp-1424734 | Ama2            | 0.8238 | -5.9446    | 0.0107          | 0.0025          |
| AgN                               | mp-1428312 | Pm-3m           | 0.2177 | -1.4991    | 0.0083          | 0.0041          |
| Al*                               | mp-134     | Fm-3m           | 0.2270 | -1.4193    | 0.0000          | 0.0000          |
| Al <sub>12</sub> W*               | mp-11227   | Im-3            | 0.5027 | -2.7492    | 0.0000          | 0.0000          |
| Al <sub>3</sub> Os <sub>2</sub> * | mp-16521   | I4/mmm          | 0.3022 | -1.6476    | 0.0037          | 0.0000          |
| Al <sub>4</sub> Si                | mp-1228120 | R-3m            | 0.2614 | -2.0375    | 0.0087          | 0.0030          |
| AlNi                              | —          | —               | 0.2676 | -1.9848    | 0.0016          | 0.0023          |
| AlSb                              | mp-1023918 | Cmcm            | 0.2647 | -1.2802    | 0.0000          | 0.0000          |
| As*                               | mp-158     | Cmce            | 0.8848 | -3.9683    | 0.0103          | 0.0000          |
| AsPd <sub>2</sub> *               | mp-1080831 | P-62m           | 0.3410 | -2.4185    | 0.0077          | 0.0157          |
| AsRh*                             | mp-22079   | Pnma            | 0.3323 | -1.8639    | 0.0449          | 0.0158          |
| AsRh <sub>2</sub> *               | mp-1102364 | Pnma            | 0.2438 | -1.3778    | 0.1158          | 0.0189          |
| Au*                               | mp-81      | Fm-3m           | 0.1962 | -1.3381    | 0.0000          | 0.0000          |
| B <sub>3</sub> Ir <sub>2</sub>    | mp-1228647 | C2/m            | 0.4473 | -3.3600    | 0.0047          | 0.0011          |
| BPd <sub>5</sub>                  | mp-1228665 | I4/mmm          | 0.4754 | -3.9924    | 0.0973          | 0.0181          |
| BW*                               | mp-7832    | I4_1/amd        | 0.4277 | -3.9556    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ba*                               | mp-122     | Im-3m           | 0.0002 | -0.0122    | 8.2400          | 2.9573          |
| BaAu <sub>2</sub> *               | mp-30363   | P6/mmm          | 0.6152 | -3.0712    | 0.0144          | 0.0034          |
| BaF <sub>3</sub>                  | mp-1183303 | I4/mmm          | 0.0350 | -0.5277    | 0.2805          | 0.2537          |
| BaN <sub>2</sub> *                | mp-1102371 | Cc              | 0.1605 | -0.4471    | 0.1039          | 0.0214          |
| BaSn <sub>5</sub> *               | mp-571353  | P6/mmm          | 0.2221 | -0.8507    | 0.0456          | 0.0042          |
| Be*                               | mp-87      | P6_3/mmc        | 0.2033 | -1.8975    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>12</sub> Pd*              | mp-12666   | I4/mmm          | 0.2078 | -1.9466    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>2</sub> Cu*               | mp-2031    | Fd-3m           | 0.3616 | -3.0863    | 0.0000          | 0.0001          |
| Be <sub>2</sub> Nb <sub>3</sub> * | mp-11272   | P4/mbm          | 0.4200 | -3.5436    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>2</sub> V*                | mp-11281   | P6_3/mmc        | 0.3658 | -2.7859    | 0.0000          | 0.0000          |
| BeAu <sub>3</sub>                 | mp-983539  | Pm-3m           | 0.2230 | -1.9129    | 0.0000          | 0.0030          |
| BeCu                              | —          | —               | 0.1984 | -1.8359    | 0.0000          | 0.0000          |
| BeF <sub>2</sub>                  | mp-975644  | P6/mmm          | 0.1548 | -1.6978    | 0.0863          | 0.0000          |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> *  | mp-558953  | P2_1/c          | 0.9517 | -6.7444    | 0.0328          | 0.0038          |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>    | mp-1383505 | P1              | 0.9506 | -7.1985    | 0.0609          | 0.0000          |
| C*                                | mp-48      | P6_3/mmc        | 1.2195 | -11.5387   | 0.0000          | 0.0000          |
| Ca*                               | mp-21      | Im-3m           | 0.0025 | -0.0304    | 3.2206          | 3.3021          |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub>    | mp-1013524 | Pm-3m           | 0.1107 | -0.3623    | 0.0090          | 0.0000          |
| CaAl <sub>4</sub> *               | mp-1749    | I4/mmm          | 0.4595 | -1.8701    | 0.0086          | 0.0002          |
| CaGa <sub>2</sub> *               | mp-992     | P6/mmm          | 0.9791 | -3.8887    | 0.0219          | 0.0000          |
| CaGa <sub>4</sub> *               | mp-2461    | C2/m            | 0.4641 | -2.1536    | 0.0084          | 0.0001          |
| CaGe <sub>2</sub>                 | mp-643542  | C2/m            | 0.7379 | -3.1645    | 0.0337          | 0.0038          |
| CaN*                              | mp-1058549 | Fm-3m           | 0.1201 | -0.6934    | 0.0450          | 0.0656          |
| CaO                               | mp-1181903 | Fd-3m           | 0.0725 | -0.5516    | 0.1865          | 0.0756          |

| Formule                            | mp-id      | Groupe d'espace       | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|------------------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| CaSn*                              | mp-2450    | Cmcm                  | 0.7044 | -2.1965    | 0.0629          | 0.0276          |
| Cd*                                | mp-94      | P6 <sub>3</sub> /mmc  | 0.2423 | -1.6119    | 0.0000          | 0.0000          |
| CdPd*                              | mp-1696    | P4 <sub>1</sub> /mmm  | 0.2022 | -1.5904    | 0.0000          | 0.0004          |
| Co*                                | mp-102     | Fm-3m                 | 0.2680 | -1.9150    | 0.0189          | 0.0373          |
| CoB*                               | mp-20857   | Pnma                  | 0.4568 | -4.5928    | 0.0099          | 0.0000          |
| CoSe <sub>2</sub>                  | mp-1390196 | Fd-3m                 | 0.7048 | -4.3267    | 0.0348          | 0.0079          |
| Cr*                                | mp-90      | Im-3m                 | 0.2487 | -0.6245    | 0.0115          | 0.0049          |
| Cr <sub>2</sub> C                  | mp-1226378 | P-3m1                 | 0.5270 | -3.0803    | 0.0084          | 0.0000          |
| CrMo                               | mp-1226200 | Cmmm                  | 0.3600 | -1.3679    | 0.0081          | 0.0026          |
| Cs*                                | mp-1       | Im-3m                 | 0.0556 | -0.1230    | 0.1696          | 0.0693          |
| CsO <sub>2</sub> *                 | mp-1441    | I4 <sub>1</sub> /mmm  | 1.0942 | -11.4627   | 0.1143          | 0.1436          |
| CsO <sub>2</sub>                   | mp-1096936 | Cmmm                  | 1.1298 | -11.0556   | 0.1197          | 0.0872          |
| Cu*                                | mp-30      | Fm-3m                 | 0.0456 | -0.2488    | 0.1641          | 0.0946          |
| Cu <sub>3</sub> Ge*                | mp-19724   | Pmmn                  | 0.1369 | -0.8340    | 0.0963          | 0.0410          |
| Fe*                                | mp-13      | Im-3m                 | 0.1417 | -0.5370    | 0.0922          | 0.0794          |
| FeS*                               | mp-505531  | P4 <sub>1</sub> /nmn  | 0.4967 | -2.5883    | 0.0736          | 0.0024          |
| FeTe <sub>2</sub> *                | mp-1102002 | Pa-3                  | 0.4279 | -1.7861    | 0.0401          | 0.0000          |
| Ga*                                | mp-142     | Cmce                  | 0.4308 | -2.6378    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ge*                                | mp-32      | Fd-3m                 | 0.8956 | -4.6450    | 0.0015          | 0.0000          |
| Ge <sub>2</sub> Os*                | mp-10032   | C2/m                  | 0.4042 | -2.1066    | 0.0069          | 0.0003          |
| Ge <sub>4</sub> Rh*                | mp-1104286 | P3 <sub>1</sub> 121   | 0.3355 | -1.8036    | 0.0034          | 0.0006          |
| Hf*                                | mp-103     | P6 <sub>3</sub> /mmc  | 0.3121 | -1.1612    | 0.0000          | 0.0000          |
| HfMo                               | mp-1224314 | Cmmm                  | 0.3368 | -1.2722    | 0.0000          | 0.0000          |
| HfTc <sub>2</sub> *                | mp-1095669 | P6 <sub>3</sub> /mmc  | 0.3775 | -1.4429    | 0.0098          | 0.0012          |
| Hg*                                | mp-10861   | P6 <sub>3</sub> /mmm  | 0.1622 | -0.9652    | 0.0000          | 0.0000          |
| Hg <sub>4</sub> Pt*                | mp-936     | Im-3m                 | 0.5477 | -3.5588    | 0.0000          | 0.0005          |
| IN <sub>2</sub>                    | mp-1097011 | I4 <sub>1</sub> /mcm  | 2.9506 | -23.1289   | 0.0177          | 0.0275          |
| In*                                | mp-1055994 | I4 <sub>1</sub> /mmm  | 0.2177 | -1.1562    | 0.0000          | 0.0000          |
| In <sub>3</sub> Ir*                | mp-630976  | P4 <sub>1</sub> 2/mnm | 0.5910 | -3.4701    | 0.0000          | 0.0000          |
| InSe <sub>2</sub>                  | mp-1232036 | P4 <sub>1</sub> /nmn  | 0.2771 | -1.4780    | 0.0349          | 0.0038          |
| Ir*                                | mp-101     | Fm-3m                 | 0.3469 | -2.4130    | 0.0317          | 0.0274          |
| K*                                 | mp-10157   | Fm-3m                 | 0.0430 | -0.0808    | 0.0923          | 0.0499          |
| K <sub>2</sub> O                   | mp-1223784 | P4 <sub>1</sub> /mmm  | 0.1375 | -0.3763    | 0.0831          | 0.0000          |
| K <sub>5</sub> As <sub>4</sub>     | mp-684799  | P-1                   | 0.9859 | -3.9306    | 0.0452          | 0.0189          |
| KN <sub>2</sub> *                  | mp-1071868 | Cmc2 <sub>1</sub>     | 1.0490 | -7.9889    | 0.0202          | 0.0000          |
| KN <sub>2</sub>                    | mp-1180757 | Cmcm                  | 1.0210 | -7.4152    | 0.0411          | 0.0000          |
| KN <sub>3</sub>                    | mp-636056  | I4 <sub>1</sub> /mcm  | 2.8711 | -22.8747   | 0.0090          | 0.0107          |
| KP*                                | mp-1058315 | R-3m                  | 0.1254 | -0.4533    | 0.0190          | 0.0442          |
| KP                                 | mp-1057787 | Immm                  | 0.1070 | -0.4621    | 0.0170          | 0.0218          |
| KSn <sub>3</sub>                   | mp-1185151 | P6 <sub>3</sub> /mmc  | 0.4006 | -1.5431    | 0.0179          | 0.0027          |
| Li*                                | mp-1018134 | R-3m                  | 0.0886 | -0.6931    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>13</sub> Sn <sub>5</sub> * | mp-30769   | P-3m1                 | 0.6069 | -2.7881    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>3</sub> Ag                 | mp-976408  | I4 <sub>1</sub> /mmm  | 0.1084 | -1.0444    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>3</sub> Hg*                | mp-1646    | Fm-3m                 | 0.1488 | -1.2194    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiB*                               | mp-1001835 | P6 <sub>3</sub> /mmc  | 1.1571 | -9.9815    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiTl <sub>3</sub>                  | mp-1185253 | I4 <sub>1</sub> /mmm  | 0.2370 | -1.2989    | 0.0000          | 0.0000          |
| Mg*                                | mp-153     | P6 <sub>3</sub> /mmc  | 0.0000 | 0.0000     | —               | —               |
| Mg <sub>15</sub> B                 | mp-1023515 | P-6m2                 | 0.0280 | -0.1152    | 0.9423          | 0.5909          |
| Mg <sub>2</sub> Ni*                | mp-2137    | P6 <sub>3</sub> 222   | 0.0818 | -0.2478    | 0.6457          | 0.3329          |
| MgPd <sub>3</sub> *                | mp-7753    | Pm-3m                 | 0.2542 | -1.7837    | 0.0264          | 0.0304          |
| MgSn                               | mp-1094669 | Pm-3m                 | 0.2238 | -0.7050    | 0.1000          | 0.0334          |
| MgSn                               | mp-1094801 | P4 <sub>1</sub> /mmm  | 0.3134 | -1.2760    | 0.1099          | 0.0281          |
| Mn*                                | mp-35      | I-43m                 | —      | -0.6082    | 0.0411          | 0.0047          |
| MnAl <sub>12</sub> *               | mp-1104165 | Im-3                  | 0.2798 | -1.6283    | 0.0000          | 0.0000          |
| MnO <sub>2</sub> *                 | mp-510408  | P4 <sub>1</sub> 2/mnm | 0.4433 | -3.0527    | 0.0548          | 0.0603          |
| Mo*                                | mp-129     | Im-3m                 | 0.3113 | -1.1059    | 0.0139          | 0.0005          |

| Formule                           | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Mo <sub>3</sub> Se <sub>4</sub> * | mp-21021   | R-3             | 0.4924 | -2.4124    | 0.0151          | 0.0004          |
| N <sub>2</sub>                    | mp-1059834 | Imma            | 1.3533 | -15.9343   | 0.0159          | 0.0010          |
| Na*                               | mp-10172   | P6_3/mmc        | 0.0470 | -0.0839    | 0.1168          | 0.0901          |
| Na <sub>2</sub> Cl                | mp-1077015 | Cmmm            | 0.0377 | -0.1951    | 0.0901          | 0.0029          |
| Na <sub>2</sub> Cl                | mp-990084  | R-3m            | 0.0479 | -0.3527    | 0.0618          | 0.0000          |
| Na <sub>3</sub> Cl                | mp-1064484 | P4/mmm          | 0.0297 | -0.2254    | 0.0859          | 0.0249          |
| Nb*                               | mp-75      | Im-3m           | 0.3268 | -1.1439    | 0.0000          | 0.0000          |
| Nb <sub>3</sub> Ir*               | mp-1458    | Pm-3n           | 0.4144 | -2.0103    | 0.0000          | 0.0002          |
| NbGa <sub>3</sub> *               | mp-1973    | I4/mmm          | 0.3104 | -1.7262    | 0.0000          | 0.0000          |
| NbO*                              | mp-2692    | Fm-3m           | 0.2933 | -2.2812    | 0.0292          | 0.0023          |
| NbO                               | mp-634965  | P4/mmm          | 0.9184 | -5.5839    | 0.0000          | 0.0000          |
| NbP*                              | mp-9830    | I4_1/amd        | 0.3299 | -1.7803    | 0.0001          | 0.0000          |
| NbP                               | mp-1220317 | Cmmm            | 0.3238 | -1.7805    | 0.0084          | 0.0004          |
| NbRh <sub>2</sub>                 | mp-1220414 | Pm              | 0.3585 | -1.4459    | 0.0440          | 0.0023          |
| NbS <sub>2</sub>                  | mp-774873  | P6_3/mmc        | 0.6390 | -3.1946    | 0.0049          | 0.0000          |
| Ni*                               | mp-23      | Fm-3m           | 0.0947 | -0.4204    | 0.3799          | 0.2037          |
| NiB*                              | mp-14019   | Cmcm            | 0.6996 | -6.1857    | 0.0198          | 0.0093          |
| NiHg <sub>4</sub> *               | mp-570835  | Im-3m           | 0.3125 | -2.2179    | 0.0000          | 0.0004          |
| NiS*                              | mp-1547    | R3m             | 0.2630 | -1.5895    | 0.1140          | 0.0342          |
| Os*                               | mp-49      | P6_3/mmc        | 0.2567 | -1.1579    | 0.0538          | 0.0135          |
| OsC*                              | mp-7142    | P-6m2           | 0.4688 | -3.0941    | 0.0402          | 0.0068          |
| OsC                               | mp-1009537 | Pm-3m           | 0.3353 | -2.0943    | 0.0446          | 0.0000          |
| OsC                               | mp-1009539 | Fm-3m           | 0.4618 | -3.1760    | 0.0828          | 0.0058          |
| OsC                               | mp-999308  | P6_3/mmc        | 0.4521 | -3.1583    | 0.0525          | 0.0226          |
| Pb*                               | mp-20483   | Fm-3m           | 0.1943 | -0.8519    | 0.0276          | 0.0000          |
| PbAu <sub>2</sub> *               | mp-19871   | Fd-3m           | 0.3048 | -2.3586    | 0.0000          | 0.0000          |
| Pd*                               | mp-2       | Fm-3m           | 0.1631 | -1.2162    | 0.1264          | 0.0877          |
| Pt*                               | mp-126     | Fm-3m           | 0.2367 | -1.8089    | 0.0927          | 0.0819          |
| Rb*                               | mp-70      | Im-3m           | 0.0590 | -0.1180    | 0.1307          | 0.0377          |
| Rb <sub>2</sub> Hg <sub>7</sub> * | mp-31474   | P-3m1           | 0.1920 | -0.9499    | 0.0000          | 0.0000          |
| RbP*                              | mp-1179688 | C2/m            | 0.1031 | -0.4288    | 0.0138          | 0.0467          |
| RbP                               | mp-1058499 | Immm            | 0.1277 | -0.4304    | 0.0099          | 0.0324          |
| Re*                               | mp-8       | P6_3/mmc        | 0.3162 | -1.3803    | 0.0205          | 0.0030          |
| Re <sub>3</sub> Ge <sub>7</sub> * | mp-29141   | Cmcm            | 0.4553 | -2.2942    | 0.0022          | 0.0002          |
| ReC*                              | mp-1079494 | P6_3/mmc        | 0.4741 | -3.3056    | 0.0211          | 0.0022          |
| ReC                               | mp-1009731 | Pm-3m           | 0.3588 | -2.2826    | 0.0149          | 0.0003          |
| Rh*                               | mp-74      | Fm-3m           | 0.1620 | -0.7081    | 0.1852          | 0.0924          |
| Ru*                               | mp-33      | P6_3/mmc        | 0.2375 | -0.9478    | 0.0875          | 0.0211          |
| RuC*                              | mp-10030   | P-6m2           | 0.4770 | -2.9147    | 0.0418          | 0.0078          |
| RuC                               | mp-1009787 | Fm-3m           | 0.4752 | -2.9734    | 0.0862          | 0.0067          |
| SN                                | mp-1078816 | P2_1/c          | 0.2823 | -1.7903    | 0.0359          | 0.0006          |
| SN                                | mp-1173453 | P2_1            | 1.5195 | -10.9244   | 0.0458          | 0.0000          |
| SN                                | mp-684642  | P2_1            | 1.3504 | -13.4315   | 0.0333          | 0.0038          |
| Sb*                               | mp-104     | R-3m            | 0.4398 | -1.7202    | 0.0425          | 0.0063          |
| Sc*                               | mp-67      | P6_3/mmc        | 0.2110 | -0.6596    | 0.0000          | 0.0000          |
| Sc <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub> * | mp-17190   | P6_3/mcm        | 0.3162 | -1.5145    | 0.0000          | 0.0000          |
| ScAg <sub>2</sub> *               | mp-1018128 | I4/mmm          | 0.2014 | -1.5516    | 0.0000          | 0.0000          |
| ScTc <sub>3</sub>                 | mp-867262  | Fm-3m           | 0.3043 | -1.0739    | 0.0080          | 0.0010          |
| ScTe*                             | mp-10026   | P6_3/mmc        | 0.3365 | -1.5673    | 0.0000          | 0.0000          |
| SiAu <sub>3</sub>                 | mp-1186998 | Fm-3m           | 0.1974 | -1.4121    | 0.0156          | 0.0000          |
| SiO <sub>2</sub>                  | mp-556044  | P-31c           | 0.7437 | -6.4399    | 0.0117          | 0.0000          |
| SiO <sub>2</sub>                  | mp-638049  | F4_132          | 0.6594 | -6.0556    | 0.0488          | 0.0000          |
| SiRh*                             | mp-2287    | P2_1/c          | 0.2801 | -1.6004    | 0.0243          | 0.0009          |
| Sn*                               | mp-623511  | I4/mmm          | 0.1989 | -0.8803    | 0.0235          | 0.0006          |
| Sn <sub>7</sub> Ir <sub>5</sub> * | mp-20466   | I4mm            | 0.5375 | -3.2800    | 0.0000          | 0.0000          |
| Sn <sub>7</sub> Pd <sub>5</sub>   | mp-1219006 | C2              | 0.3765 | -2.7926    | 0.0000          | 0.0004          |

| Formule                           | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antilient | ICOBI antilient |
|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| SnPt*                             | mp-19856   | P6_3/mmc        | 0.4612 | -3.2535    | 0.0000          | 0.0000          |
| Sr*                               | mp-139     | P6_3/mmc        | 0.0009 | -0.0171    | 4.9050          | 5.3659          |
| Sr <sub>2</sub> As*               | mp-15697   | I4/mmm          | 0.0787 | -0.2746    | 0.2097          | 0.0267          |
| Sr <sub>3</sub> Sn                | mp-1187136 | Pm-3m           | 0.0501 | -0.2374    | 0.4377          | 0.0368          |
| Sr <sub>5</sub> Sn <sub>3</sub> * | mp-17720   | I4/mcm          | 0.8182 | -2.1022    | 0.1796          | 0.0000          |
| SrAl <sub>2</sub> *               | mp-1638    | Fd-3m           | 0.4263 | -1.6649    | 0.0004          | 0.0000          |
| SrN*                              | mp-1058586 | Fm-3m           | 0.1230 | -0.6070    | 0.0462          | 0.0849          |
| SrSi*                             | mp-2661    | Cmcm            | 0.8077 | -2.8883    | 0.0564          | 0.0097          |
| SrTl <sub>3</sub>                 | mp-1206636 | Pm-3m           | 0.2857 | -1.2068    | 0.0201          | 0.0007          |
| Ta*                               | mp-50      | Im-3m           | 0.3226 | -1.2794    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ta <sub>4</sub> C <sub>3</sub>    | mp-1218000 | R3m             | 0.5265 | -3.5440    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ta <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub> * | mp-17593   | I4/mcm          | 0.3556 | -2.6739    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ta <sub>7</sub> Co <sub>6</sub> * | mp-1104548 | R-3m            | 0.4891 | -3.0211    | 0.0018          | 0.0000          |
| TaN*                              | mp-1497    | P6/mmm          | 0.4241 | -2.9806    | 0.0009          | 0.0000          |
| TaN                               | mp-1009831 | Pm-3m           | 0.3185 | -2.1377    | 0.0002          | 0.0002          |
| TaN                               | mp-1009833 | F-43m           | 0.6451 | -4.4476    | 0.0000          | 0.0006          |
| TaP*                              | mp-1067587 | I4_1md          | 0.4762 | -2.7480    | 0.0000          | 0.0000          |
| TaP                               | mp-1187244 | P-6m2           | 0.4792 | -2.7509    | 0.0000          | 0.0000          |
| TaRe                              | mp-1217894 | Cmmm            | 0.3311 | -1.5114    | 0.0026          | 0.0003          |
| TaSb <sub>2</sub> *               | mp-11697   | C2/m            | 0.4899 | -2.0334    | 0.0002          | 0.0000          |
| Tc*                               | mp-113     | P6_3/mmc        | 0.3130 | -1.2061    | 0.0240          | 0.0006          |
| TcW                               | mp-1217337 | Cmmm            | 0.6035 | -3.6836    | 0.0000          | 0.0002          |
| Te <sub>2</sub> Au*               | mp-567525  | C2/m            | 0.5036 | -3.0627    | 0.0497          | 0.0327          |
| Te <sub>2</sub> Ir*               | mp-1551    | C2/m            | 0.7621 | -4.4689    | 0.0230          | 0.0046          |
| Te <sub>2</sub> Pd*               | mp-782     | P-3m1           | 0.5813 | -3.5060    | 0.0291          | 0.0200          |
| Ti*                               | mp-46      | P6_3/mmc        | 0.3010 | -0.7536    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ti <sub>3</sub> Ge*               | mp-1189044 | I-4             | 0.3243 | -1.6051    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ti <sub>3</sub> In*               | mp-866046  | P6_3/mmc        | 0.3128 | -1.1764    | 0.0000          | 0.0000          |
| Ti <sub>3</sub> Pt*               | mp-2339    | Pm-3n           | 0.3632 | -1.7698    | 0.0000          | 0.0000          |
| TiBe <sub>12</sub> *              | mp-1104067 | I4/mmm          | 0.2186 | -1.9904    | 0.0000          | 0.0000          |
| TiMo <sub>2</sub>                 | mp-1216675 | Fmmm            | 0.3395 | -1.1740    | 0.0000          | 0.0000          |
| TiNi*                             | mp-1048    | P2_1/m          | 0.2818 | -0.8685    | 0.0059          | 0.0000          |
| TiNi                              | mp-1067248 | Cmcm            | 0.2798 | -0.8586    | 0.0060          | 0.0000          |
| TiO*                              | mp-1071163 | P-62m           | 0.3594 | -2.4547    | 0.0015          | 0.0000          |
| TiSi <sub>2</sub> *               | mp-1077503 | Cmcm            | 0.4599 | -3.0700    | 0.0000          | 0.0000          |
| TiSi <sub>2</sub>                 | mp-570991  | Immm            | 0.2659 | -1.2939    | 0.0000          | 0.0000          |
| TiW                               | mp-1216621 | Cmmm            | 0.6568 | -3.6207    | 0.0000          | 0.0000          |
| Tl*                               | mp-82      | P6_3/mmc        | 0.1905 | -1.0463    | 0.0000          | 0.0000          |
| Tl <sub>3</sub> Ga                | mp-1187539 | Fm-3m           | 0.2090 | -1.0914    | 0.0000          | 0.0000          |
| Tl <sub>4</sub> Sn                | mp-1216560 | R-3m            | 0.2039 | -1.3837    | 0.0010          | 0.0008          |
| TlC*                              | mp-567465  | Fm-3m           | 0.3776 | -2.4265    | 0.0000          | 0.0010          |
| TlC                               | mp-1058887 | P4/mmm          | 0.4837 | -3.1370    | 0.0000          | 0.0003          |
| TlN*                              | mp-1017982 | P6_3mc          | 0.6066 | -3.6824    | 0.0023          | 0.0000          |
| TlN                               | mp-1002222 | Fm-3m           | 0.3446 | -2.1516    | 0.0029          | 0.0000          |
| TlN                               | mp-1007778 | F-43m           | 0.6105 | -3.6815    | 0.0017          | 0.0000          |
| V*                                | mp-146     | Im-3m           | 0.3178 | -0.8777    | 0.0000          | 0.0000          |
| VC <sub>3</sub>                   | mp-1095057 | P6_3/mmc        | 0.3730 | -2.5141    | 0.0012          | 0.0023          |
| VN                                | mp-1017532 | P6_3/mmc        | 0.4293 | -2.6954    | 0.0000          | 0.0000          |
| VNi <sub>2</sub> *                | mp-11531   | Immm            | 0.4769 | -1.4029    | 0.0918          | 0.0008          |
| W*                                | mp-91      | Im-3m           | 0.4372 | -2.5600    | 0.0000          | 0.0001          |
| WC*                               | mp-13136   | Fm-3m           | 0.5508 | -4.2240    | 0.0012          | 0.0009          |
| WC                                | mp-1008630 | Pm-3m           | 0.4127 | -2.9246    | 0.0000          | 0.0010          |
| WC                                | mp-1008635 | F-43m           | 0.8710 | -6.2790    | 0.0000          | 0.0000          |
| WO <sub>2</sub> *                 | mp-1524394 | P2_1/c          | 0.6713 | -5.7408    | 0.0039          | 0.0000          |
| Y*                                | mp-112     | P6_3/mmc        | 0.2374 | -0.8682    | 0.0000          | 0.0000          |
| Y <sub>3</sub> Co                 | mp-1189329 | P2_1            | 0.4718 | -2.6045    | 0.0000          | 0.0000          |

| Formule                           | mp-id      | Groupe d'espace      | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| YAg <sub>3</sub>                  | mp-1187811 | Fm-3m                | 0.1780 | -1.2749    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zn*                               | mp-79      | P6 <sub>3</sub> /mmc | 0.2296 | -1.8892    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zn                                | mp-2647117 | Im-3m                | 0.1819 | -1.3641    | 0.0000          | 0.0000          |
| ZnAg*                             | mp-1912    | Pm-3m                | 0.2035 | -1.8265    | 0.0000          | 0.0000          |
| ZnPb <sub>3</sub>                 | mp-1187949 | Fm-3m                | 0.2392 | -1.3227    | 0.0004          | 0.0004          |
| Zr*                               | mp-131     | P6 <sub>3</sub> /mmc | 0.3223 | -1.3170    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zr <sub>2</sub> Au*               | mp-2348    | I4/mmm               | 0.3095 | -2.0203    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zr <sub>3</sub> Be                | mp-1188016 | I4/mmm               | 0.3655 | -1.7390    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zr <sub>3</sub> Ge                | mp-1188039 | P6 <sub>3</sub> /mmc | 0.3460 | -1.7196    | 0.0000          | 0.0000          |
| Zr <sub>5</sub> Pb <sub>3</sub> * | mp-681992  | P6 <sub>3</sub> /mcm | 0.3301 | -1.9739    | 0.0000          | 0.0000          |
| ZrBr*                             | mp-1065846 | C2/m                 | 0.3528 | -2.0185    | 0.0000          | 0.0001          |
| ZrGa <sub>3</sub> *               | mp-30685   | I4/mmm               | 0.2933 | -1.8532    | 0.0000          | 0.0000          |
| ZrMo <sub>2</sub> *               | mp-2049    | Fd-3m                | 0.4671 | -1.6863    | 0.0002          | 0.0000          |
| ZrRh*                             | mp-2808    | Pm-3m                | 0.3062 | -1.4732    | 0.0094          | 0.0024          |
| ZrTi                              | mp-1215236 | P4/mmm               | 0.3777 | -1.6592    | 0.0000          | 0.0000          |

\* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); \* rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

## A.2 Ioniques

TABLE S2: Composés ioniques (non métalliques, ICOBI < 0,5052, plage observée 0.0444 à 0.4976) — mêmes colonnes.

| Formule                          | mp-id      | Groupe d'espace      | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|----------------------------------|------------|----------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| AgO*                             | mp-1079720 | P2 <sub>1</sub> /c   | 0.2604 | -2.0408    | 0.0297          | 0.0024          |
| B <sub>6</sub> Pb                | mp-1096825 | Pm-3m                | 0.2353 | -1.9376    | 0.0000          | 0.0000          |
| BaCl <sub>2</sub> *              | mp-568662  | Fm-3m                | 0.0749 | -0.5008    | 0.2998          | 0.0066          |
| BaCl <sub>2</sub> *              | mp-23199   | Pnma                 | 0.0637 | -0.4308    | 0.3027          | 0.0019          |
| BaF <sub>3</sub> *               | mp-1080821 | P2 <sub>1</sub> /m   | 0.2279 | -0.7883    | 0.3169          | 0.0437          |
| BaH <sub>2</sub> *               | mp-23715   | Pnma                 | 0.0615 | -0.2536    | 0.1495          | 0.0000          |
| BaO*                             | mp-1008500 | P6 <sub>3</sub> /mmc | 0.0788 | -0.6380    | 0.1468          | 0.0016          |
| BaO                              | mp-1950989 | P6 <sub>3</sub> /mmc | 0.1070 | -0.4367    | 0.2225          | 0.0000          |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-6977    | P6 <sub>3</sub> /mmc | 0.4361 | -4.2580    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-18337   | Ia-3                 | 0.4759 | -4.7015    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub>   | mp-1017550 | P-3m1                | 0.3952 | -3.8753    | 0.0000          | 0.0000          |
| BeCl <sub>2</sub>                | mp-1172909 | I-43m                | 0.3697 | -0.9454    | 0.8095          | 0.1761          |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-1047    | R-3c                 | 0.1781 | -0.6015    | 0.1048          | 0.0000          |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-844     | Ia-3                 | 0.1820 | -0.6211    | 0.0837          | 0.0000          |
| CaCl <sub>2</sub> *              | mp-23214   | Pnnm                 | 0.1054 | -0.7540    | 0.2048          | 0.0008          |
| CaCl <sub>2</sub>                | mp-1120739 | Fm-3m                | 0.0814 | -0.5708    | 0.3236          | 0.0068          |
| CaF <sub>2</sub> *               | mp-10464   | Pnma                 | 0.0565 | -0.5566    | 0.2424          | 0.0000          |
| CaF <sub>2</sub>                 | mp-554355  | P4/mmm               | 0.0591 | -0.5440    | 0.1286          | 0.0000          |
| CaO*                             | mp-1079707 | Cmce                 | 0.1008 | -0.5793    | 0.1805          | 0.0000          |
| CaO*                             | mp-2605    | Fm-3m                | 0.1143 | -0.7028    | 0.0897          | 0.0000          |
| CdI <sub>2</sub> *               | mp-567259  | P-3m1                | 0.4859 | -2.4996    | 0.0508          | 0.0000          |
| Cs <sub>2</sub> S                | mp-1077814 | P6 <sub>3</sub> /mmc | 0.0804 | -1.0011    | 0.0682          | 0.0000          |
| Cs <sub>2</sub> Se*              | mp-1011696 | Pnma                 | 0.0811 | -0.6189    | 0.0861          | 0.0000          |
| CsCl*                            | mp-573697  | Fm-3m                | 0.0595 | -0.3453    | 0.0490          | 0.0000          |
| CsF*                             | mp-8455    | Pm-3m                | 0.1224 | -1.5102    | 0.0523          | 0.0008          |
| CsH*                             | mp-632319  | Pm-3m                | 0.0935 | -1.2305    | 0.0678          | 0.0002          |
| GeS                              | mp-12910   | Cmcm                 | 0.4348 | -2.2462    | 0.0516          | 0.0000          |
| H <sub>2</sub> O*                | mp-2739191 | C222 <sub>1</sub>    | 0.4372 | -4.6426    | 0.0087          | 0.0000          |
| HI*                              | mp-697025  | C2/c                 | 0.4915 | -2.7099    | 0.0522          | 0.0000          |

| Formule                        | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|--------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| HgF <sub>2</sub> *             | mp-8177    | Fm-3m           | 0.2320 | -1.8744    | 0.1660          | 0.0000          |
| I*                             | mp-23153   | Cmce            | 0.0444 | -0.1504    | 0.4981          | 0.0900          |
| InBr*                          | mp-22870   | Cmcm            | 0.3010 | -1.3292    | 0.0929          | 0.0024          |
| InCl*                          | mp-571636  | Cmc2_1          | 0.1698 | -0.8368    | 0.0921          | 0.0006          |
| K <sub>2</sub> O*              | mp-971     | Fm-3m           | 0.1009 | -0.8814    | 0.0059          | 0.0000          |
| K <sub>2</sub> S*              | mp-559278  | P6_3/mmc        | 0.1040 | -0.4891    | 0.0071          | 0.0006          |
| K <sub>2</sub> S*              | mp-1022    | Fm-3m           | 0.1212 | -0.4744    | 0.0000          | 0.0000          |
| KCl*                           | mp-23289   | Pm-3m           | 0.0510 | -0.4078    | 0.1374          | 0.0000          |
| KF <sub>3</sub> *              | mp-1544557 | P2_12_12_1      | 0.3162 | -0.9256    | 0.4749          | 0.3545          |
| KF <sub>3</sub>                | mp-2749823 | P2_1            | 0.3119 | -0.9244    | 0.4733          | 0.3514          |
| KI*                            | mp-22898   | Fm-3m           | 0.0893 | -0.4549    | 0.0615          | 0.0000          |
| Li <sub>2</sub> O*             | mp-1960    | Fm-3m           | 0.2393 | -2.0320    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>2</sub> O              | mp-755894  | Pnma            | 0.2225 | -2.0369    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>2</sub> S*             | mp-1125    | Pnma            | 0.2847 | -2.0194    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>2</sub> S              | mp-557142  | P6_3/mmc        | 0.3327 | -2.1900    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>2</sub> Se*            | mp-2286    | Fm-3m           | 0.3399 | -2.1702    | 0.0000          | 0.0000          |
| Li <sub>3</sub> N*             | mp-2341    | P6_3/mmc        | 0.2587 | -1.8972    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiBr                           | —          | —               | 0.2790 | -2.0381    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiCl*                          | mp-22905   | Fm-3m           | 0.2558 | -2.0554    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiCl                           | mp-1185319 | P6_3mc          | 0.3879 | -2.9688    | 0.0000          | 0.0000          |
| LiF*                           | mp-1138    | Fm-3m           | 0.1692 | -1.9334    | 0.0001          | 0.0000          |
| LiF                            | mp-1009009 | Pm-3m           | 0.1237 | -1.3411    | 0.0249          | 0.0000          |
| MgCl <sub>2</sub> *            | mp-570259  | P-3m1           | 0.1312 | -0.9334    | 0.2905          | 0.0028          |
| MgCl <sub>2</sub> *            | mp-23210   | R-3m            | 0.1313 | -0.9344    | 0.2883          | 0.0009          |
| MgCl <sub>2</sub>              | mp-569626  | Ama2            | 0.1475 | -1.0096    | 0.1898          | 0.0001          |
| MgF <sub>2</sub> *             | mp-1072956 | Pnnm            | 0.0901 | -1.0192    | 0.1330          | 0.0000          |
| MgF <sub>2</sub>               | mp-1062842 | Amm2            | 0.0808 | -0.8465    | 0.1522          | 0.0000          |
| MgF <sub>2</sub>               | mp-560236  | C2/m            | 0.1007 | -1.0813    | 0.0878          | 0.0000          |
| MgH <sub>2</sub> *             | mp-23711   | Pbcn            | 0.1156 | -0.5595    | 0.0617          | 0.0000          |
| MgO*                           | mp-549706  | P6_3mc          | 0.1572 | -1.2025    | 0.0812          | 0.0000          |
| MgO                            | mp-1009127 | Pm-3m           | 0.0813 | -0.6164    | 0.2735          | 0.0000          |
| MgS*                           | mp-1315    | Fm-3m           | 0.1236 | -0.7426    | 0.2438          | 0.0000          |
| MgS                            | mp-13032   | F-43m           | 0.2006 | -1.1035    | 0.1624          | 0.0000          |
| Na <sub>2</sub> O*             | mp-2352    | Fm-3m           | 0.1191 | -0.6209    | 0.0000          | 0.0000          |
| Na <sub>2</sub> O              | mp-1975297 | C2/m            | 0.1297 | -0.6320    | 0.0003          | 0.0000          |
| NaCl                           | —          | —               | 0.0859 | -0.5953    | 0.1111          | 0.0000          |
| NaS*                           | mp-409     | P-62m           | 0.4976 | -2.6241    | 0.1126          | 0.0000          |
| NaS                            | mp-1180106 | C2/m            | 0.2104 | -0.9839    | 0.0000          | 0.0000          |
| PbSe*                          | mp-22009   | Fmm2            | 0.4169 | -1.6445    | 0.0576          | 0.0000          |
| PbSe*                          | mp-2201    | Fm-3m           | 0.3457 | -1.4608    | 0.0807          | 0.0039          |
| Rb <sub>2</sub> O*             | mp-1394    | Fm-3m           | 0.0867 | -1.2998    | 0.0368          | 0.0000          |
| Rb <sub>2</sub> O              | mp-2023482 | P-3m1           | 0.1302 | -0.4067    | 0.0636          | 0.0000          |
| RbCl*                          | mp-23299   | Pm-3m           | 0.0478 | -0.6732    | 0.1019          | 0.0000          |
| RbF*                           | mp-2064    | Pm-3m           | 0.0879 | -1.3700    | 0.0447          | 0.0036          |
| RbF                            | mp-11718   | Fm-3m           | 0.0460 | -0.4536    | 0.0398          | 0.0000          |
| RbI*                           | mp-22903   | Fm-3m           | 0.0840 | -0.4162    | 0.0534          | 0.0013          |
| RbS                            | mp-1179684 | C2/m            | 0.1226 | -0.5861    | 0.0850          | 0.0092          |
| Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | mp-755313  | R-3c            | 0.4210 | -2.7698    | 0.0026          | 0.0000          |
| SiO <sub>2</sub>               | mp-10064   | Fm-3m           | 0.3974 | -3.7939    | 0.0240          | 0.0000          |
| SnBr <sub>2</sub>              | mp-978985  | P4_2/mnm        | 0.3595 | -1.6332    | 0.1289          | 0.0000          |
| SrF <sub>2</sub> *             | mp-1102240 | Pnma            | 0.0589 | -0.5401    | 0.2090          | 0.0000          |
| SrF <sub>2</sub>               | mp-1102911 | Pnma            | 0.0505 | -0.4858    | 0.2166          | 0.0000          |
| SrS*                           | mp-10627   | Pm-3m           | 0.0762 | -0.4641    | 0.2376          | 0.0000          |
| Te*                            | mp-19      | P3_121          | 0.3172 | -1.1233    | 0.1197          | 0.0127          |
| Te <sub>2</sub> Ru*            | mp-267     | Pnnm            | 0.4723 | -2.2556    | 0.0486          | 0.0017          |
| TlCl*                          | mp-571079  | Cmcm            | 0.1717 | -0.8409    | 0.1079          | 0.0000          |

| Formule                                    | mp-id     | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>*</sup> | mp-558573 | C2/m            | 0.4214 | -2.9843    | 0.0000          | 0.0000          |

<sup>\*</sup> noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); <sup>\*</sup> rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

### A.3 Covalents

TABLE S3: Composés covalents (non métalliques, ICOBI  $\geq 0,5052$ , plage observée 0.5087 à 1.9179) — mêmes colonnes.

| Formule                                     | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|---------------------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| As <sub>2</sub> S <sub>3</sub> <sup>*</sup> | mp-1189572 | P-1             | 0.9136 | -4.7416    | 0.0538          | 0.0000          |
| AsF <sub>3</sub> <sup>*</sup>               | mp-28027   | Pna2_1          | 0.6951 | -6.3410    | 0.1114          | 0.0000          |
| B <sup>*</sup>                              | mp-160     | R-3m            | 0.5203 | -4.7960    | 0.0000          | 0.0000          |
| BI <sub>3</sub> <sup>*</sup>                | mp-23189   | P6_3/m          | 1.2727 | -6.8061    | 0.0232          | 0.0000          |
| Be <sub>3</sub> P <sub>2</sub> <sup>*</sup> | mp-567841  | Ia-3            | 0.5637 | -3.8282    | 0.0000          | 0.0000          |
| Be <sub>3</sub> P <sub>2</sub>              | mp-1084771 | Pn-3m           | 0.5501 | -3.7626    | 0.0000          | 0.0002          |
| BeCl <sub>2</sub> <sup>*</sup>              | mp-23267   | Ibam            | 0.7165 | -5.6352    | 0.0021          | 0.0000          |
| BeCl <sub>2</sub>                           | mp-1190080 | I-43m           | 0.7528 | -5.9613    | 0.0026          | 0.0000          |
| BeF <sub>2</sub> <sup>*</sup>               | mp-15951   | P3_121          | 0.5269 | -6.8585    | 0.0035          | 0.0000          |
| BeO <sup>*</sup>                            | mp-7599    | P4_2/mnm        | 0.5148 | -5.7846    | 0.0000          | 0.0000          |
| BeO                                         | mp-1778    | F-43m           | 0.5232 | -5.8507    | 0.0000          | 0.0000          |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>              | mp-714859  | P1              | 1.1110 | -10.1326   | 0.0646          | 0.0001          |
| Br <sup>*</sup>                             | mp-23154   | Cmce            | 0.7827 | -3.5362    | 0.4257          | 0.0097          |
| C                                           | mp-1080826 | C2/m            | 0.9446 | -9.5768    | 0.0000          | 0.0000          |
| C                                           | mp-1190171 | Pnma            | 0.9445 | -9.5798    | 0.0000          | 0.0000          |
| C <sup>*</sup>                              | mp-66      | Fd-3m           | 0.9497 | -9.6602    | 0.0000          | 0.0000          |
| C <sup>*</sup>                              | mp-47      | P6_3/mmc        | 0.9482 | -9.7832    | 0.0000          | 0.0000          |
| C                                           | —          | —               | 1.2173 | -11.6891   | 0.0000          | 0.0000          |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> <sup>*</sup>  | mp-571653  | P-43m           | 0.9531 | -10.4956   | 0.0150          | 0.0000          |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>               | mp-1182484 | P6_3/m          | 1.9179 | -15.3586   | 0.0000          | 0.0000          |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>               | mp-2852    | I-43d           | 0.9575 | -10.9099   | 0.0106          | 0.0000          |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>               | mp-563     | Fd-3m           | 0.7047 | -7.1477    | 0.0086          | 0.0000          |
| Cl <sub>2</sub> <sup>*</sup>                | mp-22848   | Cmce            | 0.9254 | -5.5728    | 0.4555          | 0.0003          |
| ClF <sub>3</sub> <sup>*</sup>               | mp-556767  | Pnma            | 0.6390 | -5.2173    | 0.1347          | 0.0000          |
| F <sub>2</sub> <sup>*</sup>                 | mp-561203  | C2/c            | 0.9731 | -6.9536    | 0.4569          | 0.0000          |
| Ga <sub>2</sub> Se <sub>3</sub>             | mp-1224809 | Imm2            | 0.8324 | -4.7105    | 0.0085          | 0.0000          |
| GeSe <sub>2</sub> <sup>*</sup>              | mp-10074   | I-42d           | 0.9011 | -4.9682    | 0.0171          | 0.0000          |
| H <sub>2</sub> <sup>*</sup>                 | mp-730101  | P2_12_12_1      | 0.9954 | -5.1222    | 0.0000          | 0.0000          |
| H <sub>3</sub> N <sup>*</sup>               | mp-643432  | P2_12_12_1      | 0.8816 | -8.0639    | 0.0000          | 0.0000          |
| HCl                                         | mp-684609  | Imm2            | 0.9480 | -7.3985    | 0.0478          | 0.0001          |
| IF <sub>7</sub> <sup>*</sup>                | mp-27988   | Aea2            | 0.5305 | -5.5662    | 0.0568          | 0.0000          |
| IrCl <sub>3</sub>                           | mp-729507  | C2              | 0.7112 | -4.9995    | 0.0957          | 0.0000          |
| Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub> <sup>*</sup> | mp-28338   | P2_1/c          | 1.3609 | -6.7339    | 0.0257          | 0.0000          |
| MnN                                         | mp-1009130 | F-43m           | 0.6682 | -3.9792    | 0.0247          | 0.0062          |
| MoSe <sub>2</sub> <sup>*</sup>              | mp-1634    | P6_3/mmc        | 0.6411 | -2.8467    | 0.0035          | 0.0000          |
| Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> <sup>*</sup> | mp-1595    | C2/m            | 0.7548 | -4.9296    | 0.0075          | 0.0000          |
| O <sub>2</sub> <sup>*</sup>                 | mp-1524462 | C2/m            | 1.4816 | -17.7956   | 0.1271          | 0.2186          |
| P <sup>*</sup>                              | mp-568348  | P2/c            | 0.9202 | -5.0760    | 0.0209          | 0.0000          |
| PS <sup>*</sup>                             | mp-612     | C2/c            | 0.9840 | -5.8992    | 0.0301          | 0.0000          |
| PtCl <sub>2</sub>                           | mp-1219748 | C2/m            | 0.7183 | -5.3013    | 0.0756          | 0.0000          |
| S <sup>*</sup>                              | mp-77      | Fddd            | 0.9692 | -5.9246    | 0.0880          | 0.0000          |
| SN <sup>*</sup>                             | mp-236     | P2_1/c          | 1.1480 | -8.7413    | 0.0440          | 0.0000          |
| Se <sup>*</sup>                             | mp-14      | P3_121          | 0.9053 | -4.1496    | 0.0828          | 0.0000          |
| Si                                          | —          | —               | 0.9243 | -4.5418    | 0.0000          | 0.0000          |

| Formule                       | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|-------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| SiO <sub>2</sub> <sup>*</sup> | mp-546794  | I-42d           | 0.7466 | -7.9383    | 0.0071          | 0.0000          |
| SiO <sub>2</sub> <sup>*</sup> | mp-9258    | Pa-3            | 0.5130 | -5.5969    | 0.0264          | 0.0000          |
| SiS <sub>2</sub> <sup>*</sup> | mp-1095294 | P2_1/c          | 0.9089 | -5.7585    | 0.0044          | 0.0000          |
| TeO <sub>2</sub> <sup>*</sup> | mp-8377    | P2_12_12_1      | 0.6215 | -4.7653    | 0.0772          | 0.0000          |
| TiO <sub>2</sub> <sup>*</sup> | mp-1439    | Pbcn            | 0.5838 | -3.5796    | 0.0077          | 0.0000          |
| TiO <sub>2</sub> <sup>*</sup> | mp-9173    | Pnma            | 0.5897 | -3.5580    | 0.0123          | 0.0000          |
| TiO <sub>2</sub> <sup>*</sup> | mp-430     | P2_1/c          | 0.5087 | -3.0819    | 0.0145          | 0.0000          |
| ZrO <sub>2</sub>              | mp-775909  | P4_2/mnm        | 0.5720 | -4.1446    | 0.0017          | 0.0000          |

\* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); \* rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

## A.4 Mixtes (type Zintl)

TABLE S4: Composés à liaison mixte, type Zintl (une paire homoatomique fortement covalente coexiste avec une paire hétéroatomique nettement plus faible, p. ex. l'azoture N<sub>3</sub><sup>-</sup> lié ioniquement au cation, plage observée 0.8522 à 2.7322) — mêmes colonnes.

| Formule                                      | mp-id      | Groupe d'espace | ICOBI  | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|----------------------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| Ba <sub>5</sub> P <sub>4</sub> <sup>*</sup>  | mp-17566   | Pnma            | 0.9040 | -3.4927    | 0.2104          | 0.0000          |
| BaS <sub>3</sub> <sup>*</sup>                | mp-556296  | P2_12_12        | 0.9201 | -5.2850    | 0.1084          | 0.0000          |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>               | mp-674644  | P1              | 0.9332 | -7.5456    | 0.0131          | 0.0000          |
| CdO <sub>2</sub> <sup>*</sup>                | mp-2310    | Pa-3            | 0.9738 | -7.1680    | 0.0540          | 0.0000          |
| Cs <sub>2</sub> As <sub>3</sub> <sup>*</sup> | mp-15557   | Fmmm            | 1.0431 | -4.4248    | 0.0386          | 0.0000          |
| CsN <sub>3</sub> <sup>*</sup>                | mp-510557  | I4/mcm          | 1.8888 | -17.7624   | 0.0000          | 0.0000          |
| CsN <sub>3</sub>                             | mp-1225892 | P4/mmm          | 1.8983 | -17.5725   | 0.0000          | 0.0000          |
| CsP <sub>7</sub> <sup>*</sup>                | mp-1201790 | Pbcm            | 0.9343 | -4.9186    | 0.0062          | 0.0000          |
| CsP <sub>7</sub>                             | mp-1213206 | Pca2_1          | 0.9336 | -4.9318    | 0.0064          | 0.0000          |
| KN <sub>3</sub> <sup>*</sup>                 | mp-827     | I4/mcm          | 1.8889 | -18.4973   | 0.0000          | 0.0000          |
| LiP <sub>5</sub> <sup>*</sup>                | mp-2412    | Pna2_1          | 0.9037 | -4.9376    | 0.0026          | 0.0000          |
| LiP <sub>5</sub>                             | mp-32760   | Pna2_1          | 0.8771 | -4.6811    | 0.0064          | 0.0000          |
| MgP <sub>4</sub> <sup>*</sup>                | mp-384     | P2_1/c          | 0.9196 | -5.0216    | 0.0273          | 0.0000          |
| NaN <sub>3</sub> <sup>*</sup>                | mp-1066400 | R3m             | 1.8853 | -18.8113   | 0.0000          | 0.0000          |
| NaN <sub>3</sub> <sup>*</sup>                | mp-22003   | R-3m            | 1.8872 | -19.1626   | 0.0002          | 0.0000          |
| NaN <sub>3</sub>                             | mp-1065265 | C2/m            | 2.7322 | -23.2128   | 0.0006          | 0.0215          |
| NaS <sup>*</sup>                             | mp-2400    | P6_3/mmc        | 0.9510 | -4.7236    | 0.1279          | 0.0000          |
| PI <sub>2</sub> <sup>*</sup>                 | mp-29443   | P-1             | 0.9586 | -4.8005    | 0.1081          | 0.0000          |
| PbN <sub>6</sub> <sup>*</sup>                | mp-667338  | Pnma            | 1.8687 | -19.2227   | 0.0007          | 0.0000          |
| RbN <sub>3</sub> <sup>*</sup>                | mp-581833  | P4/mmm          | 1.8969 | -18.3403   | 0.0000          | 0.0000          |
| RbN <sub>3</sub>                             | mp-1219567 | Amm2            | 1.3756 | -9.8572    | 0.0216          | 0.0000          |
| RbS <sup>*</sup>                             | mp-558071  | Immm            | 0.9920 | -5.0554    | 0.1964          | 0.0019          |
| Sr <sub>3</sub> As <sub>4</sub>              | mp-678007  | P1              | 0.8522 | -3.0556    | 0.1161          | 0.0000          |
| Sr <sub>3</sub> P <sub>4</sub> <sup>*</sup>  | mp-14288   | Fdd2            | 0.8910 | -4.1353    | 0.1224          | 0.0000          |
| Sr <sub>3</sub> P <sub>4</sub>               | mp-682953  | P1              | 0.8889 | -4.0705    | 0.1250          | 0.0000          |
| SrO <sub>2</sub> <sup>*</sup>                | mp-2697    | I4/mmm          | 0.9835 | -7.0573    | 0.1841          | 0.0000          |
| SrO <sub>2</sub> <sup>*</sup>                | mp-726705  | Pnma            | 0.9821 | -6.8700    | 0.2389          | 0.0000          |
| SrO <sub>2</sub>                             | mp-2763179 | Pnma            | 0.9805 | -6.9738    | 0.2327          | 0.0000          |

\* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); \* rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4).

## A.5 Non classifiés

TABLE S5: Composés non classifiés (données ICOBI indisponibles)  
— mêmes colonnes, ICOBI/populations antiliantes en « - » le cas échéant.

| Formule                                                                                                                                                                                                                                                               | mp-id | Groupe d'espace | ICOBI | ICOHP (eV) | ICOHP antiliant | ICOBI antiliant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|-----------------|
| * noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. ICOBI/ICOHP : valeur de la paire d'espèces dominante au premier voisinage (pas une moyenne sur tous les voisins LOBSTER, voir §2.4). |       |                 |       |            |                 |                 |

## B Paramètres de calcul VASP

Paramètres INCAR fixes, identiques sur l'ensemble du jeu de données (calcul statique, compatible LOBSTER) — seuls NBANDS (annexe D) et la grille de points k varient d'un composé à l'autre.

| Paramètre | Valeur   | Description                                                      |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|
| PREC      | Accurate | Précision globale (grille de charge, projecteurs)                |
| ENCUT     | 600.0    | Énergie de coupure des ondes planes (eV)                         |
| EDIFF     | 1e-06    | Critère de convergence électronique (eV)                         |
| IBRION    | -1       | Type de dynamique ionique (-1 = statique, aucune relaxation)     |
| NSW       | 0        | Nombre de pas ioniques (0 = calcul statique sur la structure MP) |
| ISMear    | 0        | Type d'élargissement (0 = gaussien)                              |
| SIGMA     | 0.05     | Largeur d'élargissement (eV)                                     |
| LASPH     | True     | Corrections non sphériques au potentiel PAW                      |
| ISYM      | -1       | Symétrie (-1 = désactivée, requis par LOBSTER)                   |
| LWAVE     | True     | Écriture du WAVECAR (requis par LOBSTER)                         |
| LCHARG    | True     | Écriture du CHGCAR                                               |
| NPAR      | 4        | Parallélisation sur les bandes                                   |
| KPAR      | 2        | Parallélisation sur les points k                                 |

## C Potentiels PAW-PBE

Un potentiel PAW-PBE par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen` — la même que celle utilisée par Materials Project pour relaxer les structures fournies en entrée), à l'exception documentée du tungstène (§7) : la variante `W_pv` recommandée est absente du miroir local, et `W_sv` s'est révélée corrompue (champ `LEXCH` manquant) — le potentiel `W` simple est utilisé à la place, vérifié valide.

TABLE S6: Potentiels PAW-PBE utilisés, un par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen`, avec une exception documentée : `W` substitué à `W_pv`/`W_sv`, voir §7).

| Élément | Potentiel PAW-PBE |
|---------|-------------------|
| Ag      | Ag (02Apr2005)    |
| Al      | Al (04Jan2001)    |
| As      | As (22Sep2009)    |

| Élément | Potentiel PAW-PBE |
|---------|-------------------|
| Au      | Au (04Oct2007)    |
| B       | B (06Sep2000)     |
| Ba      | Ba_sv (06Sep2000) |
| Be      | Be_sv (06Sep2000) |
| Bi      | Bi (08Apr2002)    |
| Br      | Br (06Sep2000)    |
| C       | C (08Apr2002)     |
| Ca      | Ca_sv (06Sep2000) |
| Cd      | Cd (06Sep2000)    |
| Cl      | Cl (06Sep2000)    |
| Co      | Co (02Aug2007)    |
| Cr      | Cr_pv (02Aug2007) |
| Cs      | Cs_sv (25Jan2019) |
| Cu      | Cu_pv (06Sep2000) |
| F       | F (08Apr2002)     |
| Fe      | Fe_pv (02Aug2007) |
| Ga      | Ga_d (06Jul2010)  |
| Ge      | Ge_d (03Jul2007)  |
| H       | H (15Jun2001)     |
| Hf      | Hf_pv (06Sep2000) |
| Hg      | Hg (06Sep2000)    |
| I       | I (08Apr2002)     |
| In      | In_d (06Sep2000)  |
| Ir      | Ir (06Sep2000)    |
| K       | K_sv (06Sep2000)  |
| Li      | Li_sv (10Sep2004) |
| Mg      | Mg_pv (13Apr2007) |
| Mn      | Mn_pv (02Aug2007) |
| Mo      | Mo_pv (04Feb2005) |
| N       | N (08Apr2002)     |
| Na      | Na_pv (19Sep2006) |
| Nb      | Nb_pv (08Apr2002) |
| Ni      | Ni_pv (06Sep2000) |
| O       | O (08Apr2002)     |
| Os      | Os_pv (20Jan2003) |
| P       | P (06Sep2000)     |
| Pb      | Pb_d (06Sep2000)  |
| Pd      | Pd (04Jan2005)    |
| Pt      | Pt (04Feb2005)    |
| Rb      | Rb_sv (06Sep2000) |
| Re      | Re_pv (06Sep2000) |
| Rh      | Rh_pv (25Jan2005) |
| Ru      | Ru_pv (28Jan2005) |
| S       | S (06Sep2000)     |
| Sb      | Sb (06Sep2000)    |
| Sc      | Sc_sv (07Sep2000) |
| Se      | Se (06Sep2000)    |
| Si      | Si (05Jan2001)    |
| Sn      | Sn_d (06Sep2000)  |
| Sr      | Sr_sv (07Sep2000) |
| Ta      | Ta_pv (07Sep2000) |
| Tc      | Tc_pv (04Feb2005) |
| Te      | Te (08Apr2002)    |
| Ti      | Ti_pv (07Sep2000) |
| Tl      | Tl_d (06Sep2000)  |
| V       | V_pv (07Sep2000)  |

| Élément | Potentiel PAW-PBE |
|---------|-------------------|
| W       | W (08Apr2002)     |
| Y       | Y_sv (25May2007)  |
| Zn      | Zn (06Sep2000)    |
| Zr      | Zr_sv (04Jan2005) |

## D Grille de points k et NBANDS par composé

Grille de points k générée automatiquement par `pymatgen.io.vasp.Kpoints.automatic_density_by_vol` (densité `kppvol=100`, maillage  $\Gamma$  ou Monkhorst–Pack selon la symétrie de la maille) et NBANDS, dérivé par composé du nombre d’orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`) — valeur strictement suffisante pour la projection sur la base locale, pas une estimation fixe.

TABLE S7: Grille de points k (densité automatique `pymatgen`, `kppvol=100`) et nombre de bandes (dérivé de la base LOBSTER) par composé.

| Formule                                                  | mp-id      | Grille k-points | NBANDS |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|
| <b>Expérimental, stable (hull) (<math>n = 63</math>)</b> |            |                 |        |
| As <sub>2</sub> S <sub>3</sub>                           | mp-1189572 | 5 3 2 (G)       | 80     |
| AsF <sub>3</sub>                                         | mp-28027   | 5 4 4 (G)       | 64     |
| BI <sub>3</sub>                                          | mp-23189   | 4 4 4 (G)       | 32     |
| BW                                                       | mp-7832    | 9 9 3 (G)       | 52     |
| BaAu <sub>2</sub>                                        | mp-30363   | 6 6 7 (G)       | 23     |
| BaCl <sub>2</sub>                                        | mp-568662  | 6 6 6 (G)       | 13     |
| BaH <sub>2</sub>                                         | mp-23715   | 6 4 3 (G)       | 28     |
| Be <sub>2</sub> Cu                                       | mp-2031    | 7 7 7 (G)       | 38     |
| Be <sub>2</sub> Nb <sub>3</sub>                          | mp-11272   | 8 4 4 (M)       | 74     |
| Be <sub>2</sub> V                                        | mp-11281   | 7 7 4 (G)       | 76     |
| CaAl <sub>4</sub>                                        | mp-1749    | 7 7 4 (G)       | 21     |
| CaSn                                                     | mp-2450    | 6 6 4 (M)       | 28     |
| CdPd                                                     | mp-1696    | 7 6 6 (G)       | 36     |
| CoB                                                      | mp-20857   | 9 7 5 (G)       | 52     |
| Cs <sub>2</sub> As <sub>3</sub>                          | mp-15557   | 4 4 3 (G)       | 44     |
| FeS                                                      | mp-505531  | 8 8 5 (G)       | 26     |
| Ge <sub>2</sub> Os                                       | mp-10032   | 9 6 4 (G)       | 54     |
| HfTc <sub>2</sub>                                        | mp-1095669 | 5 5 3 (G)       | 108    |
| Hg <sub>4</sub> Pt                                       | mp-936     | 5 5 5 (G)       | 45     |
| HgF <sub>2</sub>                                         | mp-8177    | 8 8 8 (G)       | 17     |
| InBr                                                     | mp-22870   | 6 6 4 (M)       | 26     |
| KI                                                       | mp-22898   | 6 6 6 (G)       | 9      |
| KN <sub>3</sub>                                          | mp-827     | 5 5 5 (G)       | 34     |
| Li <sub>2</sub> Se                                       | mp-2286    | 7 7 7 (G)       | 14     |
| LiB                                                      | mp-1001835 | 7 7 9 (G)       | 18     |
| Mg <sub>2</sub> Ni                                       | mp-2137    | 5 5 2 (G)       | 102    |
| MgP <sub>4</sub>                                         | mp-384     | 5 5 3 (G)       | 40     |
| MnAl <sub>12</sub>                                       | mp-1104165 | 4 4 4 (M)       | 57     |
| MoSe <sub>2</sub>                                        | mp-1634    | 9 9 2 (G)       | 34     |
| NaS                                                      | mp-2400    | 6 6 3 (G)       | 32     |
| Na                                                       | mp-10172   | 8 8 4 (G)       | 8      |
| Nb <sub>3</sub> Ir                                       | mp-1458    | 5 5 5 (G)       | 72     |
| NbGa <sub>3</sub>                                        | mp-1973    | 8 8 6 (M)       | 36     |
| PI <sub>2</sub>                                          | mp-29443   | 6 4 3 (G)       | 24     |
| PbSe                                                     | mp-2201    | 7 7 7 (G)       | 13     |

Table S7 (suite)

| Formule                                               | mp-id      | Grille k-points | NBANDS |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|
| RbI                                                   | mp-22903   | 6 6 6 (G)       | 9      |
| Sc <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>                       | mp-17190   | 3 3 5 (G)       | 154    |
| ScAg <sub>2</sub>                                     | mp-1018128 | 8 8 5 (G)       | 28     |
| ScTe                                                  | mp-10026   | 7 7 4 (G)       | 28     |
| SnPt                                                  | mp-19856   | 7 7 5 (G)       | 36     |
| SrO <sub>2</sub>                                      | mp-2697    | 8 8 7 (G)       | 13     |
| SrSi                                                  | mp-2661    | 7 6 4 (G)       | 18     |
| Ta <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>                       | mp-17593   | 4 4 4 (M)       | 144    |
| TaP                                                   | mp-1067587 | 9 9 4 (G)       | 26     |
| TaSb <sub>2</sub>                                     | mp-11697   | 8 5 4 (G)       | 34     |
| Te <sub>2</sub> Pd                                    | mp-782     | 7 7 5 (G)       | 17     |
| Te <sub>2</sub> Ru                                    | mp-267     | 7 5 4 (G)       | 34     |
| TeO <sub>2</sub>                                      | mp-8377    | 6 5 3 (G)       | 48     |
| Ti <sub>3</sub> In                                    | mp-866046  | 5 5 6 (G)       | 72     |
| Ti <sub>3</sub> Pt                                    | mp-2339    | 5 5 5 (G)       | 72     |
| TiBe <sub>12</sub>                                    | mp-1104067 | 7 5 5 (G)       | 69     |
| TiNi                                                  | mp-1048    | 10 7 6 (G)      | 36     |
| TiO                                                   | mp-1071163 | 10 6 6 (G)      | 39     |
| TiSi <sub>2</sub>                                     | mp-1077503 | 8 8 4 (M)       | 34     |
| TlCl                                                  | mp-571079  | 6 6 4 (M)       | 26     |
| VNi <sub>2</sub>                                      | mp-11531   | 12 8 7 (G)      | 27     |
| WO <sub>2</sub>                                       | mp-1524394 | 6 5 5 (G)       | 68     |
| Zr <sub>2</sub> Au                                    | mp-2348    | 9 9 4 (G)       | 29     |
| Zr <sub>5</sub> Pb <sub>3</sub>                       | mp-681992  | 3 3 5 (G)       | 154    |
| ZrMo <sub>2</sub>                                     | mp-2049    | 6 6 6 (G)       | 56     |
| Si                                                    | mp-149     | 8 8 8 (G)       | 100    |
| NaCl                                                  | mp-22862   | 8 8 8 (G)       | 100    |
| AlNi                                                  | mp-1487    | 10 10 10 (M)    | 100    |
| <b>Expérimental, métastable (<math>n = 63</math>)</b> |            |                 |        |
| CdI <sub>2</sub>                                      | mp-567259  | 7 7 4 (G)       | 17     |
| MgCl <sub>2</sub>                                     | mp-570259  | 8 8 5 (G)       | 12     |
| C                                                     | mp-169     | 12 12 8 (M)     | 100    |
| ZrBr                                                  | mp-1065846 | 8 8 3 (G)       | 28     |
| Li <sub>3</sub> Hg                                    | mp-1646    | 7 7 7 (G)       | 24     |
| Ta <sub>7</sub> Co <sub>6</sub>                       | mp-1104548 | 6 6 3 (G)       | 117    |
| CaGa <sub>4</sub>                                     | mp-2461    | 7 7 5 (G)       | 41     |
| InCl                                                  | mp-571636  | 6 6 4 (M)       | 26     |
| NiB                                                   | mp-14019   | 10 10 7 (G)     | 26     |
| MgH <sub>2</sub>                                      | mp-23711   | 6 5 5 (G)       | 24     |
| Sn <sub>7</sub> Ir <sub>5</sub>                       | mp-20466   | 4 4 4 (M)       | 108    |
| NaN <sub>3</sub>                                      | mp-1066400 | 7 7 7 (G)       | 16     |
| ClF <sub>3</sub>                                      | mp-556767  | 6 4 3 (G)       | 64     |
| SiS <sub>2</sub>                                      | mp-1095294 | 5 4 3 (G)       | 48     |
| Sr <sub>5</sub> Sn <sub>3</sub>                       | mp-17720   | 3 3 3 (G)       | 104    |
| Te <sub>2</sub> Ir                                    | mp-1551    | 7 5 2 (G)       | 51     |
| Li <sub>13</sub> Sn <sub>5</sub>                      | mp-30769   | 6 6 1 (G)       | 110    |
| H <sub>3</sub> N                                      | mp-643432  | 8 5 5 (G)       | 28     |
| Cs <sub>2</sub> Se                                    | mp-1011696 | 5 3 2 (G)       | 56     |
| In <sub>3</sub> Ir                                    | mp-630976  | 4 4 4 (M)       | 144    |
| HI                                                    | mp-697025  | 3 3 3 (G)       | 40     |
| Rb <sub>2</sub> Hg <sub>7</sub>                       | mp-31474   | 4 4 4 (G)       | 73     |
| PbAu <sub>2</sub>                                     | mp-19871   | 5 5 5 (G)       | 54     |
| BeCu                                                  | mp-2323    | 10 10 10 (M)    | 100    |
| SiO <sub>2</sub>                                      | mp-546794  | 6 6 6 (M)       | 24     |

Table S7 (suite)

| Formule                                            | mp-id      | Grille k-points | NBANDS |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|
| IF <sub>7</sub>                                    | mp-27988   | 5 5 3 (G)       | 64     |
| K                                                  | mp-10157   | 6 6 6 (G)       | 5      |
| Al <sub>3</sub> Os <sub>2</sub>                    | mp-16521   | 9 9 3 (G)       | 30     |
| Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                     | mp-1595    | 7 7 4 (G)       | 38     |
| LiBr                                               | mp-23259   | 8 8 8 (G)       | 100    |
| ZnAg                                               | mp-1912    | 9 9 9 (G)       | 18     |
| MgPd <sub>3</sub>                                  | mp-7753    | 7 7 7 (G)       | 31     |
| AsPd <sub>2</sub>                                  | mp-1080831 | 8 4 4 (G)       | 66     |
| GeSe <sub>2</sub>                                  | mp-10074   | 5 5 5 (G)       | 34     |
| Re <sub>3</sub> Ge <sub>7</sub>                    | mp-29141   | 9 6 1 (G)       | 180    |
| Cu <sub>3</sub> Ge                                 | mp-19724   | 6 6 5 (G)       | 72     |
| Ti <sub>3</sub> Ge                                 | mp-1189044 | 4 4 4 (M)       | 144    |
| ZrGa <sub>3</sub>                                  | mp-30685   | 7 7 5 (G)       | 37     |
| SrAl <sub>2</sub>                                  | mp-1638    | 5 5 5 (G)       | 26     |
| NiS                                                | mp-1547    | 6 6 6 (M)       | 39     |
| Al <sub>12</sub> W                                 | mp-11227   | 4 4 4 (M)       | 57     |
| CsH                                                | mp-632319  | 7 7 7 (G)       | 6      |
| CaGa <sub>2</sub>                                  | mp-992     | 7 7 6 (G)       | 23     |
| NiHg <sub>4</sub>                                  | mp-570835  | 6 6 6 (M)       | 45     |
| SiRh                                               | mp-2287    | 6 6 5 (G)       | 52     |
| BaSn <sub>5</sub>                                  | mp-571353  | 5 5 4 (G)       | 50     |
| PS                                                 | mp-612     | 4 4 3 (G)       | 64     |
| AsRh                                               | mp-22079   | 8 5 4 (G)       | 52     |
| Te <sub>2</sub> Au                                 | mp-567525  | 7 7 5 (G)       | 17     |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub>                     | mp-6977    | 10 10 3 (G)     | 46     |
| Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                      | mp-558573  | 8 4 3 (G)       | 96     |
| AgO                                                | mp-1079720 | 8 5 5 (G)       | 52     |
| FeTe <sub>2</sub>                                  | mp-1102002 | 4 4 4 (M)       | 68     |
| H <sub>2</sub> O                                   | mp-2739191 | 7 7 4 (G)       | 24     |
| CdO <sub>2</sub>                                   | mp-2310    | 5 5 5 (G)       | 68     |
| Mo <sub>3</sub> Se <sub>4</sub>                    | mp-21021   | 4 4 4 (M)       | 86     |
| PbSe                                               | mp-22009   | 6 6 2 (G)       | 26     |
| Be <sub>12</sub> Pd                                | mp-12666   | 6 6 6 (M)       | 69     |
| Sr <sub>2</sub> As                                 | mp-15697   | 6 6 3 (G)       | 28     |
| AsRh <sub>2</sub>                                  | mp-1102364 | 7 4 3 (G)       | 88     |
| ZrRh                                               | mp-2808    | 8 8 8 (M)       | 19     |
| K <sub>2</sub> S                                   | mp-559278  | 5 5 4 (G)       | 28     |
| Ge <sub>4</sub> Rh                                 | mp-1104286 | 4 4 3 (G)       | 135    |
| <b>Théorique, métastable (<math>n = 60</math>)</b> |            |                 |        |
| Li <sub>3</sub> Ag                                 | mp-976408  | 7 7 7 (G)       | 24     |
| Y <sub>3</sub> Co                                  | mp-1189329 | 3 4 4 (G)       | 156    |
| TiNi                                               | mp-1067248 | 10 7 6 (G)      | 36     |
| TaP                                                | mp-1187244 | 9 9 9 (G)       | 13     |
| Sr <sub>3</sub> As <sub>4</sub>                    | mp-678007  | 3 3 4 (G)       | 62     |
| Ga <sub>2</sub> Se <sub>3</sub>                    | mp-1224809 | 5 5 5 (G)       | 30     |
| MnN                                                | mp-1009130 | 10 10 10 (G)    | 13     |
| BeCl <sub>2</sub>                                  | mp-1190080 | 3 3 3 (G)       | 78     |
| MgSn                                               | mp-1094801 | 8 8 6 (M)       | 13     |
| TiW                                                | mp-1216621 | 10 10 6 (M)     | 18     |
| SrTl <sub>3</sub>                                  | mp-1206636 | 5 5 5 (G)       | 32     |
| IrCl <sub>3</sub>                                  | mp-729507  | 3 3 6 (G)       | 84     |
| Ta <sub>4</sub> C <sub>3</sub>                     | mp-1218000 | 6 6 6 (M)       | 48     |
| Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                     | mp-755313  | 6 5 6 (G)       | 64     |
| SnBr <sub>2</sub>                                  | mp-978985  | 4 4 6 (M)       | 34     |

Table S7 (suite)

| Formule                         | mp-id      | Grille k-points | NBANDS |
|---------------------------------|------------|-----------------|--------|
| Sn <sub>7</sub> Pd <sub>5</sub> | mp-1219006 | 5 5 3 (G)       | 108    |
| Tl <sub>4</sub> Sn              | mp-1216560 | 5 5 5 (G)       | 45     |
| LiTl <sub>3</sub>               | mp-1185253 | 6 6 6 (M)       | 32     |
| PtCl <sub>2</sub>               | mp-1219748 | 5 5 4 (G)       | 34     |
| HCl                             | mp-684609  | 7 7 7 (G)       | 5      |
| MgSn                            | mp-1094669 | 8 8 8 (M)       | 13     |
| K <sub>5</sub> As <sub>4</sub>  | mp-684799  | 4 4 3 (G)       | 41     |
| KSn <sub>3</sub>                | mp-1185151 | 4 4 5 (G)       | 64     |
| NbS <sub>2</sub>                | mp-774873  | 10 6 2 (M)      | 34     |
| YAg <sub>3</sub>                | mp-1187811 | 6 6 6 (G)       | 37     |
| B <sub>3</sub> Ir <sub>2</sub>  | mp-1228647 | 9 5 4 (G)       | 60     |
| TiMo <sub>2</sub>               | mp-1216675 | 5 6 14 (G)      | 27     |
| Cr <sub>2</sub> C               | mp-1226378 | 10 10 7 (G)     | 22     |
| ZrO <sub>2</sub>                | mp-775909  | 10 6 4 (M)      | 36     |
| Zn                              | mp-2647117 | 11 11 11 (G)    | 9      |
| IN <sub>2</sub>                 | mp-1097011 | 5 5 5 (G)       | 24     |
| CoSe <sub>2</sub>               | mp-1390196 | 4 4 4 (G)       | 68     |
| GeS                             | mp-12910   | 7 7 5 (G)       | 26     |
| ZrTi                            | mp-1215236 | 9 9 6 (G)       | 19     |
| VCo <sub>3</sub>                | mp-1095057 | 7 6 6 (G)       | 72     |
| Tl <sub>3</sub> Ga              | mp-1187539 | 5 5 5 (G)       | 36     |
| CaGe <sub>2</sub>               | mp-643542  | 7 7 6 (G)       | 23     |
| NbRh <sub>2</sub>               | mp-1220414 | 10 6 4 (M)      | 54     |
| TcW                             | mp-1217337 | 10 10 6 (M)     | 18     |
| MgF <sub>2</sub>                | mp-560236  | 6 6 5 (G)       | 24     |
| VN                              | mp-1017532 | 11 11 5 (G)     | 26     |
| Na <sub>2</sub> Cl              | mp-990084  | 6 6 6 (M)       | 12     |
| ZnPb <sub>3</sub>               | mp-1187949 | 5 5 5 (G)       | 36     |
| Sr <sub>3</sub> Sn              | mp-1187136 | 5 5 5 (G)       | 24     |
| TaRe                            | mp-1217894 | 10 10 6 (M)     | 18     |
| Al <sub>4</sub> Si              | mp-1228120 | 6 6 6 (M)       | 20     |
| B <sub>6</sub> Pb               | mp-1096825 | 6 6 6 (M)       | 33     |
| ScTc <sub>3</sub>               | mp-867262  | 7 7 7 (G)       | 37     |
| CrMo                            | mp-1226200 | 11 11 7 (G)     | 18     |
| BPd <sub>5</sub>                | mp-1228665 | 6 6 6 (M)       | 49     |
| Zr <sub>3</sub> Be              | mp-1188016 | 6 6 6 (M)       | 35     |
| Na <sub>3</sub> Cl              | mp-1064484 | 8 8 3 (G)       | 16     |
| SiAu <sub>3</sub>               | mp-1186998 | 7 7 7 (G)       | 31     |
| InSe <sub>2</sub>               | mp-1232036 | 7 7 3 (G)       | 34     |
| TiSi <sub>2</sub>               | mp-570991  | 8 8 8 (M)       | 17     |
| BeAu <sub>3</sub>               | mp-983539  | 7 7 7 (G)       | 32     |
| Zr <sub>3</sub> Ge              | mp-1188039 | 4 4 6 (G)       | 78     |
| AlSb                            | mp-1023918 | 6 6 5 (G)       | 16     |
| Mg <sub>15</sub> B              | mp-1023515 | 4 4 3 (G)       | 64     |
| HfMo                            | mp-1224314 | 10 10 6 (M)     | 18     |

## E Éléments et allotropes

Chaque structure à un seul élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données : les références élémentaires (**ELEMENT\_REFERENCE**) utilisées pour décomposer les composés multi-éléments. Un composé expérimental porte une étoile en exposant sur sa formule (noire si c'est la phase stable, rouge si c'est un polymorphe/allotrope métastable) ; une formule non marquée est théorique. Généré automatiquement par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE S8: Éléments et allotropes sans polymorphe apparié de la campagne **extension** : références utilisées pour la décomposition des composés multi-éléments. Les allotropes ayant un ou plusieurs autres allotropes calculés dans ce jeu de données (p. ex. le carbone) sont regroupés dans le Tableau S9, pas ici. \* noir = référence expérimentale stable (phase thermodynamique) ; \* rouge = référence expérimentale métastable ; non marqué = théorique. Pas de  $\Delta\text{ICOHP}$  : un élément n'est pas lui-même une réaction de décomposition.

| Formule           | mp-id / COD | Groupe d'espace | $E_{\text{hull}}$ (eV/at) |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| Ag*               | mp-124      | Fm-3m           | 0.0021                    |
| Al*               | mp-134      | Fm-3m           | 0.0000                    |
| As*               | mp-158      | Cmce            | 0.0000                    |
| Au*               | mp-81       | Fm-3m           | 0.0000                    |
| B*                | mp-160      | R-3m            | 0.0000                    |
| Ba*               | mp-122      | Im-3m           | 0.0000                    |
| Be*               | mp-87       | P6_3/mmc        | 0.0000                    |
| Br*               | mp-23154    | Cmce            | 0.0000                    |
| Ca*               | mp-21       | Im-3m           | 0.0056                    |
| Cd*               | mp-94       | P6_3/mmc        | 0.0000                    |
| Cl <sub>2</sub> * | mp-22848    | Cmce            | 0.0000                    |
| Co*               | mp-102      | Fm-3m           | 0.0000                    |
| Cr*               | mp-90       | Im-3m           | 0.0000                    |
| Cs*               | mp-1        | Im-3m           | 0.0193                    |
| Cu*               | mp-30       | Fm-3m           | 0.0000                    |
| F <sub>2</sub> *  | mp-561203   | C2/c            | 0.0031                    |
| Fe*               | mp-13       | Im-3m           | 0.0000                    |
| Ga*               | mp-142      | Cmce            | 0.0000                    |
| Ge*               | mp-32       | Fd-3m           | 0.0000                    |
| H <sub>2</sub> *  | mp-730101   | P2_12_12_1      | 0.0000                    |
| Hf*               | mp-103      | P6_3/mmc        | 0.0000                    |
| Hg*               | mp-10861    | P6/mmm          | 0.0030                    |
| I*                | mp-23153    | Cmce            | 0.0000                    |
| In*               | mp-1055994  | I4/mmm          | 0.0045                    |
| Ir*               | mp-101      | Fm-3m           | 0.0000                    |
| Li*               | mp-1018134  | R-3m            | 0.0000                    |
| Mg*               | mp-153      | P6_3/mmc        | 0.0000                    |
| Mn*               | mp-35       | I-43m           | 0.0000                    |
| Mo*               | mp-129      | Im-3m           | 0.0000                    |
| N <sub>2</sub>    | mp-1059834  | Imma            | 1.1010                    |
| Nb*               | mp-75       | Im-3m           | 0.0000                    |
| Ni*               | mp-23       | Fm-3m           | 0.0000                    |
| O <sub>2</sub> *  | mp-1524462  | C2/m            | 0.0000                    |
| Os*               | mp-49       | P6_3/mmc        | 0.0000                    |
| P*                | mp-568348   | P2/c            | 0.0000                    |
| Pb*               | mp-20483    | Fm-3m           | 0.0000                    |
| Pd*               | mp-2        | Fm-3m           | 0.0000                    |
| Pt*               | mp-126      | Fm-3m           | 0.0000                    |
| Rb*               | mp-70       | Im-3m           | 0.0092                    |
| Re*               | mp-8        | P6_3/mmc        | 0.0036                    |
| Rh*               | mp-74       | Fm-3m           | 0.0000                    |
| Ru*               | mp-33       | P6_3/mmc        | 0.0000                    |
| S*                | mp-77       | Fddd            | 0.0000                    |
| Sb*               | mp-104      | R-3m            | 0.0000                    |
| Sc*               | mp-67       | P6_3/mmc        | 0.0000                    |
| Se*               | mp-14       | P3_121          | 0.0011                    |

| Formule | mp-id / COD | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) |
|---------|-------------|-----------------|--------------------|
| Sn*     | mp-623511   | I4/mmm          | 0.0614             |
| Sr*     | mp-139      | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Ta*     | mp-50       | Im-3m           | 0.0091             |
| Tc*     | mp-113      | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Te*     | mp-19       | P3_121          | 0.0000             |
| Ti*     | mp-46       | P6_3/mmc        | 0.0152             |
| Tl*     | mp-82       | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| V*      | mp-146      | Im-3m           | 0.0000             |
| W*      | mp-91       | Im-3m           | 0.0000             |
| Y*      | mp-112      | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Zn*     | mp-79       | P6_3/mmc        | 0.0000             |
| Zr*     | mp-131      | P6_3/mmc        | 0.0000             |

## F Polymorphes et allotropes

Éléments et composés ayant plusieurs entrées de même formule dans le jeu de données, regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés (voir la légende du tableau pour le détail).

TABLE S9: Éléments (allotropes) et composés (polymorphes) ayant **plusieurs entrées de même formule** dans la campagne **extension** (54 groupes, 130 entrées) — regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés, car la comparaison naturelle pour un groupe de polymorphes est polymorphe-à-polymorphe, pas la réaction de décomposition en éléments (d'où l'absence de colonne  $\Delta\text{ICOHP}$ ). Un trait sépare chaque groupe ; au sein d'un groupe, tri par  $E_{hull}$  croissant. \* noir = expérimental stable ; \* rouge = expérimental métastable ; non marqué = théorique.

| Formule                          | mp-id / COD | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) |
|----------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| AgN*                             | mp-1091417  | Cmce            | 1.5201             |
| AgN                              | mp-1009766  | F-43m           | 1.5495             |
| AgN                              | mp-1428312  | Pm-3m           | 1.6519             |
| AgN                              | mp-1424734  | Ama2            | 1.9196             |
| BaF <sub>3</sub> *               | mp-1080821  | P2_1/m          | 0.0000             |
| BaF <sub>3</sub>                 | mp-1183303  | I4/mmm          | 0.0612             |
| BaO*                             | mp-1008500  | P6_3/mmc        | 0.0189             |
| BaO                              | mp-1950989  | P6_3/mmc        | 0.0434             |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-18337    | Ia-3            | 0.0000             |
| Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub>   | mp-1017550  | P-3m1           | 0.2081             |
| Be <sub>3</sub> P <sub>2</sub> * | mp-567841   | Ia-3            | 0.0000             |
| Be <sub>3</sub> P <sub>2</sub>   | mp-1084771  | Pn-3m           | 0.1567             |
| BeCl <sub>2</sub> *              | mp-23267    | Ibam            | 0.0087             |
| BeCl <sub>2</sub>                | mp-1172909  | I-43m           | 3.1688             |
| BeF <sub>2</sub> *               | mp-15951    | P3_121          | 0.0004             |
| BeF <sub>2</sub>                 | mp-975644   | P6/mmm          | 2.5181             |
| BeO                              | mp-1778     | F-43m           | 0.0070             |
| BeO*                             | mp-7599     | P4_2/mnm        | 0.0153             |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> * | mp-558953   | P2_1/c          | 0.6000             |

| Formule                          | mp-id / COD | Groupe d'espace                               | $E_{hull}$ (eV/at) |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   | mp-674644   | P1                                            | 0.6199             |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   | mp-1383505  | P1                                            | 0.9068             |
| Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   | mp-714859   | P1                                            | 2.4029             |
| C*                               | mp-48       | P6 <sub>3</sub> /mmc                          | 0.0031             |
| C*                               | mp-66       | Fd-3m                                         | 0.1123             |
| C*                               | mp-47       | P6 <sub>3</sub> /mmc                          | 0.1395             |
| C                                | mp-1190171  | Pnma                                          | 0.2927             |
| C                                | mp-1080826  | C2/m                                          | 0.3009             |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> *  | mp-571653   | P-43m                                         | 0.4981             |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>    | mp-2852     | I-43d                                         | 0.5033             |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>    | mp-1182484  | P6 <sub>3</sub> /m                            | 0.5848             |
| C <sub>3</sub> N <sub>4</sub>    | mp-563      | Fd-3m                                         | 1.5119             |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-844      | Ia-3                                          | 0.0000             |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub> * | mp-1047     | R-3c                                          | 0.0167             |
| Ca <sub>3</sub> N <sub>2</sub>   | mp-1013524  | Pm-3m                                         | 0.5112             |
| CaCl <sub>2</sub> *              | mp-23214    | Pnnm                                          | 0.0011             |
| CaCl <sub>2</sub>                | mp-1120739  | Fm-3m                                         | 0.0422             |
| CaF <sub>2</sub> *               | mp-10464    | Pnma                                          | 0.0346             |
| CaF <sub>2</sub>                 | mp-554355   | P4 <sub>1</sub> /mmm                          | 0.2403             |
| CaO*                             | mp-2605     | Fm-3m                                         | 0.0000             |
| CaO*                             | mp-1079707  | Cmce                                          | 0.2098             |
| CaO                              | mp-1181903  | Fd-3m                                         | 2.7281             |
| CsN <sub>3</sub> *               | mp-510557   | I4/mcm                                        | 0.0000             |
| CsN <sub>3</sub>                 | mp-1225892  | P4 <sub>1</sub> /mmm                          | 0.0113             |
| CsO <sub>2</sub> *               | mp-1441     | I4 <sub>1</sub> /mmm                          | 0.0349             |
| CsO <sub>2</sub>                 | mp-1096936  | Cmmm                                          | 0.0940             |
| CsP <sub>7</sub> *               | mp-1201790  | Pbcm                                          | 0.0000             |
| CsP <sub>7</sub>                 | mp-1213206  | Pca2 <sub>1</sub>                             | 0.0001             |
| K <sub>2</sub> O*                | mp-971      | Fm-3m                                         | 0.0000             |
| K <sub>2</sub> O                 | mp-1223784  | P4 <sub>1</sub> /mmm                          | 0.2000             |
| KF <sub>3</sub>                  | mp-2749823  | P2 <sub>1</sub>                               | 0.0119             |
| KF <sub>3</sub> *                | mp-1544557  | P2 <sub>1</sub> 2 <sub>1</sub> 2 <sub>1</sub> | 0.0125             |
| KN <sub>2</sub> *                | mp-1071868  | Cmc2 <sub>1</sub>                             | 1.1630             |
| KN <sub>2</sub>                  | mp-1180757  | Cmcm                                          | 1.2293             |
| KP*                              | mp-1058315  | R-3m                                          | 1.0080             |
| KP                               | mp-1057787  | Immm                                          | 1.0092             |
| Li <sub>2</sub> O*               | mp-1960     | Fm-3m                                         | 0.0000             |
| Li <sub>2</sub> O                | mp-755894   | Pnma                                          | 0.0844             |
| Li <sub>2</sub> S*               | mp-1125     | Pnma                                          | 0.0615             |
| Li <sub>2</sub> S                | mp-557142   | P6 <sub>3</sub> /mmc                          | 0.1750             |
| LiCl                             | mp-1185319  | P6 <sub>3</sub> m                             | 0.0039             |
| LiCl*                            | mp-22905    | Fm-3m                                         | 0.0243             |
| LiF*                             | mp-1138     | Fm-3m                                         | 0.0000             |
| LiF                              | mp-1009009  | Pm-3m                                         | 0.2875             |
| LiP <sub>5</sub> *               | mp-2412     | Pna2 <sub>1</sub>                             | 0.0077             |
| LiP <sub>5</sub>                 | mp-32760    | Pna2 <sub>1</sub>                             | 0.0963             |
| MgCl <sub>2</sub> *              | mp-23210    | R-3m                                          | 0.0000             |

| Formule                          | mp-id / COD  | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) |
|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| MgCl <sub>2</sub>                | mp-569626    | Ama2            | 0.1991             |
| MgF <sub>2</sub> *               | mp-1072956   | Pnmm            | 0.0025             |
| MgF <sub>2</sub>                 | mp-1062842   | Amm2            | 0.2636             |
| MgO*                             | mp-549706    | P6_3mc          | 0.1180             |
| MgO                              | mp-1009127   | Pm-3m           | 0.7484             |
| MgS*                             | mp-1315      | Fm-3m           | 0.0000             |
| MgS                              | mp-13032     | F-43m           | 0.0343             |
| Na <sub>2</sub> O*               | mp-2352      | Fm-3m           | 0.0000             |
| Na <sub>2</sub> O                | mp-1975297   | C2/m            | 0.0981             |
| NaN <sub>3</sub> *               | mp-22003     | R-3m            | 0.0017             |
| NaN <sub>3</sub>                 | mp-1065265   | C2/m            | 1.0162             |
| NaS*                             | mp-409       | P-62m           | 0.0023             |
| NaS                              | mp-1180106   | C2/m            | 1.0061             |
| NbO*                             | mp-2692      | Fm-3m           | 0.7888             |
| NbO                              | mp-634965    | P4/mmm          | 0.8240             |
| NbP*                             | mp-9830      | I4_1/amd        | 0.6021             |
| NbP                              | mp-1220317   | Cmmm            | 0.6209             |
| OsC*                             | mp-7142      | P-6m2           | 0.9161             |
| OsC                              | mp-999308    | P6_3/mmc        | 0.9278             |
| OsC                              | mp-1009539   | Fm-3m           | 1.3918             |
| OsC                              | mp-1009537   | Pm-3m           | 1.4795             |
| Rb <sub>2</sub> O*               | mp-1394      | Fm-3m           | 0.0032             |
| Rb <sub>2</sub> O                | mp-2023482   | P-3m1           | 0.0479             |
| RbF                              | mp-11718     | Fm-3m           | 0.0000             |
| RbF*                             | mp-2064      | Pm-3m           | 0.0516             |
| RbN <sub>3</sub> *               | mp-581833    | P4/mmm          | 0.0193             |
| RbN <sub>3</sub>                 | mp-1219567   | Amm2            | 0.7966             |
| RbP*                             | mp-1179688   | C2/m            | 0.9879             |
| RbP                              | mp-1058499   | Immm            | 0.9882             |
| RbS*                             | mp-558071    | Immm            | 0.0019             |
| RbS                              | mp-1179684   | C2/m            | 0.9975             |
| ReC*                             | mp-1079494   | P6_3/mmc        | 0.6362             |
| ReC                              | mp-1009731   | Pm-3m           | 1.1150             |
| RuC*                             | mp-10030     | P-6m2           | 0.6494             |
| RuC                              | mp-1009787   | Fm-3m           | 0.9097             |
| SN*                              | COD :7017102 | P2_1/c          | —                  |
| SN*                              | mp-236       | P2_1/c          | 0.5087             |
| SN                               | mp-684642    | P2_1            | 0.5498             |
| SN                               | mp-1173453   | P2_1            | 0.7225             |
| SN                               | mp-1078816   | P2_1/c          | 0.8090             |
| SiO <sub>2</sub> *               | mp-9258      | Pa-3            | 0.5770             |
| SiO <sub>2</sub>                 | mp-10064     | Fm-3m           | 1.2779             |
| SiO <sub>2</sub>                 | mp-556044    | P-31c           | 1.4574             |
| SiO <sub>2</sub>                 | mp-638049    | F4_132          | 1.7448             |
| Sr <sub>3</sub> P <sub>4</sub> * | mp-14288     | Fdd2            | 0.0000             |
| Sr <sub>3</sub> P <sub>4</sub>   | mp-682953    | P1              | 0.0081             |
| SrF <sub>2</sub>                 | mp-1102911   | Pnma            | 0.0267             |

| Formule            | mp-id / COD | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) |
|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| SrF <sub>2</sub> * | mp-1102240  | Pnma            | 0.0646             |
| SrO <sub>2</sub> * | mp-726705   | Pnma            | 0.0096             |
| SrO <sub>2</sub>   | mp-2763179  | Pnma            | 0.0110             |
| TaN*               | mp-1497     | P6/mmm          | 0.4516             |
| TaN                | mp-1009833  | F-43m           | 0.4917             |
| TaN                | mp-1009831  | Pm-3m           | 0.8163             |
| TiO <sub>2</sub> * | mp-1439     | Pbcn            | 0.0045             |
| TiO <sub>2</sub> * | mp-430      | P2_1/c          | 0.0395             |
| TiO <sub>2</sub> * | mp-9173     | Pnma            | 0.0575             |
| TlC*               | mp-567465   | Fm-3m           | 2.1080             |
| TlC                | mp-1058887  | P4/mmm          | 2.3757             |
| TiN*               | mp-1017982  | P6_3mc          | 0.7334             |
| TiN                | mp-1007778  | F-43m           | 0.7337             |
| TiN                | mp-1002222  | Fm-3m           | 0.9712             |
| WC*                | mp-13136    | Fm-3m           | 0.4477             |
| WC                 | mp-1008635  | F-43m           | 0.6729             |
| WC                 | mp-1008630  | Pm-3m           | 0.8990             |

## G Composés cibles

Chaque composé cible multi-élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données, avec le  $\Delta$ ICOHP par atome et son étiquette endobondic/exobondic lorsqu'une réaction de décomposition de cas 1 a pu être calculée. Généré automatiquement depuis `analysis/reaction_icohp_case1.csv` et `analysis/reaction_analysis_case1_full.csv` par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE S10: Composés cibles sans polymorphe apparié de la campagne `extension`. Les formules ayant plusieurs entrées dans ce jeu de données sont regroupées dans le Tableau S9, pas ici. \* noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); \* rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique.  $\Delta$ ICOHP par atome en convention produits – réactifs (`reaction_analysis`); “–” si aucune réaction de cas 1 n’a pu être calculée (référence élémentaire manquante).

| Formule                          | mp-id / COD | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) | $\Delta$ ICOHP/at. (eV) | Étiquette  |
|----------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------|
| Ba <sub>5</sub> P <sub>4</sub> * | mp-17566    | Pnma            | 0.0000             | -0.9590                 | exobondic  |
| BaCl <sub>2</sub> *              | mp-23199    | Pnma            | 0.0068             | -0.2244                 | exobondic  |
| BaN <sub>2</sub> *               | mp-1102371  | Cc              | 2.0568             | -8.6248                 | exobondic  |
| BaS <sub>3</sub> *               | mp-556296   | P2_12_12        | 0.0436             | -0.6233                 | exobondic  |
| CaN*                             | mp-1058549  | Fm-3m           | 0.3982             | -4.9183                 | exobondic  |
| Cs <sub>2</sub> S*               | mp-1077814  | P6_3/mmc        | 0.0667             | 0.9554                  | endobondic |
| CsCl*                            | mp-573697   | Fm-3m           | 0.0071             | 0.8830                  | endobondic |
| CsF*                             | mp-8455     | Pm-3m           | 0.1088             | 3.8464                  | endobondic |
| K <sub>2</sub> S*                | mp-1022     | Fm-3m           | 0.0000             | -0.3359                 | exobondic  |
| KCl*                             | mp-23289    | Pm-3m           | 0.0776             | 0.7616                  | endobondic |
| KN <sub>3</sub>                  | mp-636056   | I4/mcm          | 1.0370             | -5.9991                 | exobondic  |
| Li <sub>3</sub> N*               | mp-2341     | P6_3/mmc        | 0.0039             | 0.6165                  | endobondic |
| Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub> * | mp-28338    | P2_1/c          | 0.3346             | -1.4687                 | exobondic  |
| MnO <sub>2</sub> *               | mp-510408   | P4_2/mnm        | 0.0464             | -0.5274                 | exobondic  |
| Na <sub>2</sub> Cl               | mp-1077015  | Cmmm            | 0.2391             | -0.3965                 | exobondic  |
| PbN <sub>6</sub> *               | mp-667338   | Pnma            | 0.1093             | -2.5257                 | exobondic  |

| Formule           | mp-id / COD  | Groupe d'espace | $E_{hull}$ (eV/at) | $\Delta\text{ICOHP}/\text{at.}$ (eV) | Étiquette  |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| RbCl*             | mp-23299     | Pm-3m           | 0.0298             | 1.7924                               | endobondic |
| S <sub>2</sub> N* | COD :4031496 | P4_2nm          | —                  | -0.9767                              | exobondic  |
| SrN*              | mp-1058586   | Fm-3m           | 0.4343             | -4.5395                              | exobondic  |
| SrS*              | mp-10627     | Pm-3m           | 0.2996             | -0.1088                              | exobondic  |

## H Réactions endobondic

Le sous-ensemble des réactions de décomposition de cas 1 ( $A_a B_b \rightarrow a A + b B$ , références élémentaires à l'état standard, équilibrées par `reaction_icohp.py`) étiquetées **endobondic** ( $\Delta\text{ICOHP} \geq 0$ , convention produits – réactifs — signe *opposé* à la colonne `delta_icohp_per_atom` propre à `reaction_icohp.py` rapportée ailleurs dans ce projet ; voir la docstring de `delta.py`).

TABLE S11: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **endobondic** ( $\Delta\text{ICOHP} \geq 0$ , produits – réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. \* = composé de départ expérimental (non marqué = théorique).

| Réaction (balancée)                                                | mp-id / COD | $E_{hull}$ (eV/at) | $\Delta\text{ICOHP}/\text{at.}$ (eV) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| 0.3333 Be <sub>3</sub> N <sub>2</sub> → Be + 0.3333 N <sub>2</sub> | mp-1017550  | 0.2081             | 0.3960                               |
| BeCl <sub>2</sub> * → Be + Cl <sub>2</sub>                         | mp-23267    | 0.0087             | 1.8204                               |
| BeF <sub>2</sub> * → Be + F <sub>2</sub>                           | mp-15951    | 0.0004             | 3.1514                               |
| BeO* → Be + 0.5 O <sub>2</sub>                                     | mp-7599     | 0.0153             | 2.7864                               |
| BeO → Be + 0.5 O <sub>2</sub>                                      | mp-1778     | 0.0070             | 4.4391                               |
| 0.3333 C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> * → C + 0.6667 N <sub>2</sub> | mp-571653   | 0.4981             | 1.1208                               |
| 0.3333 C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> → C + 0.6667 N <sub>2</sub>   | mp-2852     | 0.5033             | 1.8456                               |
| 0.5 Cs <sub>2</sub> S* → Cs + 0.5 S                                | mp-1077814  | 0.0667             | 0.9554                               |
| CsCl* → Cs + 0.5 Cl <sub>2</sub>                                   | mp-573697   | 0.0071             | 0.8830                               |
| CsF* → Cs + 0.5 F <sub>2</sub>                                     | mp-8455     | 0.1088             | 3.8464                               |
| CsO <sub>2</sub> * → Cs + O <sub>2</sub>                           | mp-1441     | 0.0349             | 0.0666                               |
| CsO <sub>2</sub> → Cs + O <sub>2</sub>                             | mp-1096936  | 0.0940             | 0.7743                               |
| KCl* → K + 0.5 Cl <sub>2</sub>                                     | mp-23289    | 0.0776             | 0.7616                               |
| 0.5 Li <sub>2</sub> O* → Li + 0.25 O <sub>2</sub>                  | mp-1960     | 0.0000             | 2.3366                               |
| 0.5 Li <sub>2</sub> O → Li + 0.25 O <sub>2</sub>                   | mp-755894   | 0.0844             | 1.9481                               |
| 0.5 Li <sub>2</sub> S* → Li + 0.5 S                                | mp-1125     | 0.0615             | 1.8505                               |
| 0.5 Li <sub>2</sub> S → Li + 0.5 S                                 | mp-557142   | 0.1750             | 1.5052                               |
| 0.3333 Li <sub>3</sub> N* → Li + 0.1667 N <sub>2</sub>             | mp-2341     | 0.0039             | 0.6165                               |
| LiCl* → Li + 0.5 Cl <sub>2</sub>                                   | mp-22905    | 0.0243             | 2.8030                               |
| LiCl → Li + 0.5 Cl <sub>2</sub>                                    | mp-1185319  | 0.0039             | 2.5005                               |
| LiF* → Li + 0.5 F <sub>2</sub>                                     | mp-1138     | 0.0000             | 4.4673                               |
| LiF → Li + 0.5 F <sub>2</sub>                                      | mp-1009009  | 0.2875             | 4.5131                               |
| LiP <sub>5</sub> * → Li + 5 P                                      | mp-2412     | 0.0077             | 0.9043                               |
| LiP <sub>5</sub> → Li + 5 P                                        | mp-32760    | 0.0963             | 0.8692                               |
| MgCl <sub>2</sub> * → Mg + Cl <sub>2</sub>                         | mp-23210    | 0.0000             | 0.1568                               |
| MgF <sub>2</sub> * → Mg + F <sub>2</sub>                           | mp-1072956  | 0.0025             | 0.0015                               |
| MgF <sub>2</sub> → Mg + F <sub>2</sub>                             | mp-1062842  | 0.2636             | 0.0229                               |
| 0.5 Rb <sub>2</sub> O* → Rb + 0.25 O <sub>2</sub>                  | mp-1394     | 0.0032             | 0.7235                               |
| RbCl* → Rb + 0.5 Cl <sub>2</sub>                                   | mp-23299    | 0.0298             | 1.7924                               |
| RbF* → Rb + 0.5 F <sub>2</sub>                                     | mp-2064     | 0.0516             | 3.9244                               |
| RbF → Rb + 0.5 F <sub>2</sub>                                      | mp-11718    | 0.0000             | 1.9497                               |
| SiO <sub>2</sub> * → Si + O <sub>2</sub>                           | mp-9258     | 0.5770             | 3.3332                               |
| SiO <sub>2</sub> → Si + O <sub>2</sub>                             | mp-10064    | 1.2779             | 2.1735                               |
| SiO <sub>2</sub> → Si + O <sub>2</sub>                             | mp-556044   | 1.4574             | 0.0958                               |
| SiO <sub>2</sub> → Si + O <sub>2</sub>                             | mp-638049   | 1.7448             | 0.3849                               |

## I Réactions exobondic

Le sous-ensemble complémentaire **exobondic** ( $\Delta\text{ICOHP} < 0$ ), même convention et provenance que l'Annexe H.

TABLE S12: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **exobondic** ( $\Delta\text{ICOHP} < 0$ , produits – réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. \* = composé de départ expérimental (non marqué = théorique).

| Réaction (balancée)                                                          | mp-id / COD | $E_{\text{hull}}$ (eV/at) | $\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| $\text{AgN}^* \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$                       | mp-1091417  | 1.5201                    | -7.5875                       |
| $\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$                         | mp-1009766  | 1.5495                    | -6.4957                       |
| $\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$                         | mp-1424734  | 1.9196                    | -8.0907                       |
| $\text{AgN} \rightarrow \text{Ag} + 0.5 \text{ N}_2$                         | mp-1428312  | 1.6519                    | -5.3559                       |
| $0.2 \text{ Ba}_5\text{P}_4^* \rightarrow \text{Ba} + 0.8 \text{ P}$         | mp-17566    | 0.0000                    | -0.9590                       |
| $\text{BaCl}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{Cl}_2$                        | mp-23199    | 0.0068                    | -0.2244                       |
| $\text{BaF}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$                     | mp-1080821  | 0.0000                    | -0.8680                       |
| $\text{BaF}_3 \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$                       | mp-1183303  | 0.0612                    | -0.2493                       |
| $\text{BaN}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{N}_2$                          | mp-1102371  | 2.0568                    | -8.6248                       |
| $\text{BaO}^* \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$                       | mp-1008500  | 0.0189                    | -0.3221                       |
| $\text{BaO} \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$                         | mp-1950989  | 0.0434                    | -1.6129                       |
| $\text{BaS}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 3 \text{ S}$                         | mp-556296   | 0.0436                    | -0.6233                       |
| $0.3333 \text{ Be}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.3333 \text{ N}_2$ | mp-18337    | 0.0000                    | -0.0746                       |
| $0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$   | mp-567841   | 0.0000                    | -0.2111                       |
| $0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2 \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$     | mp-1084771  | 0.1567                    | -0.1795                       |
| $\text{BeCl}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{Cl}_2$                          | mp-1172909  | 3.1688                    | -5.7807                       |
| $\text{BeF}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{F}_2$                            | mp-975644   | 2.5181                    | -0.6816                       |
| $0.3333 \text{ C}_3\text{N}_4 \rightarrow \text{C} + 0.6667 \text{ N}_2$     | mp-1182484  | 0.5848                    | -3.6399                       |
| $0.3333 \text{ C}_3\text{N}_4 \rightarrow \text{C} + 0.6667 \text{ N}_2$     | mp-563      | 1.5119                    | -0.4498                       |
| $0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$ | mp-1047     | 0.0167                    | -4.4881                       |
| $0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$ | mp-844      | 0.0000                    | -4.4374                       |
| $0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2 \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$   | mp-1013524  | 0.5112                    | -4.4898                       |
| $\text{CaCl}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$                        | mp-23214    | 0.0011                    | -0.3199                       |
| $\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$                          | mp-1120739  | 0.0422                    | -0.2208                       |
| $\text{CaF}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$                          | mp-10464    | 0.0346                    | -0.2227                       |
| $\text{CaF}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$                            | mp-554355   | 0.2403                    | -0.1814                       |
| $\text{CaN}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ N}_2$                       | mp-1058549  | 0.3982                    | -4.9183                       |
| $\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$                       | mp-1079707  | 0.2098                    | -2.2127                       |
| $\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$                       | mp-2605     | 0.0000                    | -0.9525                       |
| $\text{CaO} \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$                         | mp-1181903  | 2.7281                    | -2.9971                       |
| $\text{CsN}_3^* \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$                     | mp-510557   | 0.0000                    | -2.2903                       |
| $\text{CsN}_3 \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$                       | mp-1225892  | 0.0113                    | -1.6664                       |
| $\text{CsP}_7^* \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$                         | mp-1201790  | 0.0000                    | -0.2978                       |
| $\text{CsP}_7 \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$                           | mp-1213206  | 0.0001                    | -0.2667                       |
| $0.5 \text{ K}_2\text{O}^* \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$          | mp-971      | 0.0000                    | -0.4357                       |
| $0.5 \text{ K}_2\text{O} \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$            | mp-1223784  | 0.2000                    | -1.5638                       |
| $0.5 \text{ K}_2\text{S}^* \rightarrow \text{K} + 0.5 \text{ S}$             | mp-1022     | 0.0000                    | -0.3359                       |
| $\text{KF}_3^* \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$                       | mp-1544557  | 0.0125                    | -1.1511                       |
| $\text{KF}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$                         | mp-2749823  | 0.0119                    | -1.1505                       |
| $\text{KN}_2^* \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$                            | mp-1071868  | 1.1630                    | -3.4244                       |
| $\text{KN}_2 \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$                              | mp-1180757  | 1.2293                    | -4.2865                       |
| $\text{KN}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ N}_2$                         | mp-636056   | 1.0370                    | -5.9991                       |
| $\text{KP}^* \rightarrow \text{K} + \text{P}$                                | mp-1058315  | 1.0080                    | -2.1600                       |
| $\text{KP} \rightarrow \text{K} + \text{P}$                                  | mp-1057787  | 1.0092                    | -2.1366                       |
| $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$                          | mp-569626   | 0.1991                    | -0.0862                       |
| $\text{MgO}^* \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$                       | mp-549706   | 0.1180                    | -1.4179                       |

| Réaction (balancée)                                                       | mp-id / COD  | $E_{hull}$ (eV/at) | $\Delta$ ICOHP/at. (eV) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| $\text{MgO} \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$                      | mp-1009127   | 0.7484             | -1.0763                 |
| $\text{MgS}^* \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$                           | mp-1315      | 0.0000             | -0.3401                 |
| $\text{MgS} \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$                             | mp-13032     | 0.0343             | -0.4163                 |
| $0.5 \text{ Mn}_2\text{O}_7^* \rightarrow \text{Mn} + 1.75 \text{ O}_2$   | mp-28338     | 0.3346             | -1.4687                 |
| $\text{MnO}_2^* \rightarrow \text{Mn} + \text{O}_2$                       | mp-510408    | 0.0464             | -0.5274                 |
| $0.5 \text{ Na}_2\text{Cl} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ Cl}_2$     | mp-1077015   | 0.2391             | -0.3965                 |
| $0.5 \text{ Na}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$     | mp-2352      | 0.0000             | -1.3057                 |
| $0.5 \text{ Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$       | mp-1975297   | 0.0981             | -1.5619                 |
| $\text{NaN}_3^* \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$                  | mp-22003     | 0.0017             | -1.5201                 |
| $\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$                    | mp-1065265   | 1.0162             | -5.4248                 |
| $\text{NaS}^* \rightarrow \text{Na} + \text{S}$                           | mp-409       | 0.0023             | -0.4911                 |
| $\text{NaS} \rightarrow \text{Na} + \text{S}$                             | mp-1180106   | 1.0061             | -2.3999                 |
| $\text{NbO}^* \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$                    | mp-2692      | 0.7888             | -2.3179                 |
| $\text{NbO} \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$                      | mp-634965    | 0.8240             | -3.1495                 |
| $\text{NbP}^* \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$                           | mp-9830      | 0.6021             | -2.4724                 |
| $\text{NbP} \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$                             | mp-1220317   | 0.6209             | -1.1731                 |
| $\text{OsC}^* \rightarrow \text{Os} + \text{C}$                           | mp-7142      | 0.9161             | -2.0168                 |
| $\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$                             | mp-1009537   | 1.4795             | -2.3184                 |
| $\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$                             | mp-1009539   | 1.3918             | -3.1141                 |
| $\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$                             | mp-999308    | 0.9278             | -2.9572                 |
| $\text{PbN}_6^* \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{ N}_2$                    | mp-667338    | 0.1093             | -2.5257                 |
| $0.5 \text{ Rb}_2\text{O} \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$       | mp-2023482   | 0.0479             | -0.7592                 |
| $\text{RbN}_3^* \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$                  | mp-581833    | 0.0193             | -1.3478                 |
| $\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$                    | mp-1219567   | 0.7966             | -3.5636                 |
| $\text{RbP}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$                           | mp-1179688   | 0.9879             | -1.9315                 |
| $\text{RbP} \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$                             | mp-1058499   | 0.9882             | -1.9104                 |
| $\text{RbS}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$                           | mp-558071    | 0.0019             | -0.3217                 |
| $\text{RbS} \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$                             | mp-1179684   | 0.9975             | -2.7347                 |
| $\text{ReC}^* \rightarrow \text{Re} + \text{C}$                           | mp-1079494   | 0.6362             | -2.6625                 |
| $\text{ReC} \rightarrow \text{Re} + \text{C}$                             | mp-1009731   | 1.1150             | -1.9955                 |
| $\text{RuC}^* \rightarrow \text{Ru} + \text{C}$                           | mp-10030     | 0.6494             | -2.1301                 |
| $\text{RuC} \rightarrow \text{Ru} + \text{C}$                             | mp-1009787   | 0.9097             | -2.8605                 |
| $0.5 \text{ S}_2\text{N}^* \rightarrow \text{S} + 0.25 \text{ N}_2$       | COD :4031496 | —                  | -0.9767                 |
| $\text{SN}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$                      | COD :7017102 | —                  | -1.3963                 |
| $\text{SN}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$                      | mp-236       | 0.5087             | -2.3179                 |
| $\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$                        | mp-1078816   | 0.8090             | -3.7082                 |
| $\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$                        | mp-1173453   | 0.7225             | -3.1673                 |
| $\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$                        | mp-684642    | 0.5498             | -1.7362                 |
| $0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4^* \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$ | mp-14288     | 0.0000             | -1.0472                 |
| $0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4 \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$   | mp-682953    | 0.0081             | -1.0793                 |
| $\text{SrF}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$                       | mp-1102240   | 0.0646             | -0.5421                 |
| $\text{SrF}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$                         | mp-1102911   | 0.0267             | -0.1481                 |
| $\text{SrN}^* \rightarrow \text{Sr} + 0.5 \text{ N}_2$                    | mp-1058586   | 0.4343             | -4.5395                 |
| $\text{SrO}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$                       | mp-726705    | 0.0096             | -1.9205                 |
| $\text{SrO}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$                         | mp-2763179   | 0.0110             | -1.7522                 |
| $\text{SrS}^* \rightarrow \text{Sr} + \text{S}$                           | mp-10627     | 0.2996             | -0.1088                 |
| $\text{TaN}^* \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$                    | mp-1497      | 0.4516             | -5.9309                 |
| $\text{TaN} \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$                      | mp-1009831   | 0.8163             | -4.0540                 |
| $\text{TaN} \rightarrow \text{Ta} + 0.5 \text{ N}_2$                      | mp-1009833   | 0.4917             | -5.3385                 |
| $\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$                       | mp-1439      | 0.0045             | -0.6461                 |
| $\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$                       | mp-9173      | 0.0575             | -0.6509                 |
| $\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$                       | mp-430       | 0.0395             | -0.6267                 |
| $\text{TlC}^* \rightarrow \text{Tl} + \text{C}$                           | mp-567465    | 2.1080             | -3.1404                 |
| $\text{TlC} \rightarrow \text{Tl} + \text{C}$                             | mp-1058887   | 2.3757             | -3.3638                 |
| $\text{TlN}^* \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$                    | mp-1017982   | 0.7334             | -3.7498                 |
| $\text{TlN} \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$                      | mp-1002222   | 0.9712             | -2.3228                 |

| Réaction (balancée)                                  | mp-id / COD | $E_{hull}$ (eV/at) | $\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV) |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| $\text{TlN} \rightarrow \text{Tl} + 0.5 \text{ N}_2$ | mp-1007778  | 0.7337             | -3.1948                       |
| $\text{WC}^* \rightarrow \text{W} + \text{C}$        | mp-13136    | 0.4477             | -6.2684                       |
| $\text{WC} \rightarrow \text{W} + \text{C}$          | mp-1008630  | 0.8990             | -5.9400                       |
| $\text{WC} \rightarrow \text{W} + \text{C}$          | mp-1008635  | 0.6729             | -7.7315                       |

## J Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI

### J.1 Implémentation

Le descripteur ICOHP de population antiliante près du niveau de Fermi (§6.2, `cohpcar_extraction.py`) est étendu ici à l'ICOBI : même fenêtre à sens unique ( $E_{\text{réf}} - \Delta E$ ,  $E_{\text{réf}}$ ], même  $E_{\text{réf}}$  (niveau de Fermi pour les métaux, VBM pour les composés à gap — logique totalement indépendante de la grandeur intégrée), lue cette fois dans `COBICAR.lobster/ICOBILIST.lobster` plutôt que dans `COHPCAR.lobster/ICOHPLIST.lobster` (`pymatgen.io.lobster.outputs.Cohpcar(are_cobis=True)`).

**Point critique, vérifié empiriquement et non supposé** : l'ICOBI n'a pas la convention de signe de l'ICOHP. Alors que « ICOHP négatif = liant » (§2.4), l'ICOBI suit la convention inverse, « ICOBI positif = liant » (comme le COOP, pas comme le COHP). Vérifié deux fois sur données réelles : (1) recoupement exact avec `ICOBILIST.lobster` (écart maximal 0,0 sur 66 étiquettes de liaison, `tests/test_cohp_extraction.py`) — `pymatgen` ne renormalise pas silencieusement le signe en passant de COHP à COBI ; (2) sur la liaison Si-O la plus forte d'`extension_SiO2_anchor` (ICOHP = -5,599, ICOBI = +0,513), la région profonde de liaison (-10 à -3 eV, loin de toute perturbation de frontière) donne un COHP( $E$ ) moyen de -0,338 mais un COBI( $E$ ) moyen de +0,041 — signes opposés dans la même région physiquement liante. La partie antiliante de l'ICOBI est donc sa partie *négative*, pas positive — le sens de troncature (`integrate_icobi_antibonding_in_window()`) est délibérément le miroir de celui utilisé pour l'ICOHP, pas une copie.

Calculé sur les 394 composés disposant d'un `COBICAR.lobster` (`analysis/compute_icobi_antibonding_all`) 392 avec `is_metal` disponible.

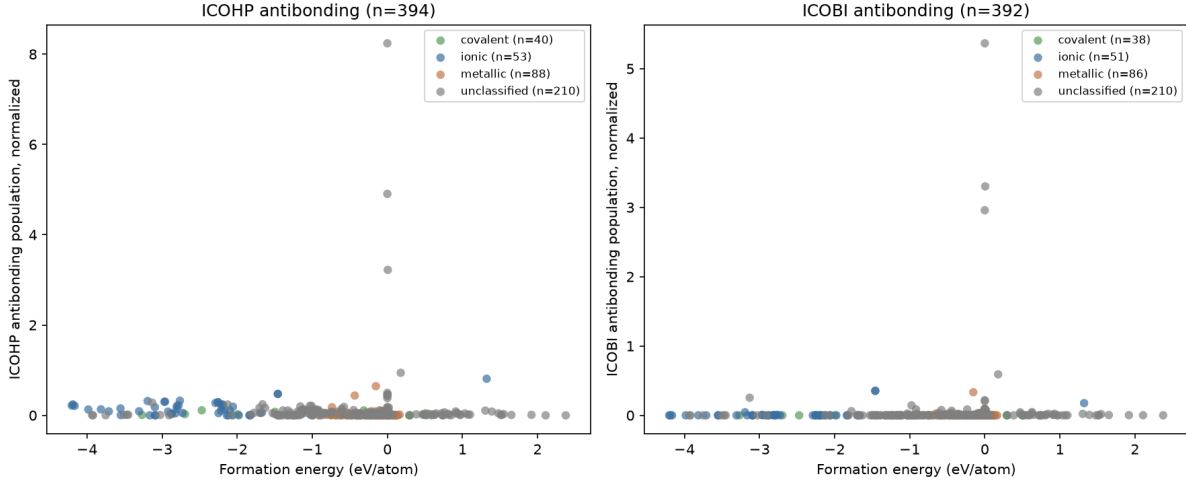
### J.2 Corrélation à l'énergie de formation

TABLE S13 – Corrélations de Spearman (normalisées,  $\Delta E = 1,0$  eV) contre `formation_energy_per_atom` — ICOHP (n=394) et ICOBI (n=392) antiliants, même population.

| Groupe                      | $n$ (ICOHP) | $\rho$ (ICOHP) | $n$ (ICOBI) | $\rho$ (ICOBI) |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| tous                        | 391         | -0,2473***     | 385         | +0,2518***     |
| covalent                    | 40          | -0,4781**      | 38          | -0,1755        |
| ionique                     | 53          | -0,1842        | 51          | +0,1289        |
| métallique                  | 88          | -0,1864        | 86          | +0,0011        |
| <code>is_metal=False</code> | 166         | -0,2621***     | 162         | +0,0661        |
| <code>is_metal=True</code>  | 225         | -0,0154        | 223         | +0,1263        |

\*\* $p < 0,01$  ; \*\*\* $p < 0,001$  ; aucune étoile = non significatif. Détail complet (brut + normalisé, les trois  $\Delta E$ ) :

`analysis/stats_summary_antibonding_joint.json`.



**Les deux descripteurs se comportent différemment.** Le signe global de l'ICOBI antiliant est *opposé* à celui de l'ICOHP antiliant (respectivement  $+0,25$  et  $-0,25$ ) — pour l'ICOHP, plus d'antiliation occupée près de  $E_F$  est associé à une formation *plus* stable (déjà noté comme contre-intuitif au §6.2); pour l'ICOBI, la relation va dans le sens naïvement attendu (plus d'antiliation  $\Rightarrow$  moins stable). Mais **aucun sous-groupe ICOBI ne survit à la stratification** (covalent, ionique, métallique, `is_metal` :  $p > 0,05$  partout) — contrairement à l'ICOHP, dont le sous-groupe covalent ( $n = 40$ ,  $\rho = -0,478$ ) reste le résultat stratifié le plus robuste du projet. La corrélation globale de l'ICOBI est donc, comme pour l'ICOHP de réaction (§6.3), vraisemblablement un effet de regroupement entre types de liaison plutôt qu'une relation robuste au sein d'un groupe homogène.

### J.3 $\Delta$ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments

Pour une réaction de cas 1 (composé  $\rightarrow$  éléments), le  $\Delta$ (antiliant) n'est **pas** calculé par `reaction_analysis/delta.py` (qui combine des sommes ICOHP/ICOBI *extensives* par unité formulaire avec des coefficients entiers) : la population antiliante près de la frontière est construite à partir de la trace « average » de LOBSTER, une grandeur *intensive* (moyennée sur toutes les liaisons, pas sommée) qui n'a pas de décomposition extensive naturelle. Convention choisie ici, documentée comme un choix méthodologique explicite plutôt qu'une réutilisation silencieuse :  $\Delta =$  (moyenne des descripteurs antiliants des éléments, pondérée par fraction atomique) – (descripteur antiliant propre du composé), toujours en convention produits – réactifs. Calculé pour 320 réactions de cas 1 (`analysis/compute_delta_antibonding_case1.py`).

TABLE S14 – Corrélations de Spearman,  $\Delta$ (antiliant) de la réaction de décomposition (cas 1,  $n = 316$ – $320$ ).

| Descripteur                | Cible                                  | $n$ | $\rho$          |
|----------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------|
| $\Delta$ (ICOHP antiliant) | <code>formation_energy_per_atom</code> | 316 | $-0,6439^{***}$ |
| $\Delta$ (ICOBI antiliant) | <code>formation_energy_per_atom</code> | 316 | $-0,4457^{***}$ |
| $\Delta$ (ICOHP antiliant) | <code>energy_above_hull</code>         | 320 | $-0,1868^{***}$ |
| $\Delta$ (ICOBI antiliant) | <code>energy_above_hull</code>         | 320 | $-0,1524^{**}$  |

$^{**}p < 0,01$  ;  $^{***}p < 0,001$ .

$\Delta$ (ICOHP antiliant) est, à ce stade, la corrélation continue la plus forte de tout le projet ( $\rho = -0,644$ , plus forte que l'ICOHP de réaction du §6.3,  $\rho = 0,502$ ). Fait notable : contrairement aux valeurs brutes (signes opposés, ci-dessus), **les deux  $\Delta$  vont dans le même sens** (tous deux négatifs) — la construction en delta semble aligner les deux descripteurs sur une

lecture cohérente, là où leurs valeurs brutes ne le sont pas. Les deux  $\Delta$  sont eux-mêmes corrélés entre eux ( $\rho = 0,532$ ,  $p < 0,001$ ,  $n = 320$ ) : liés mais pas redondants.

#### J.4 Stratification par type de liaison

TABLE S15 – Corrélations de Spearman,  $\Delta$ (antiliant) contre `formation_energy_per_atom`, par sous-groupe (cas 1,  $n = 316$ ).

| Sous-groupe                 | $n$ | $\rho$ ( $\Delta$ ICOHP) | $n$ | $\rho$ ( $\Delta$ ICOB) |
|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------|
| tous                        | 316 | −0,6439***               | 316 | −0,4457***              |
| covalent                    | 29  | −0,5798***               | 29  | −0,2044                 |
| ionique                     | 51  | −0,4205**                | 51  | +0,0608                 |
| métallique                  | 86  | −0,4858***               | 86  | −0,4872***              |
| <code>is_metal=False</code> | 145 | −0,6210***               | 145 | −0,3248***              |
| <code>is_metal=True</code>  | 171 | −0,5490***               | 171 | −0,4653***              |

\*\* $p < 0,01$ ; \*\*\* $p < 0,001$ ; aucune étoile = non significatif.

$\Delta$ (ICOHP antiliant) est, à ce jour, le premier descripteur de tout le projet dont la corrélation globale survit à l'intégralité des stratifications testées — covalent, ionique, métallique, `is_metal` des deux côtés, tous significatifs à  $p < 0,01$  au minimum. Ce n'est le cas d'aucun autre descripteur de ce rapport : la population antiliante brute (§6.2) ne garde que son sous-groupe covalent, l'ICOHP de réaction (§6.3) perd toute stratification `bond_type` et ne survit que sur `is_metal`.  $\Delta$ (ICOB antiliant) est plus mitigé : survit sur métallique et `is_metal` (les deux côtés) mais pas sur covalent ( $p = 0,29$ ) ni ionique ( $p = 0,67$ ). Reste une construction nouvelle (§précédent) — sa magnitude devra être reproduite sur un jeu de données indépendant avant d'être prise comme un résultat définitivement acquis, mais la survie à une stratification complète en fait, en l'état, le résultat le plus solide du projet.

#### J.5 $\Delta$ (ICOHP) de réaction restreint à une fenêtre proche de $E_F$

Extension proposée en conclusion (§6.4) : plutôt que l'ICOHP intégré sur toute la plage occupée (§6.3) ou la seule partie antiliante près de  $E_F$  (sous-sections précédentes), une troisième construction — l'ICOHP *signé* (liant *et* antiliant, non tronqué) mais intégré *uniquement* sur la fenêtre à sens unique ( $E_F - \Delta E$ ,  $E_F$ ],  $\Delta E = 1,0$  eV, sommé sur *toutes* les étiquettes de liaison (extensif, comme la somme ICOHP complète) plutôt que sur la seule trace « average » — puis combinée par la même stœchiométrie de réaction que le  $\Delta$ (ICOHP) complet (`reaction_icohp.py`, convention réactif – produits prédits). Implémentation : `cohp_extraction.icohp_windowed_per_atom()` lit directement la différence entre deux points de la courbe ICOHP *cumulative* déjà calculée par LOBSTER dans `COHPCAR.lobster` (`ICOHP_cumulative( $E_F$ ) - ICOHP_cumulative( $E_F - \Delta E$ )`, par étiquette), sans nouvelle intégration trapézoïdale — validé : à  $\Delta E$  très grand (couvrant toute la fenêtre de calcul), cette quantité retrouve la somme ICOHP complète à  $\sim 0,1\%$  près.

Résultat intermédiaire entre les deux autres constructions : contrairement à l'ICOHP de réaction complet (§6.3), qui perd *toute* stratification `bond_type`, cette version fenêtrée **survit sur le sous-groupe ionique** ( $\rho = 0,524$ ,  $p < 0,001$ ) et sur `is_metal` des deux côtés — mais pas sur métallique, et seulement à la limite sur covalent ( $p = 0,053$ ). Moins robuste que  $\Delta$ (ICOHP antiliant) (sous-section précédente, survit partout), plus robuste que l'ICOHP de réaction complet. Corrélation croisée avec  $\Delta$ (ICOHP antiliant) :  $\rho = -0,599$  ( $p < 0,001$ ,  $n = 320$ ) — fortement *anticorrélées* malgré leur construction proche (même fenêtre, même  $E_F$ ), signe que la troncature à la seule partie antiliante (sous-section précédente) capture une information qualitativement différente de l'ICOHP signé complet dans la même fenêtre. Corrélation croisée

TABLE S16 – Corrélations de Spearman,  $\Delta(\text{ICOHP fenêtré près de } E_F)$  contre `formation_energy_per_atom` (cas 1,  $n = 316$ ).

| Sous-groupe                 | $n$ | $\rho$                |
|-----------------------------|-----|-----------------------|
| tous                        | 316 | +0,3712***            |
| covalent                    | 29  | +0,3635 ( $p=0,053$ ) |
| ionique                     | 51  | +0,5243***            |
| métallique                  | 86  | +0,1721               |
| <code>is_metal=False</code> | 145 | +0,4660***            |
| <code>is_metal=True</code>  | 171 | +0,1848*              |

\* $p < 0,05$ ; \*\*\* $p < 0,001$ ; aucune étoile = non significatif. Contre `energy_above_hull`, aucune corrélation significative nulle part ( $n = 320$ ,  $p > 0,07$  partout) — même comportement que tous les autres descripteurs ICOHP/ICOBI de ce rapport.

avec l'ICOHP de réaction complet :  $\rho = 0,231$  ( $p < 0,001$ ) — liée mais nettement distincte, pas une simple restriction de la même quantité.

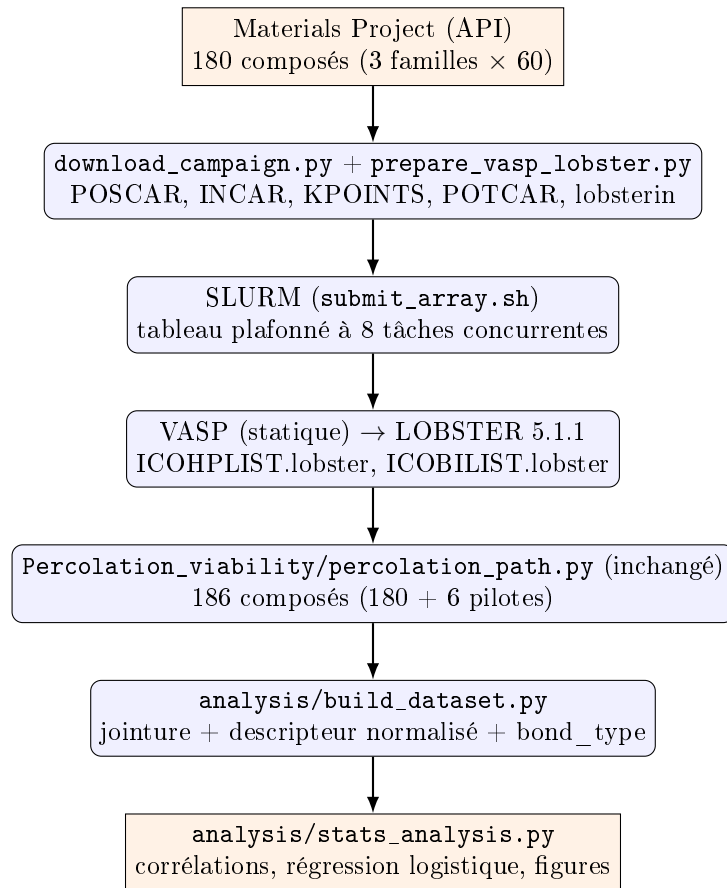
## K Percolation

Cette annexe regroupe l'intégralité du contenu relatif au poids de percolation et à ses descendants directs (dimensionnalité du réseau, coupe minimale périodique — missions #1 et #3) : c'était le sujet central de la campagne 2 d'origine, non retouché ci-dessous par rapport à sa première rédaction, mais ce n'est plus la question organisatrice de ce projet (§6.4). Le code source correspondant a été déplacé dans le dossier `Percolation_viability/` du dépôt (`percolation_path.py`, `network_dimensionality.py`, `periodic_mincut.py`, et leurs tests `tests/test_percolation_path.py`, `tests/test_network_dimensionality.py`, `tests/test_periodic_mincut.py`).

### K.1 Objectif d'origine (mission #1)

Le tout premier rapport (6 composés jouets) avait établi que le descripteur de percolation calculé par `percolation_path.py` diverge fortement des agrégats ICOHP classiques (somme, moyenne, min, max), sans toutefois disposer d'un échantillon assez grand pour tester statistiquement si cette différence est *utile* : le descripteur de percolation apporte-t-il une information prédictive sur la stabilité thermodynamique (`energy_above_hull`) que les agrégats classiques n'apportent pas déjà ? La campagne 2 a construit un jeu de 186 composés (180 nouveaux + les 6 composés pilotes) réparti en trois familles (`exp_stable`, `exp_metastable`, `theo_metastable`, §5) pour trancher cette question.

## K.2 Organigramme du workflow d'origine



## K.3 Jeu de données de la campagne 2 (186 composés)

| Famille         | $n$ | Plage $E_{\text{hull}}$ (eV/atome) |
|-----------------|-----|------------------------------------|
| exp_stable      | 63  | 0.0000 (par construction)          |
| exp_metastable  | 63  | 0.0005 – 0.0907                    |
| theo_metastable | 60  | 0.0013 – 0.1991                    |

| Type de liaison ( <code>classify()</code> ) | $n$ |
|---------------------------------------------|-----|
| métallique                                  | 88  |
| covalent                                    | 23  |
| ionique                                     | 9   |
| non classifié                               | 66  |

35% des composés (66/186) ne correspondent à aucune des trois catégories de `classify()` — principalement des pnictures/chalcogénures de métaux de transition et des composés hydrogénés. (Snapshot historique de la campagne 2 seule; le tableau à jour sur les 349 structures actuelles est en §5.)

#### K.4 Résultats (avec le poids de percolation)

| Groupe     | Métrique                      | $n$ | $\rho$       | $p$          |
|------------|-------------------------------|-----|--------------|--------------|
| tous       | poids percolation (brut)      | 186 | 0.064        | 0.383        |
| tous       | poids percolation (normalisé) | 186 | 0.071        | 0.339        |
| métallique | poids percolation (brut)      | 88  | 0.191        | 0.075        |
| métallique | poids percolation (normalisé) | 88  | <b>0.222</b> | <b>0.038</b> |
| ionique*   | poids percolation (brut)      | 9   | -0.402       | 0.284        |
| covalent   | poids percolation (brut)      | 23  | 0.165        | 0.453        |
| tous       | ICOHP somme                   | 186 | 0.032        | 0.670        |
| tous       | ICOHP min                     | 186 | 0.093        | 0.209        |
| métallique | ICOHP somme                   | 88  | 0.223        | 0.037        |
| métallique | ICOHP min                     | 88  | 0.198        | 0.065        |

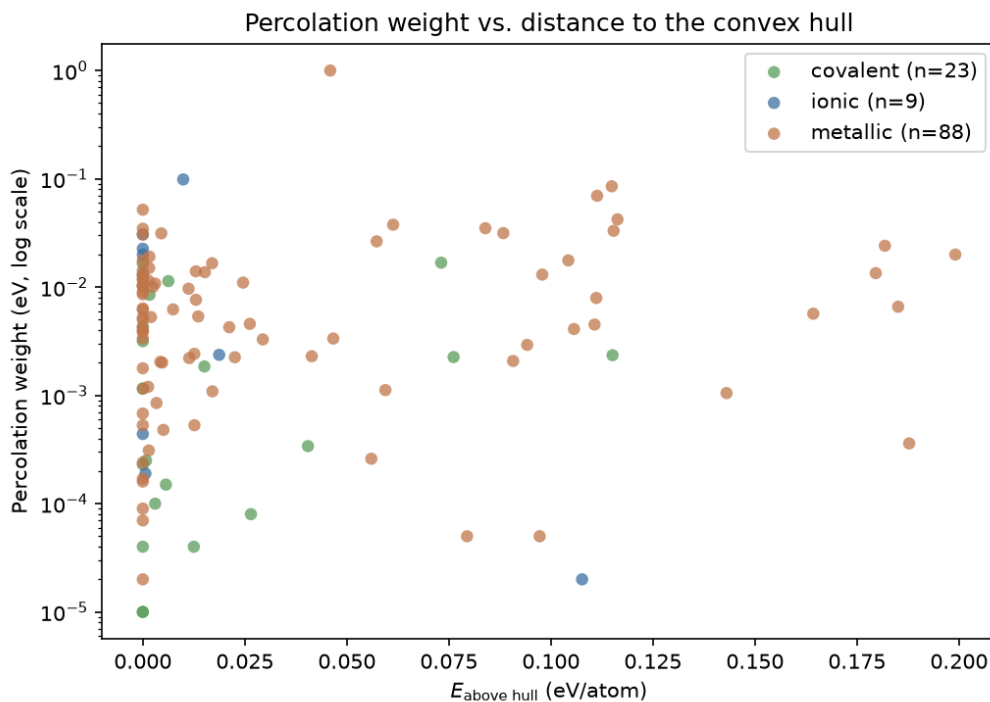
\*  $n < 15$  : à ne pas surinterpréter.

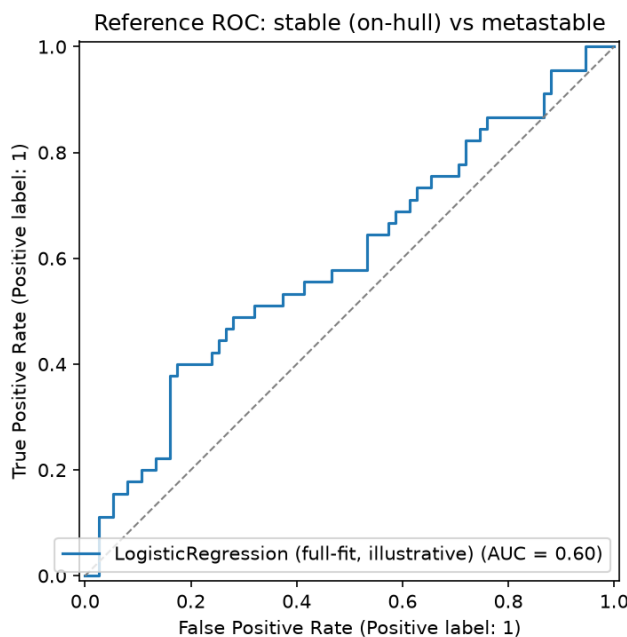
Dans le seul sous-groupe où un résultat atteint la significativité nominale (métallique,  $n = 88$ ), le poids de percolation normalisé ( $\rho = 0.222$ ,  $p = 0.038$ ) et la somme des ICOHP ( $\rho = 0.223$ ,  $p = 0.037$ ) sont statistiquement indiscernables en force. **Le descripteur de percolation n'apporte pas d'avantage prédictif démontré par rapport aux agrégats classiques sur ce jeu de données.**

**Régression logistique de référence.** Stable (hull) vs. métastable, variables : poids de percolation normalisé, ICOHP moyen, indicatrices de type de liaison ( $n = 120$  après exclusion des composés non classifiés).

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| AUC (validation croisée, 5 plis) | 0.496 $\pm$ 0.141                 |
| AUC par pli                      | 0.556, 0.430, 0.252, 0.637, 0.607 |

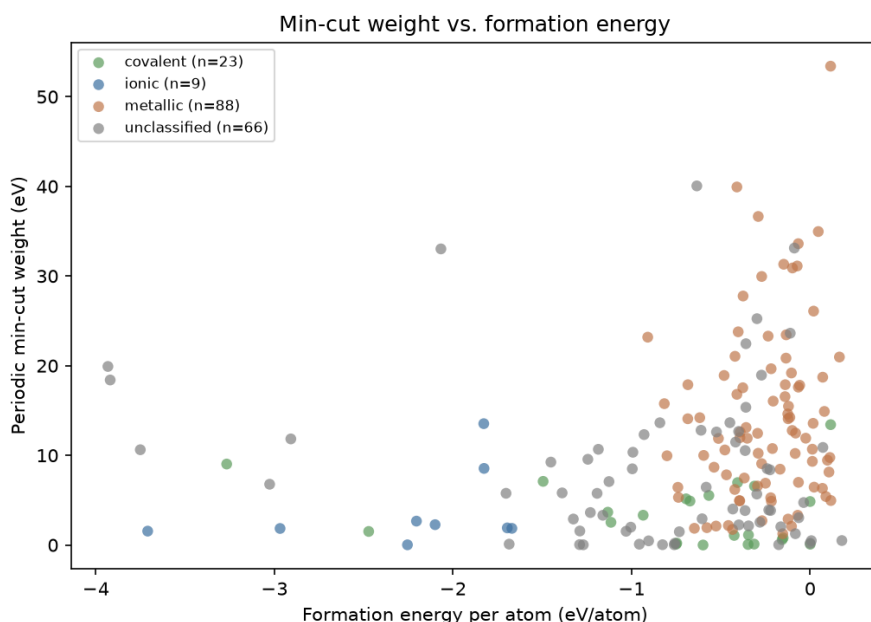
AUC  $\approx 0.5$  : niveau du hasard. La dispersion importante entre plis (0.25–0.64) indique elle-même l'absence de signal stable et apprenant à cette taille d'échantillon, pas seulement un signal « faible mais réel ».





### K.5 Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique

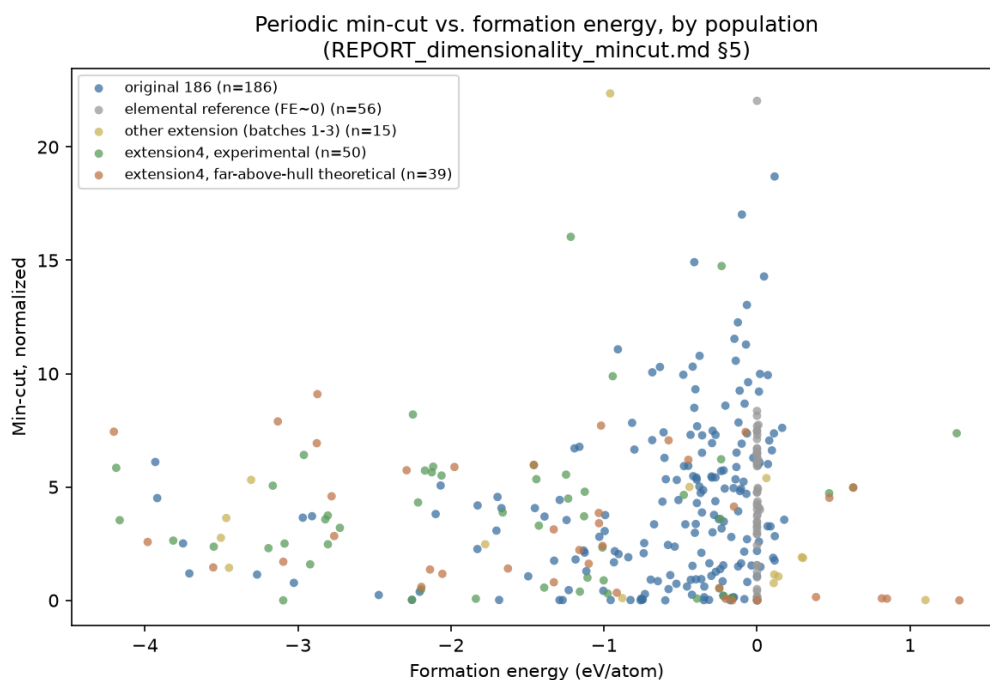
Deux nouveaux descripteurs, `percolation_path.py` inchangé : `network_dimensionality.py` (classification 0D–3D par seuil de force de liaison relative + parcours en largeur) et `periodic_mincut.py` (coupe minimale de flot maximal `networkx`, séparabilité plutôt que traversabilité). Résultat principal : la coupe minimale normalisée est le **premier descripteur du projet à atteindre une corrélation globale significative** ( $\rho = 0.285$ ,  $p = 1.0 \times 10^{-4}$ ,  $n = 186$ ), mais probablement portée en partie par un regroupement entre types de liaison ; la dimensionnalité seule ne sépare pas `formation_energy_per_atom` (Kruskal–Wallis  $p = 0.19$ ).



**Pourquoi la corrélation de la coupe minimale s'est-elle effondrée ?** Le résultat principal de la mission #3,  $\rho = 0.285$  à  $n = 186$ , s'est effondré à  $\rho = 0.089$ ,  $p = 0.098$  (non significatif) à  $n = 349$ . **Ce n'est pas une réfutation du résultat original** — isolés, les 186 composés d'origine donnent toujours  $\rho = 0,2845$ ,  $p = 8,3 \times 10^{-5}$ , essentiellement identique

au chiffre de la mission #3. L'effondrement est un artefact de dilution dû au regroupement de populations ajoutées pour des raisons sans rapport :

- 65 des 74 composés des lots d'extension 1-3 sont des structures de référence à un seul élément (ajoutées pour les références élémentaires de la mission #5), situées à `formation_energy_per_at`  $\approx 0$  par construction, avec des valeurs de coupe minimale très dispersées — dilue mécaniquement une corrélation de rang, qu'il y ait ou non une vraie relation. Les exclure restaure  $\rho = 0,2157$  ( $n = 193$ ).
- `extension4` n'est pas une population mais deux, de signes *opposés* : la moitié expérimentale est plate ( $\rho = 0,06$ , non significatif,  $n = 50$ ) ; la moitié théorique délibérément très au-dessus du hull montre une corrélation *significative* de signe *opposé* ( $\rho = -0,40$ ,  $p = 0,011$ ,  $n = 39$ ) — un plus haut *coupe minimale* y est associé à une énergie de formation *plus* négative (plus stable), l'inverse de la tendance de la population d'origine.



**Ce signe opposé est lui-même résolu** (suivi du 16 août, quatre vérifications indépendantes sur les 39 composés `theo_far_hull`, `analysis/investigate_theo_far_hull_signflip.py`) : ni un artefact de sélection lié à la taille de maille/symétrie (survit au contrôle sur `n_sites+sg_number`,  $\rho = -0,39$ ), ni un effet physique réel des structures loin du hull, mais un **facteur de confusion entre chimies d'anion** — les systèmes F (coupe minimale élevée, énergie de formation très négative) et les systèmes azoture  $N_3$  (coupe minimale quasi nulle, énergie de formation proche de zéro/positive) tirent la corrélation groupée dans des directions opposées. En contrôlant l'identité de l'anion (régression sur indicatrices,  $n = 39$ ) ou en comparant les paires expérimentale/théorique au sein du même système chimique exact ( $n = 37$  paires), la corrélation s'effondre à  $\rho \approx -0,07$ , non significative, par deux méthodes indépendantes — le même mode d'échec de regroupement entre groupes que ce projet a maintenant rencontré trois fois (coupe minimale/`bond_type`, antiliaison/`is_metal`, et maintenant coupe minimale/anion).

**Recommandation** : tout futur chiffre de corrélation coupe minimale/énergie de formation (ou, par le même raisonnement, celui de tout autre descripteur) devrait être conditionné par `family/provenance` de sélection, de la même façon que ce projet conditionne déjà par `bond_type/is_metal`.

## K.6 Limites spécifiques au poids de percolation

- **Maille primitive vs. conventionnelle** : non retraitée sur le jeu de 186 composés. Probablement la cause la plus probable de la faiblesse des corrélations observées — la liaison la plus forte peut être entièrement intra-maille et ne contribuer à aucun cycle non contractile, biaisant le « maillon faible » mesuré. Testée sur les 6 composés pilotes (mission #2) : le choix change le poids de percolation substantiellement (3x-55x) mais dans le sens *inverse* de l’hypothèse (le poids devient plus *petit* avec une maille plus grande) ; non étendue au jeu complet sur la base de ce résultat.
- **Régression logistique de référence au niveau du hasard** (AUC  $\approx 0.5$ ) avec le poids de percolation comme variable.
- **Pourquoi pas SISO** : un seul descripteur candidat (le poids de percolation, sous deux variantes algébriquement liées), comparé à des agrégats eux-mêmes fonctions des mêmes valeurs ICOHP sous-jacentes — aucun espace combinatoire de recherche significatif à ce stade.

## K.7 Conclusion de la campagne d’origine

Le jeu de données de 186 composés a été construit, calculé (VASP+LOBSTER) et analysé de bout en bout. Le résultat principal est un résultat *négatif* mais chiffré et honnête : à cette taille d’échantillon, le descripteur de percolation ne montre pas de corrélation significative avec la stabilité thermodynamique, et n’apporte pas d’avantage démontré sur les agrégats ICOHP classiques. Ce résultat, ainsi que celui de la coupe minimale (mission #3), a motivé la reformulation du projet autour du  $\Delta(\text{ICOHP})$  documentée §6.4.

## K.8 Liste des composés (poids de percolation)

Les 186 composés de la campagne 2, classés par catégorie (famille), avec leur identifiant Materials Project, leur distance au hull thermodynamique (PBE, `energy_above_hull`) et le poids de percolation ICOHP minimal (`icohp_percolation_weight_min`). Généré automatiquement depuis `analysis/percolation_vs_hull.csv` par `report/gen_appendix.py`.

TABLE S17: Liste complète des 186 composés, classés par catégorie, avec identifiant Materials Project, distance au hull (PBE), et poids de percolation ICOHP minimal.

| Formule                                                  | mp-id      | Liaison    | $E_{\text{hull}}$ (eV/at) | Poids percolation (eV) |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Expérimental, stable (hull) (<math>n = 63</math>)</b> |            |            |                           |                        |
| As2S3                                                    | mp-1189572 | covalent   | 0.0000                    | 1.00e-05               |
| AsF3                                                     | mp-28027   | covalent   | 0.0000                    | 0.00e+00               |
| BI3                                                      | mp-23189   | covalent   | 0.0000                    | 1.00e-05               |
| BW                                                       | mp-7832    | —          | 0.0000                    | 1.90e-04               |
| BaAu2                                                    | mp-30363   | métallique | 0.0000                    | 5.19e-02               |
| BaCl2                                                    | mp-568662  | ionique    | 0.0000                    | 1.31e-02               |
| BaH2                                                     | mp-23715   | —          | 0.0000                    | 2.40e-04               |
| Be2Cu                                                    | mp-2031    | métallique | 0.0000                    | 1.15e-03               |
| Be2Nb3                                                   | mp-11272   | métallique | 0.0000                    | 6.36e-03               |
| Be2V                                                     | mp-11281   | métallique | 0.0000                    | 6.80e-04               |
| CaAl4                                                    | mp-1749    | métallique | 0.0000                    | 1.03e-02               |
| CaSn                                                     | mp-2450    | métallique | 0.0000                    | 5.23e-03               |
| CdPd                                                     | mp-1696    | métallique | 0.0000                    | 9.00e-05               |
| CoB                                                      | mp-20857   | —          | 0.0000                    | 6.00e-05               |
| Cs2As3                                                   | mp-15557   | —          | 0.0000                    | 2.02e-02               |
| FeS                                                      | mp-505531  | —          | 0.0000                    | 3.05e-03               |

Table S17 (suite)

| Formule                                               | mp-id      | Liaison    | $E_{\text{hull}}$ (eV/at) | Poids percolation (eV) |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------------------|
| Ge2Os                                                 | mp-10032   | métallique | 0.0000                    | 1.21e-02               |
| HfTe2                                                 | mp-1095669 | métallique | 0.0000                    | 1.77e-02               |
| Hg4Pt                                                 | mp-936     | métallique | 0.0000                    | 3.36e-03               |
| HgF2                                                  | mp-8177    | —          | 0.0000                    | 8.95e-03               |
| InBr                                                  | mp-22870   | covalent   | 0.0000                    | 1.02e-02               |
| KI                                                    | mp-22898   | ionique    | 0.0000                    | 2.26e-02               |
| KN3                                                   | mp-827     | —          | 0.0000                    | 2.80e-04               |
| Li2Se                                                 | mp-2286    | —          | 0.0000                    | 1.16e-02               |
| LiB                                                   | mp-1001835 | —          | 0.0000                    | 2.91e-03               |
| Mg2Ni                                                 | mp-2137    | métallique | 0.0000                    | 1.60e-04               |
| MgP4                                                  | mp-384     | —          | 0.0000                    | 0.00e+00               |
| MnAl12                                                | mp-1104165 | métallique | 0.0000                    | 1.42e-02               |
| MoSe2                                                 | mp-1634    | covalent   | 0.0000                    | 1.16e-03               |
| NaS                                                   | mp-2400    | —          | 0.0000                    | 0.00e+00               |
| Na                                                    | mp-10172   | —          | 0.0000                    | 1.97e-03               |
| Nb3Ir                                                 | mp-1458    | métallique | 0.0000                    | 9.02e-03               |
| NbGa3                                                 | mp-1973    | métallique | 0.0000                    | 8.58e-03               |
| PI2                                                   | mp-29443   | covalent   | 0.0000                    | 2.30e-04               |
| PbSe                                                  | mp-2201    | covalent   | 0.0000                    | 1.66e-02               |
| RbI                                                   | mp-22903   | ionique    | 0.0000                    | 2.00e-02               |
| Sc5Ge3                                                | mp-17190   | métallique | 0.0000                    | 5.30e-04               |
| ScAg2                                                 | mp-1018128 | métallique | 0.0000                    | 1.70e-04               |
| ScTe                                                  | mp-10026   | —          | 0.0000                    | 7.12e-03               |
| SnPt                                                  | mp-19856   | métallique | 0.0000                    | 1.29e-02               |
| SrO2                                                  | mp-2697    | ionique    | 0.0000                    | 4.40e-04               |
| SrSi                                                  | mp-2661    | métallique | 0.0000                    | 7.00e-05               |
| Ta5Ge3                                                | mp-17593   | métallique | 0.0000                    | 3.46e-02               |
| TaP                                                   | mp-1067587 | —          | 0.0000                    | 3.14e-02               |
| TaSb2                                                 | mp-11697   | métallique | 0.0000                    | 1.17e-02               |
| Te2Pd                                                 | mp-782     | —          | 0.0000                    | 1.44e-02               |
| Te2Ru                                                 | mp-267     | covalent   | 0.0000                    | 4.34e-03               |
| TeO2                                                  | mp-8377    | covalent   | 0.0000                    | 4.00e-05               |
| Ti3In                                                 | mp-866046  | métallique | 0.0000                    | 5.01e-03               |
| Ti3Pt                                                 | mp-2339    | métallique | 0.0000                    | 1.78e-03               |
| TiBe12                                                | mp-1104067 | métallique | 0.0000                    | 2.40e-04               |
| TiNi                                                  | mp-1048    | métallique | 0.0000                    | 3.91e-03               |
| TiO                                                   | mp-1071163 | —          | 0.0000                    | 6.40e-04               |
| TiSi2                                                 | mp-1077503 | métallique | 0.0000                    | 6.18e-03               |
| TlCl                                                  | mp-571079  | —          | 0.0000                    | 7.17e-03               |
| VNi2                                                  | mp-11531   | métallique | 0.0000                    | 3.88e-03               |
| WO2                                                   | mp-1524394 | —          | 0.0000                    | 2.20e-04               |
| Zr2Au                                                 | mp-2348    | métallique | 0.0000                    | 3.06e-02               |
| Zr5Pb3                                                | mp-681992  | métallique | 0.0000                    | 2.00e-05               |
| ZrMo2                                                 | mp-2049    | métallique | 0.0000                    | 1.05e-02               |
| Si                                                    | mp-149     | covalent   | 0.0000                    | 3.17e-03               |
| NaCl                                                  | mp-22862   | ionique    | 0.0000                    | 3.07e-02               |
| AlNi                                                  | mp-1487    | métallique | 0.0000                    | 4.19e-03               |
| <b>Expérimental, métastable (<math>n = 63</math>)</b> |            |            |                           |                        |
| CdI2                                                  | mp-567259  | —          | 0.0005                    | 2.38e-02               |
| MgCl2                                                 | mp-570259  | ionique    | 0.0006                    | 1.90e-04               |
| C                                                     | mp-169     | covalent   | 0.0008                    | 2.50e-04               |
| ZrBr                                                  | mp-1065846 | —          | 0.0008                    | 7.88e-03               |
| Li3Hg                                                 | mp-1646    | métallique | 0.0013                    | 1.20e-03               |
| Ta7Co6                                                | mp-1104548 | métallique | 0.0015                    | 3.10e-04               |

Table S17 (suite)

| Formule | mp-id      | Liaison    | $E_{\text{hull}}$ (eV/at) | Poids percolation (eV) |
|---------|------------|------------|---------------------------|------------------------|
| CaGa4   | mp-2461    | métallique | 0.0016                    | 1.91e-02               |
| InCl    | mp-571636  | covalent   | 0.0016                    | 8.50e-03               |
| NiB     | mp-14019   | —          | 0.0018                    | 4.10e-04               |
| MgH2    | mp-23711   | —          | 0.0019                    | 1.00e-05               |
| Sn7Ir5  | mp-20466   | métallique | 0.0024                    | 1.00e-02               |
| NaN3    | mp-1066400 | —          | 0.0029                    | 7.00e-04               |
| ClF3    | mp-556767  | —          | 0.0030                    | 0.00e+00               |
| SiS2    | mp-1095294 | covalent   | 0.0030                    | 1.00e-04               |
| Sr5Sn3  | mp-17720   | métallique | 0.0030                    | 1.08e-02               |
| Te2Ir   | mp-1551    | —          | 0.0030                    | 2.80e-03               |
| Li13Sn5 | mp-30769   | métallique | 0.0033                    | 8.50e-04               |
| H3N     | mp-643432  | covalent   | 0.0038                    | 0.00e+00               |
| Cs2Se   | mp-1011696 | —          | 0.0042                    | 2.62e-02               |
| In3Ir   | mp-630976  | métallique | 0.0043                    | 2.04e-03               |
| HI      | mp-697025  | —          | 0.0044                    | 0.00e+00               |
| Rb2Hg7  | mp-31474   | métallique | 0.0045                    | 3.14e-02               |
| PbAu2   | mp-19871   | métallique | 0.0047                    | 2.01e-03               |
| BeCu    | mp-2323    | métallique | 0.0050                    | 4.80e-04               |
| SiO2    | mp-546794  | covalent   | 0.0056                    | 1.50e-04               |
| IF7     | mp-27988   | —          | 0.0063                    | 0.00e+00               |
| K       | mp-10157   | —          | 0.0069                    | 8.07e-02               |
| Al3Os2  | mp-16521   | métallique | 0.0074                    | 6.23e-03               |
| Nb2O5   | mp-1595    | —          | 0.0075                    | 1.00e-04               |
| LiBr    | mp-23259   | ionique    | 0.0099                    | 9.88e-02               |
| ZnAg    | mp-1912    | métallique | 0.0112                    | 9.67e-03               |
| MgPd3   | mp-7753    | métallique | 0.0114                    | 2.21e-03               |
| AsPd2   | mp-1080831 | —          | 0.0118                    | 3.50e-04               |
| GeSe2   | mp-10074   | covalent   | 0.0125                    | 4.00e-05               |
| Re3Ge7  | mp-29141   | métallique | 0.0126                    | 2.42e-03               |
| Cu3Ge   | mp-19724   | métallique | 0.0126                    | 5.30e-04               |
| Ti3Ge   | mp-1189044 | métallique | 0.0130                    | 1.40e-02               |
| ZrGa3   | mp-30685   | métallique | 0.0130                    | 7.64e-03               |
| SrAl2   | mp-1638    | métallique | 0.0136                    | 5.36e-03               |
| NiS     | mp-1547    | —          | 0.0142                    | 3.00e-04               |
| Al12W   | mp-11227   | métallique | 0.0152                    | 1.37e-02               |
| CsH     | mp-632319  | —          | 0.0161                    | 2.66e-02               |
| CaGa2   | mp-992     | métallique | 0.0170                    | 1.66e-02               |
| NiHg4   | mp-570835  | métallique | 0.0171                    | 1.09e-03               |
| SiRh    | mp-2287    | métallique | 0.0246                    | 1.10e-02               |
| BaSn5   | mp-571353  | métallique | 0.0262                    | 4.58e-03               |
| PS      | mp-612     | covalent   | 0.0265                    | 8.00e-05               |
| AsRh    | mp-22079   | —          | 0.0269                    | 1.93e-03               |
| Te2Au   | mp-567525  | —          | 0.0274                    | 1.62e-02               |
| Be3N2   | mp-6977    | —          | 0.0315                    | 2.00e-05               |
| Y2O3    | mp-558573  | —          | 0.0342                    | 5.00e-05               |
| AgO     | mp-1079720 | —          | 0.0423                    | 4.00e-05               |
| FeTe2   | mp-1102002 | —          | 0.0449                    | 5.20e-04               |
| H2O     | mp-2739191 | —          | 0.0494                    | 0.00e+00               |
| CdO2    | mp-2310    | —          | 0.0562                    | 9.00e-05               |
| Mo3Se4  | mp-21021   | —          | 0.0609                    | 1.84e-03               |
| PbSe    | mp-22009   | covalent   | 0.0731                    | 1.68e-02               |
| Be12Pd  | mp-12666   | métallique | 0.0795                    | 5.00e-05               |
| Sr2As   | mp-15697   | —          | 0.0800                    | 2.06e-03               |
| AsRh2   | mp-1102364 | —          | 0.0806                    | 4.63e-03               |
| ZrRh    | mp-2808    | métallique | 0.0839                    | 3.50e-02               |

Table S17 (suite)

| Formule                                            | mp-id      | Liaison    | $E_{\text{hull}}$ (eV/at) | Poids percolation (eV) |
|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------------------|
| K2S                                                | mp-559278  | –          | 0.0873                    | 1.07e-02               |
| Ge4Rh                                              | mp-1104286 | métallique | 0.0907                    | 2.08e-03               |
| <b>Théorique, métastable (<math>n = 60</math>)</b> |            |            |                           |                        |
| Li3Ag                                              | mp-976408  | métallique | 0.0013                    | 1.15e-02               |
| Y3Co                                               | mp-1189329 | métallique | 0.0016                    | 1.50e-02               |
| TiNi                                               | mp-1067248 | métallique | 0.0020                    | 5.29e-03               |
| TaP                                                | mp-1187244 | –          | 0.0033                    | 3.59e-02               |
| Sr3As4                                             | mp-678007  | –          | 0.0062                    | 4.47e-03               |
| Ga2Se3                                             | mp-1224809 | covalent   | 0.0063                    | 1.14e-02               |
| MnN                                                | mp-1009130 | covalent   | 0.0151                    | 1.85e-03               |
| BeCl2                                              | mp-1190080 | ionique    | 0.0187                    | 2.37e-03               |
| MgSn                                               | mp-1094801 | métallique | 0.0212                    | 4.26e-03               |
| TiW                                                | mp-1216621 | métallique | 0.0225                    | 2.25e-03               |
| SrTi3                                              | mp-1206636 | métallique | 0.0294                    | 3.29e-03               |
| IrCl3                                              | mp-729507  | –          | 0.0301                    | 2.72e-03               |
| Ta4C3                                              | mp-1218000 | –          | 0.0335                    | 1.44e-03               |
| Sc2O3                                              | mp-755313  | –          | 0.0364                    | 5.10e-04               |
| SnBr2                                              | mp-978985  | covalent   | 0.0405                    | 3.40e-04               |
| Sn7Pd5                                             | mp-1219006 | métallique | 0.0414                    | 2.30e-03               |
| Ti4Sn                                              | mp-1216560 | métallique | 0.0459                    | 1.00e+00               |
| LiTi3                                              | mp-1185253 | métallique | 0.0467                    | 3.35e-03               |
| PtCl2                                              | mp-1219748 | –          | 0.0490                    | 5.04e-03               |
| HCl                                                | mp-684609  | –          | 0.0536                    | 2.50e-04               |
| MgSn                                               | mp-1094669 | métallique | 0.0560                    | 2.60e-04               |
| K5As4                                              | mp-684799  | –          | 0.0564                    | 8.80e-03               |
| KSn3                                               | mp-1185151 | métallique | 0.0573                    | 2.65e-02               |
| NbS2                                               | mp-774873  | –          | 0.0576                    | 1.20e-04               |
| YAg3                                               | mp-1187811 | métallique | 0.0594                    | 1.12e-03               |
| B3Ir2                                              | mp-1228647 | –          | 0.0609                    | 2.80e-04               |
| TiMo2                                              | mp-1216675 | métallique | 0.0613                    | 3.77e-02               |
| Cr2C                                               | mp-1226378 | –          | 0.0625                    | 2.08e-03               |
| ZrO2                                               | mp-775909  | –          | 0.0627                    | 1.20e-04               |
| Zn                                                 | mp-2647117 | –          | 0.0717                    | 1.04e-02               |
| IN2                                                | mp-1097011 | –          | 0.0730                    | 4.70e-04               |
| CoSe2                                              | mp-1390196 | –          | 0.0734                    | 8.40e-04               |
| GeS                                                | mp-12910   | covalent   | 0.0762                    | 2.26e-03               |
| ZrTi                                               | mp-1215236 | métallique | 0.0883                    | 3.15e-02               |
| VCo3                                               | mp-1095057 | métallique | 0.0942                    | 2.93e-03               |
| Ti3Ga                                              | mp-1187539 | métallique | 0.0972                    | 5.00e-05               |
| CaGe2                                              | mp-643542  | métallique | 0.0979                    | 1.30e-02               |
| NbRh2                                              | mp-1220414 | métallique | 0.1043                    | 1.76e-02               |
| TcW                                                | mp-1217337 | métallique | 0.1056                    | 4.10e-03               |
| MgF2                                               | mp-560236  | ionique    | 0.1076                    | 2.00e-05               |
| VN                                                 | mp-1017532 | –          | 0.1080                    | 4.00e-05               |
| Na2Cl                                              | mp-990084  | –          | 0.1105                    | 3.76e-02               |
| ZnPb3                                              | mp-1187949 | métallique | 0.1107                    | 4.51e-03               |
| Sr3Sn                                              | mp-1187136 | métallique | 0.1111                    | 7.94e-03               |
| TaRe                                               | mp-1217894 | métallique | 0.1113                    | 6.98e-02               |
| Al4Si                                              | mp-1228120 | métallique | 0.1149                    | 8.54e-02               |
| B6Pb                                               | mp-1096825 | covalent   | 0.1151                    | 2.35e-03               |
| ScTe3                                              | mp-867262  | métallique | 0.1154                    | 3.31e-02               |
| CrMo                                               | mp-1226200 | métallique | 0.1163                    | 4.23e-02               |
| BPd5                                               | mp-1228665 | –          | 0.1325                    | 2.42e-02               |
| Zr3Be                                              | mp-1188016 | métallique | 0.1430                    | 1.05e-03               |

Table S17 (suite)

| Formule | mp-id      | Liaison    | $E_{\text{hull}}$ (eV/at) | Poids percolation (eV) |
|---------|------------|------------|---------------------------|------------------------|
| Na3Cl   | mp-1064484 | –          | 0.1456                    | 2.55e-03               |
| SiAu3   | mp-1186998 | métallique | 0.1643                    | 5.68e-03               |
| InSe2   | mp-1232036 | –          | 0.1733                    | 1.64e-03               |
| TiSi2   | mp-570991  | métallique | 0.1796                    | 1.35e-02               |
| BeAu3   | mp-983539  | métallique | 0.1818                    | 2.41e-02               |
| Zr3Ge   | mp-1188039 | métallique | 0.1851                    | 6.59e-03               |
| AlSb    | mp-1023918 | métallique | 0.1878                    | 3.60e-04               |
| Mg15B   | mp-1023515 | –          | 0.1943                    | 2.80e-04               |
| HfMo    | mp-1224314 | métallique | 0.1991                    | 2.00e-02               |